结构力学

Structure Mechanics

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

第十章
矩阵位移法

第十章 矩阵位移法

§ 10-1 概述

§ 10-2 单元刚度矩阵

§ 10-3 单元刚度矩阵的坐标转换

§ 10-4 结构的原始刚度矩阵

§ 10-5 支承条件的引入

§ 10-6 非结点荷载的处理&单元杆端力

§ 10-7 矩阵位移法的计算步骤及示例

§ 10-8 几点补充说明

§10-1 概述

1.结构矩阵分析

结构矩阵分析是电子计算机进入结构力学领域而产生的一种方法。

以结构力学为理论基础

以矩阵作为数学表达式

以电子计算机作为计算手段

以位移法为基础的，称为矩阵位移法。

以力法为基础的，称为矩阵力法。

2. 人工计算与计算机计算：

- 人工计算：整体概念清楚，具有灵活性。速度慢，怕重复，工作时间有限。所以计算类型可以多，未知数要少。

- 计算机计算：速度快，不怕重复。不具有灵活性。所以处理格式最好统一，单元类型要少。

3.矩阵位移法是有限元法的雏形

结构矩阵分析也称为杆件结构的有限元法。

4.有限元法分析的基本思路：

离散：把整体拆开，分解成若干个单元；

集合：将单元按一定的条件集合成整体

把结构计算转化为单元的分析和集合问题。

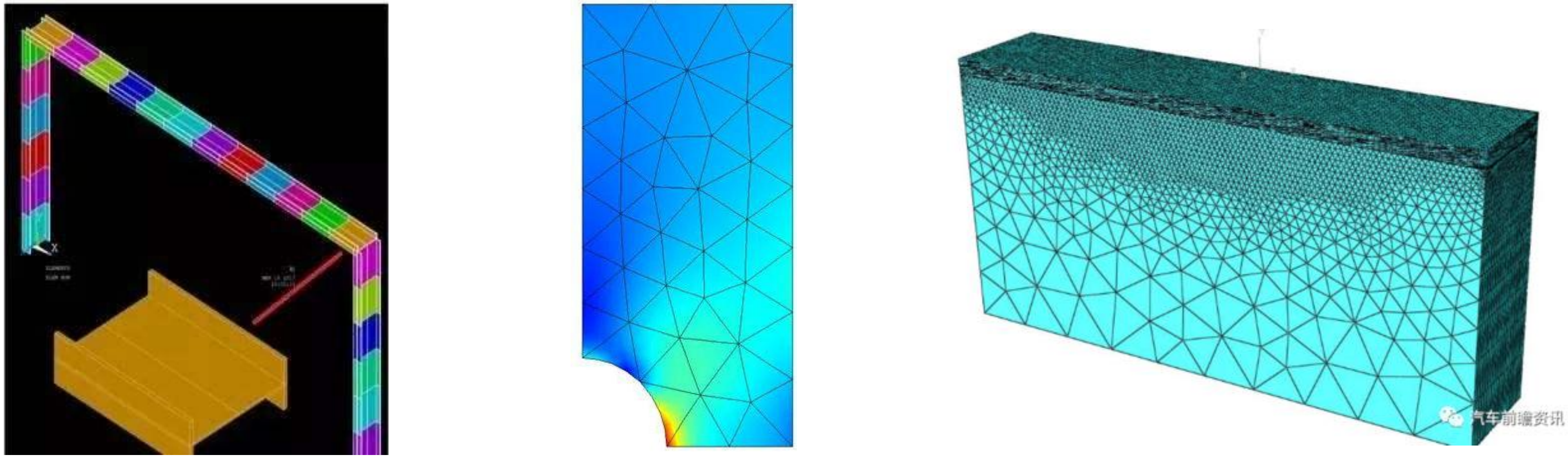
在一分一合，先拆后搭的过程中，把复杂结构计算问题转化为简单单元的分析和集合问题。

矩阵位移法主要步骤：

（1）结构离散化：

把结构分解为有限个较小的单元，各单元通过结点联结，即进行所谓的离散化。并对单元结点进行编号。

对于杆件结构，一般以一根杆件或杆件的一段作为一个单元。



矩阵位移法主要步骤：

（2）单元分析：

建立典型单元的杆端力和杆端位移之间的关系，即单元刚度矩阵，此为单元分析。

$$\overline{F}^{(e)} = \overline{k}^{(e)} \overline{\delta}^{(e)}$$

（3）整体分析：

根据各单元间的联结结点的几何条件和平衡条件，建立求解结点位移的平衡方程，即整体刚度方程。

$$F = K\Delta$$

(4) 等效结点荷载分析:

根据结点位移等效原则，把非结点荷载等效成为结点荷载，称为等效结点荷载，形成荷载列阵。

(5) 引入支撑条件，求解结点位移

(6) 求解单元杆端力

回到单元分析。

Thank You!

§10-2 单元刚度矩阵

1. 目的:

建立单元杆端力与杆端位移间的关系，

2. 方法:

①根据能量原理

②根据力和位移的关系

§10-2 单元刚度矩阵

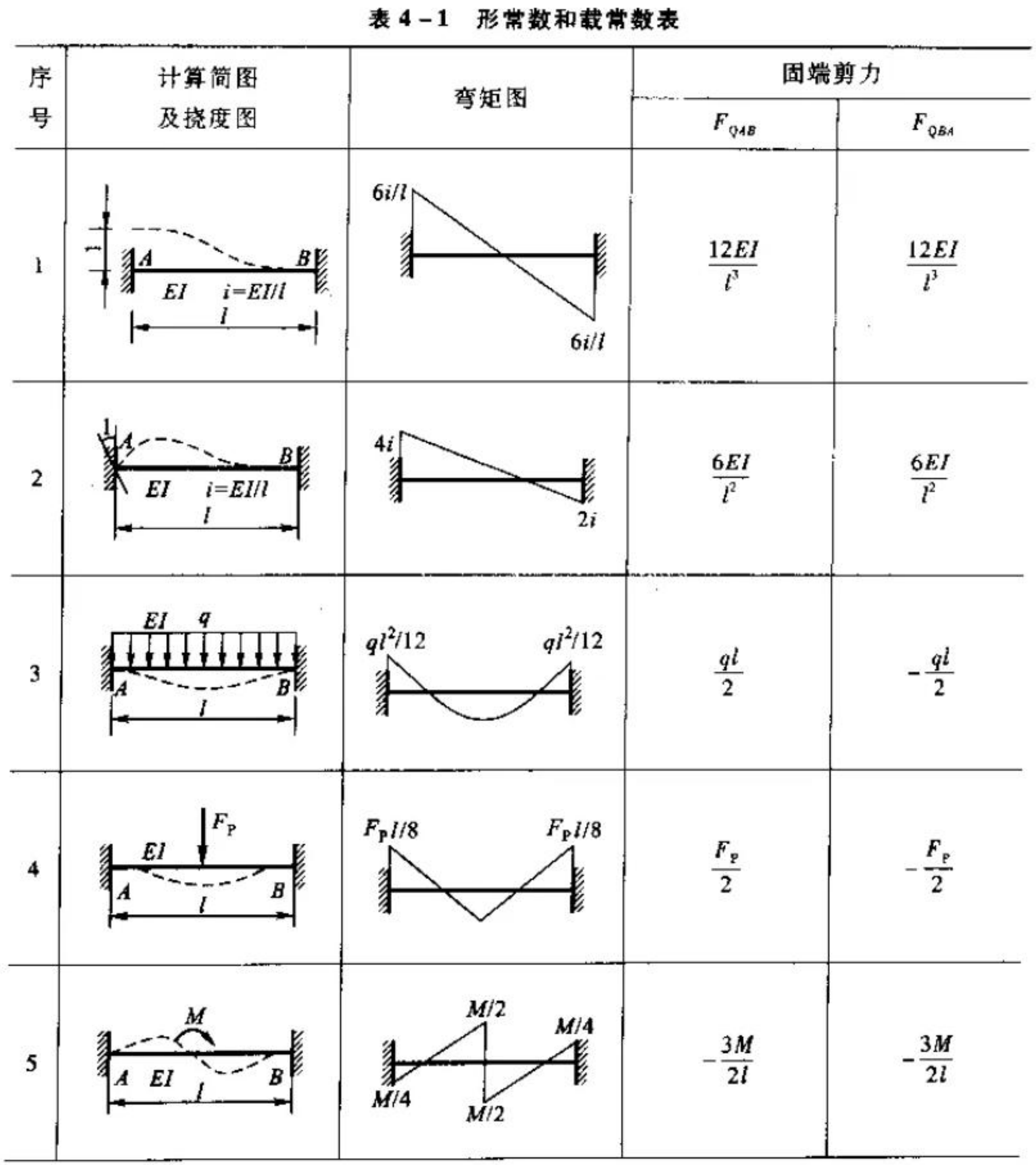


表 4－1 形常数和载常数表

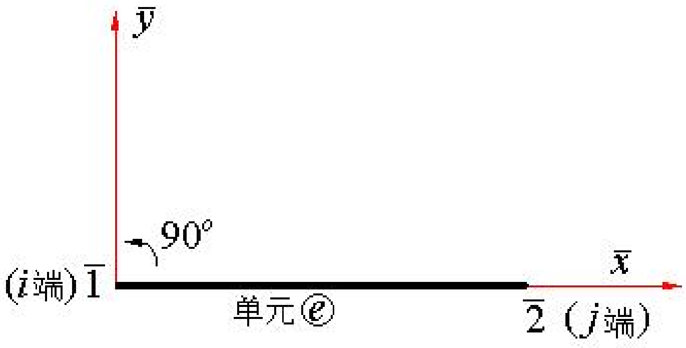
序号	计算简图及挠度图	弯矩图	固端剪力	
			F_{QAB}	F_{QBA}
1	1 A B EI $i=EI/l$ l	$6i/l$ $6i/l$	$\frac{12EI}{l^3}$	$\frac{12EI}{l^3}$
2	1 A B EI $i=EI/l$ l	$4i$ $2i$	$\frac{6EI}{l^2}$	$\frac{6EI}{l^2}$
3	EI q A B l	$ql^2/12$ $ql^2/12$	$\frac{ql}{2}$	$-\frac{ql}{2}$
4	F_P EI A B l	$F_P l/8$ $F_P l/8$	$\frac{F_P}{2}$	$-\frac{F_P}{2}$
5	M A EI B l	$M/2$ $M/4$ $M/4$ $M/2$	$-\frac{3M}{2l}$	$-\frac{3M}{2l}$

3．单元坐标系(局部坐标系)

- 针对每一单元的坐标系 $\overline{x}\overline{o}\overline{y}$
- 以杆轴线（$i \rightarrow j$）作为 $\overline{x}$ 轴正向，在轴线上以箭头作正方向标记，以垂直于杆件轴线方向为 $\overline{y}$ 轴，本章采用右手坐标系。

坐标原点放在杆端，此端为单元的始结点（左结点或 *i* 端）

杆端的这一编号称为：单元的局部结点码，简称为局部码，局部量以上“—”区别。


$\overline{y}$
90°
$\overline{x}$
(i端) $\overline{1}$
单元ⓔ
$\overline{2}$（j端）

主要给出如下三种典型单元的单元刚度矩阵：

（1）平面刚架单元（可能有轴向变形）

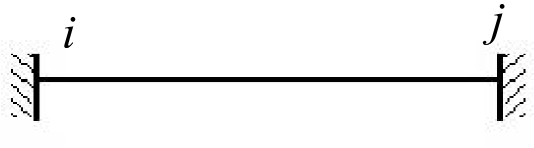
（2）平面桁架单元（仅有轴向变形）

（3）连续梁单元（只有转角位移）

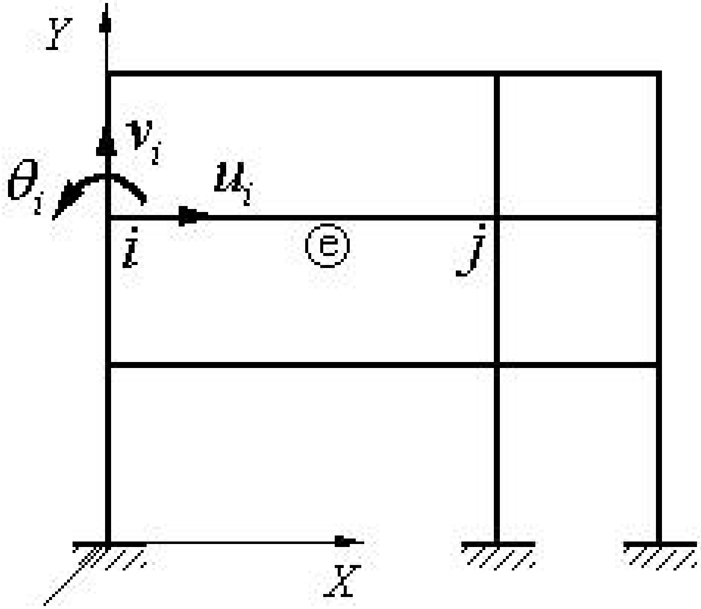
一、平面刚架单元

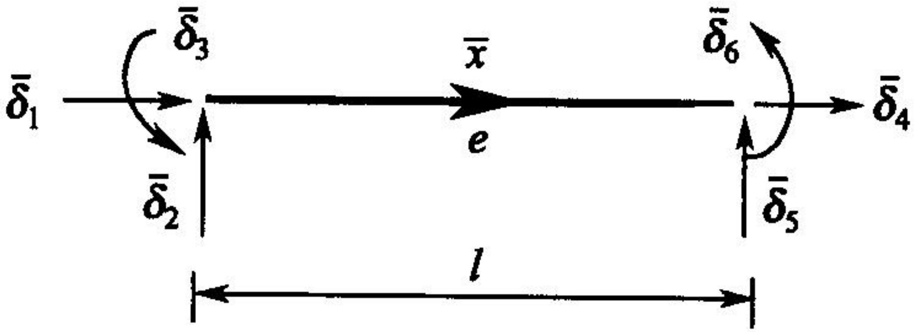
两端固定

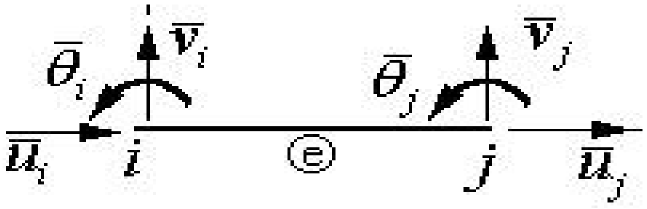
可以考虑轴向变形

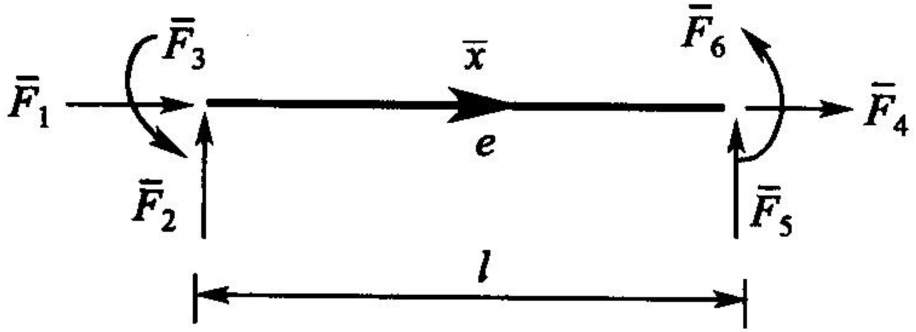


杆端力和杆端位移的关系


Y
v_i
θ_i
u_i
i
ⓔ
j
X


$\bar{\delta}_3$
$\bar{x}$
$\bar{\delta}_6$
$\bar{\delta}_1$
$\bar{\delta}_4$
e
$\bar{\delta}_2$
$\bar{\delta}_5$
l


$\bar{\theta}_i$
$\bar{v}_i$
$\bar{\theta}_j$
$\bar{v}_j$
$\bar{u}_i$
i
ⓔ
j
$\bar{u}_j$


$\bar{F}_3$
$\bar{x}$
$\bar{F}_6$
$\bar{F}_1$
$\bar{F}_4$
e
$\bar{F}_2$
$\bar{F}_5$
l

杆端位移和杆端力分量

$$\bar{\delta}^{(e)}=\left\{\begin{array}{c}\bar{\delta}_i\\ \hdashline \bar{\delta}_j\end{array}\right\}^{(e)}=\left\{\begin{array}{c}\bar{\delta}_1\\ \bar{\delta}_2\\ \bar{\delta}_3\\ \bar{\delta}_4\\ \bar{\delta}_5\\ \bar{\delta}_6\end{array}\right\}^{(e)}=\left\{\begin{array}{c}\bar{u}_i\\ \bar{v}_i\\ \bar{\theta}_i\\ \hdashline \bar{u}_j\\ \bar{v}_j\\ \bar{\theta}_j\end{array}\right\}^{(e)}$$

符号规定：

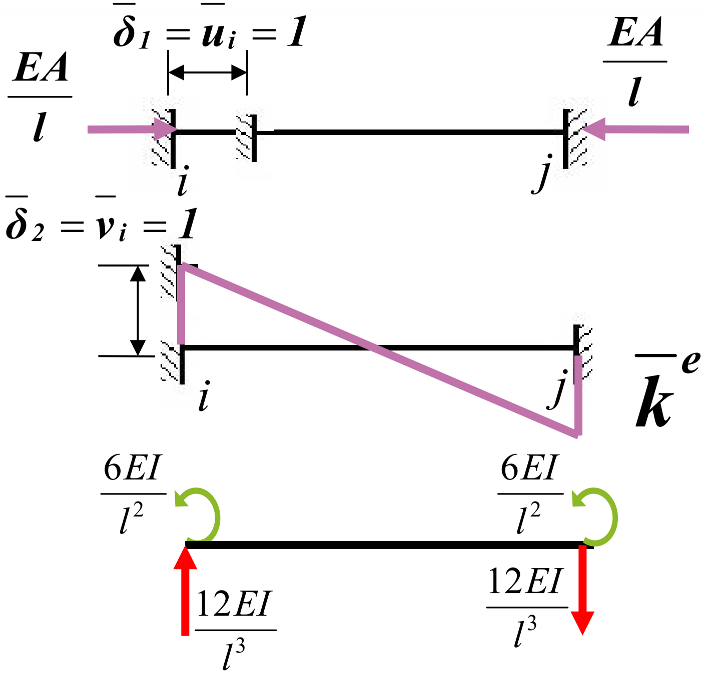
- 所有量值，与坐标系方向一致为正，反之为负。

$$\bar{F}^{(e)}=\left\{\begin{array}{c}\bar{F}_i\\ \hdashline \bar{F}_j\end{array}\right\}^{(e)}=\left\{\begin{array}{c}\bar{F}_1\\ \bar{F}_2\\ \bar{F}_3\\ \bar{F}_4\\ \bar{F}_5\\ \bar{F}_6\end{array}\right\}^{(e)}=\left\{\begin{array}{c}\bar{N}_i\\ \bar{Q}_i\\ \bar{M}_i\\ \hdashline \bar{N}_j\\ \bar{Q}_j\\ \bar{M}_j\end{array}\right\}^{(e)}$$

单元的刚度方程

$$
\left\{\begin{array}{c}
\overline{F}_1 \\ \overline{F}_2 \\ \overline{F}_3 \\ \hdashline \overline{F}_4 \\ \overline{F}_5 \\ \overline{F}_6
\end{array}\right\}^{(e)}
=
\left[\begin{array}{ccc:ccc}
\overline{k}_{11} & \overline{k}_{12} & \overline{k}_{13} & \overline{k}_{14} & \overline{k}_{15} & \overline{k}_{16} \\
\overline{k}_{21} & \overline{k}_{22} & \overline{k}_{23} & \overline{k}_{24} & \overline{k}_{25} & \overline{k}_{26} \\
\overline{k}_{31} & \overline{k}_{32} & \overline{k}_{33} & \overline{k}_{34} & \overline{k}_{35} & \overline{k}_{36} \\
\hdashline
\overline{k}_{41} & \overline{k}_{42} & \overline{k}_{43} & \overline{k}_{44} & \overline{k}_{45} & \overline{k}_{46} \\
\overline{k}_{51} & \overline{k}_{52} & \overline{k}_{53} & \overline{k}_{54} & \overline{k}_{55} & \overline{k}_{56} \\
\overline{k}_{61} & \overline{k}_{62} & \overline{k}_{63} & \overline{k}_{64} & \overline{k}_{65} & \overline{k}_{66}
\end{array}\right]^{(e)}
\left\{\begin{array}{c}
\overline{\delta}_1 \\ \overline{\delta}_2 \\ \overline{\delta}_3 \\ \hdashline \overline{\delta}_4 \\ \overline{\delta}_5 \\ \overline{\delta}_6
\end{array}\right\}^{(e)}
$$

杆端只有一个单位位移时：


$\bar{\delta}_1=\bar{u}_i=1$
$\frac{EA}{l}$
$\frac{EA}{l}$
i
j
$\bar{\delta}_2=\bar{v}_i=1$
i
j
$\frac{6EI}{l^2}$
$\frac{6EI}{l^2}$
$\frac{12EI}{l^3}$
$\frac{12EI}{l^3}$

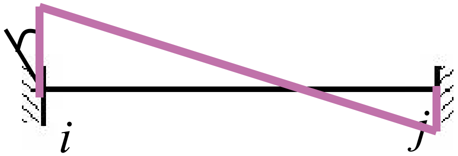
$\bar{\delta}_1=1$ $\bar{\delta}_2=1$

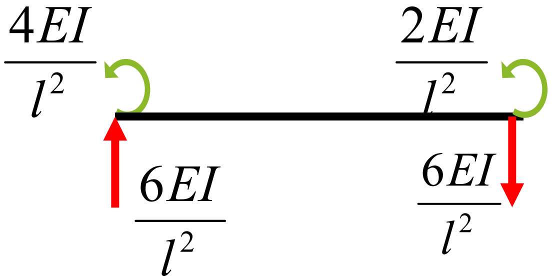
$$\bar{k}^e=\begin{bmatrix} \frac{EA}{l} & & & & & \\ & \frac{12EI}{l^3} & & & & \\ & \frac{6EI}{l^2} & & & & \\ -\frac{EA}{l} & & & & & \\ & -\frac{12EI}{l^3} & & & & \\ & \frac{6EI}{l^2} & & & & \end{bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} \bar{F}_1 \\ \bar{F}_2 \\ \bar{F}_3 \\ \hline \bar{F}_4 \\ \bar{F}_5 \\ \bar{F}_6 \end{Bmatrix}^{(e)}=\left[\begin{array}{ccc|ccc} \bar{k}_{11} & \bar{k}_{12} & \bar{k}_{13} & \bar{k}_{14} & \bar{k}_{15} & \bar{k}_{16} \\ \bar{k}_{21} & \bar{k}_{22} & \bar{k}_{23} & \bar{k}_{24} & \bar{k}_{25} & \bar{k}_{26} \\ \bar{k}_{31} & \bar{k}_{32} & \bar{k}_{33} & \bar{k}_{34} & \bar{k}_{35} & \bar{k}_{36} \\ \hline \bar{k}_{41} & \bar{k}_{42} & \bar{k}_{43} & \bar{k}_{44} & \bar{k}_{45} & \bar{k}_{46} \\ \bar{k}_{51} & \bar{k}_{52} & \bar{k}_{53} & \bar{k}_{54} & \bar{k}_{55} & \bar{k}_{56} \\ \bar{k}_{61} & \bar{k}_{62} & \bar{k}_{63} & \bar{k}_{64} & \bar{k}_{65} & \bar{k}_{66} \end{array}\right]^{(e)}\begin{Bmatrix} \bar{\delta}_1 \\ \bar{\delta}_2 \\ \bar{\delta}_3 \\ \hline \bar{\delta}_4 \\ \bar{\delta}_5 \\ \bar{\delta}_6 \end{Bmatrix}^{(e)}$$

杆端只有一个单位角位移时：

$\bar{\delta}_3 = \bar{\theta}_i = 1$





$$\bar{k}^e = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} \phantom{\frac{EA}{l}} & \phantom{\frac{12EI}{l^3}} & \bar{\delta}_3 = 1 & & & \end{array} \\ \left[\begin{array}{c:c:c:c:c:c} \frac{EA}{l} & & & & & \\ \hdashline & \frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} & & & \\ \hdashline & \frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l^2} & & & \\ \hdashline -\frac{EA}{l} & & & & & \\ \hdashline & -\frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} & & & \\ \hdashline & \frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l^2} & & & \end{array}\right] \end{array}$$

$$\left\{\begin{array}{c} \bar{F}_1 \\ \bar{F}_2 \\ \bar{F}_3 \\ \hdashline \bar{F}_4 \\ \bar{F}_5 \\ \bar{F}_6 \end{array}\right\}^{(e)} = \left[\begin{array}{ccc:ccc} \bar{k}_{11} & \bar{k}_{12} & \bar{k}_{13} & \bar{k}_{14} & \bar{k}_{15} & \bar{k}_{16} \\ \bar{k}_{21} & \bar{k}_{22} & \bar{k}_{23} & \bar{k}_{24} & \bar{k}_{25} & \bar{k}_{26} \\ \bar{k}_{31} & \bar{k}_{32} & \bar{k}_{33} & \bar{k}_{34} & \bar{k}_{35} & \bar{k}_{36} \\ \hdashline \bar{k}_{41} & \bar{k}_{42} & \bar{k}_{43} & \bar{k}_{44} & \bar{k}_{45} & \bar{k}_{46} \\ \bar{k}_{51} & \bar{k}_{52} & \bar{k}_{53} & \bar{k}_{54} & \bar{k}_{55} & \bar{k}_{56} \\ \bar{k}_{61} & \bar{k}_{62} & \bar{k}_{63} & \bar{k}_{64} & \bar{k}_{65} & \bar{k}_{66} \end{array}\right]^{(e)} \left\{\begin{array}{c} \bar{\delta}_1 \\ \bar{\delta}_2 \\ \bar{\delta}_3 \\ \hdashline \bar{\delta}_4 \\ \bar{\delta}_5 \\ \bar{\delta}_6 \end{array}\right\}^{(e)}$$

$$\begin{Bmatrix} \overline{N}_i \\ \overline{Q}_i \\ \overline{M}_i \\ \hline \overline{N}_j \\ \overline{Q}_j \\ \overline{M}_j \end{Bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} \frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} & 0 & -\frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} \\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} \\ \hline -\frac{EA}{l} & 0 & 0 & \frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} & 0 & \frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} \\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} \end{array}\right]^{(e)} \begin{Bmatrix} \overline{u}_i \\ \overline{v}_i \\ \overline{\theta}_i \\ \hline \overline{u}_j \\ \overline{v}_j \\ \overline{\theta}_j \end{Bmatrix}^{(e)}$$

简写为 $\overline{F}^{(e)} = \overline{k}^{(e)} \overline{\delta}^{(e)}$

平面刚架单元：

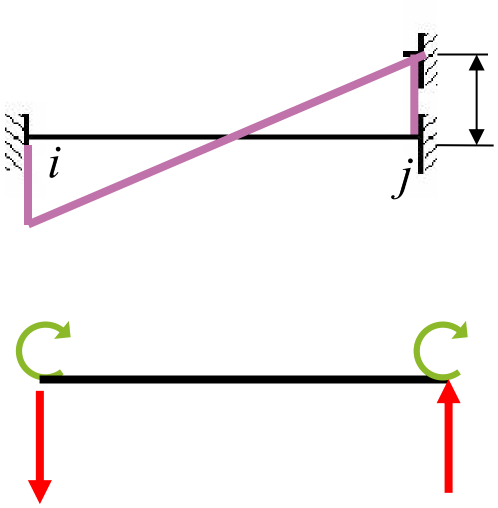
$$
\overline{k}^{(e)}=\left[\begin{array}{ccc|ccc}
\frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\
0 & \frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} & 0 & -\frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} \\
0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} \\
\hline
-\frac{EA}{l} & 0 & 0 & \frac{EA}{l} & 0 & 0 \\
0 & -\frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} & 0 & \frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} \\
0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l}
\end{array}\right]
$$

单元刚度系数的意义：

$\overline{k}^{(e)}_{lm}$为第 l 行、第m列的元素；表示第m号杆端位移分量为1，其它杆端位移均为0时，引起的第l号杆端力。

单元刚度系数的意义

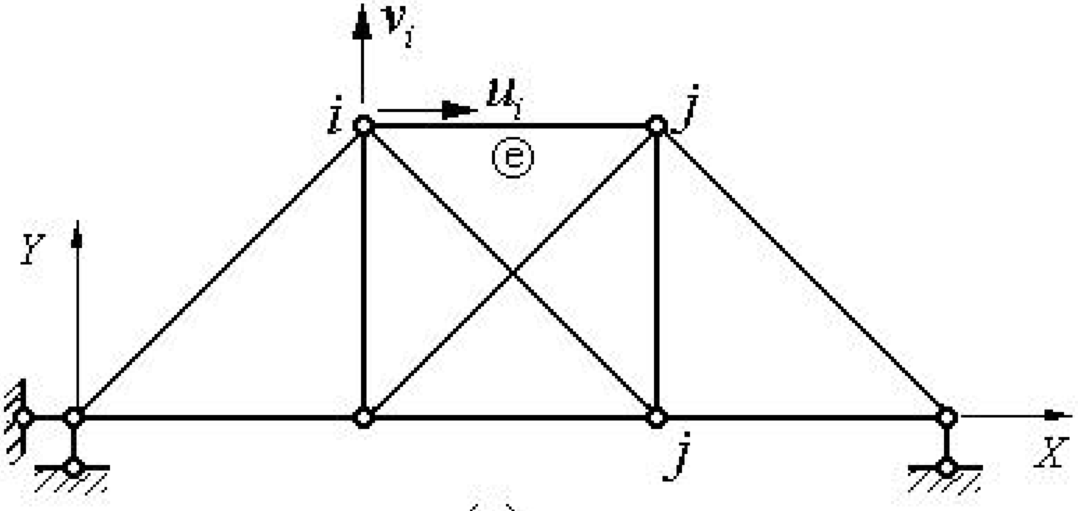
$\overline{k}_{25}^{(e)}$



$\overline{\delta}_5 = \overline{v}_j = 1$

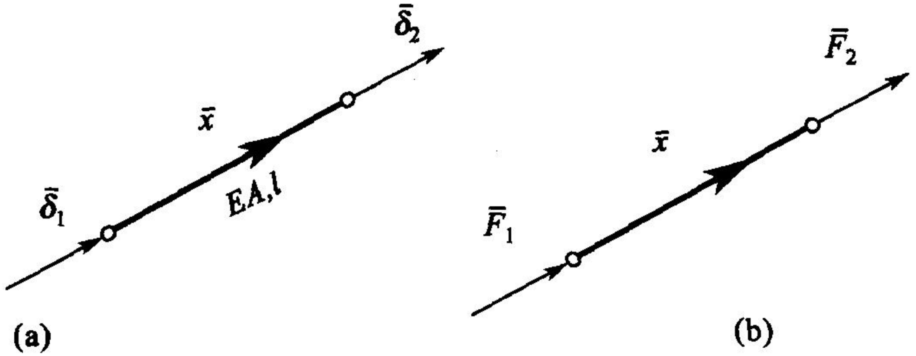
$$\overline{k}_{25}^{(e)} = -\frac{12EI}{l^3}$$

二、平面桁架单元



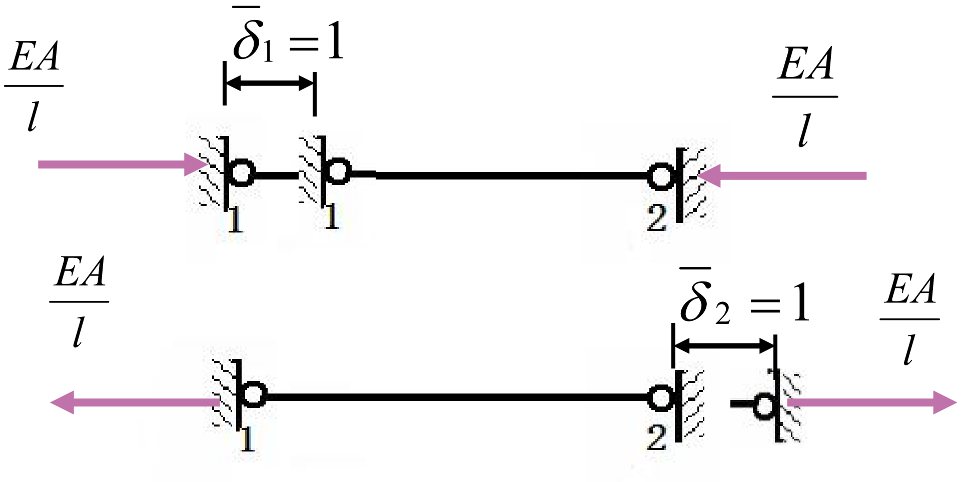
(a)

杆端位移及相应的杆端力分量


$\bar{\delta}_2$
$\bar{x}$
$\bar{\delta}_1$
EA,l
(a)
$\bar{F}_2$
$\bar{x}$
$\bar{F}_1$
(b)

杆端力与杆端位移的关系为：

$$\begin{Bmatrix} \bar{F}_1 \\ \hdashline \bar{F}_2 \end{Bmatrix}^{(e)} = \begin{bmatrix} \bar{k}_{11} & \bar{k}_{12} \\ \bar{k}_{21} & \bar{k}_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \bar{\delta}_1 \\ \hdashline \bar{\delta}_2 \end{Bmatrix}^{(e)}$$

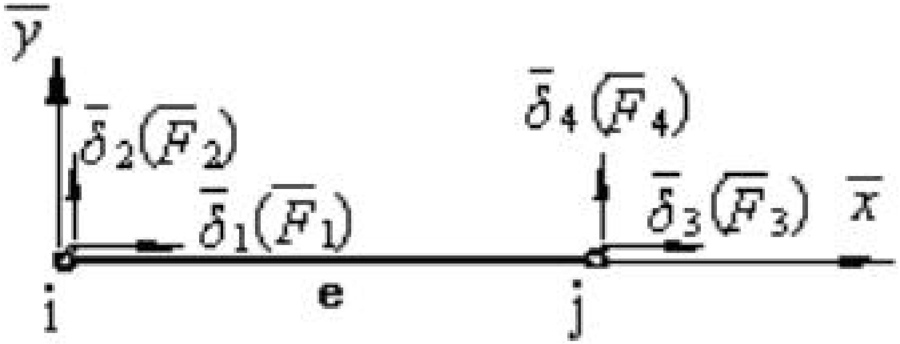

$\frac{EA}{l}$
$\bar{\delta}_1 = 1$
$\frac{EA}{l}$
1
1
2
$\frac{EA}{l}$
$\bar{\delta}_2 = 1$
$\frac{EA}{l}$
1
2

$$\bar{F}_1 = \frac{EA}{l}\bar{\delta}_1 - \frac{EA}{l}\bar{\delta}_2$$

$$\bar{F}_2 = -\frac{EA}{l}\bar{\delta}_1 + \frac{EA}{l}\bar{\delta}_2$$

$$\left\{\begin{array}{c}\overline{N}_1\\ \hline \overline{N}_2\end{array}\right\}^{(e)}=\left[\begin{array}{c|c}\dfrac{EA}{l} & -\dfrac{EA}{l}\\ \hline -\dfrac{EA}{l} & \dfrac{EA}{l}\end{array}\right]^{(e)}\left\{\begin{array}{c}\overline{u}_1\\ \hline \overline{u}_2\end{array}\right\}^{(e)}$$

- 斜杆单元在结构坐标中有两个分量。
- 为了便于将局部坐标系的单元刚度方程转换到结构坐标系，将桁架单元的单元刚度方程扩大为四阶的形式。


$\bar{y}$
$\bar{\delta}_2(\bar{F}_2)$
$\bar{\delta}_1(\bar{F}_1)$
$\bar{\delta}_4(\bar{F}_4)$
$\bar{\delta}_3(\bar{F}_3)$
$\bar{x}$
i
e
j

$$\begin{Bmatrix} \bar{F}_1 \\ \bar{F}_2 \\ \hdashline \bar{F}_3 \\ \bar{F}_4 \end{Bmatrix}^{(e)} = \begin{bmatrix} \bar{k}_{11} & \bar{k}_{12} & \bar{k}_{13} & \bar{k}_{14} \\ \bar{k}_{21} & \bar{k}_{22} & \bar{k}_{23} & \bar{k}_{24} \\ \bar{k}_{31} & \bar{k}_{32} & \bar{k}_{33} & \bar{k}_{34} \\ \bar{k}_{41} & \bar{k}_{42} & \bar{k}_{43} & \bar{k}_{44} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \bar{\delta}_1 \\ \bar{\delta}_2 \\ \hdashline \bar{\delta}_3 \\ \bar{\delta}_4 \end{Bmatrix}^{(e)}$$

桁架单元的杆端力与杆端位移的关系

$$\begin{Bmatrix} \overline{N}_i \\ \overline{Y}_i \\ \overline{N}_j \\ \overline{Y}_j \end{Bmatrix}^{(e)} = \begin{bmatrix} \frac{EA}{l} & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{EA}{l} & 0 & \frac{EA}{l} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{(e)} \begin{Bmatrix} \overline{u}_i \\ \overline{v}_i \\ \overline{u}_j \\ \overline{v}_j \end{Bmatrix}^{(e)}$$

$$\overline{\boldsymbol{F}}^{(e)} = \overline{\boldsymbol{k}}^{(e)} \overline{\boldsymbol{\delta}}^{(e)}$$

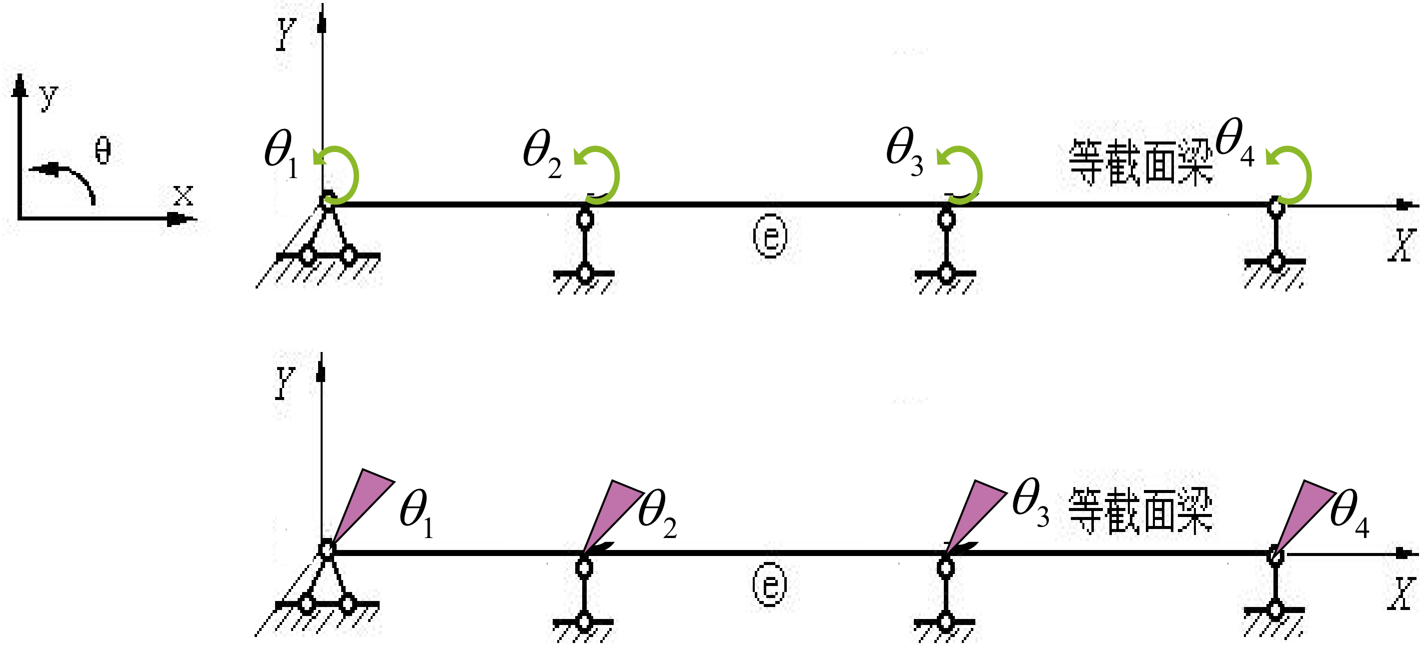
桁架单元的单元刚度矩阵：

$$\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}=\left[\begin{array}{cc:cc} \dfrac{EA}{l} & 0 & -\dfrac{EA}{l} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hdashline -\dfrac{EA}{l} & 0 & \dfrac{EA}{l} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]^{(e)}=\frac{EA}{l}\left[\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hdashline -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]^{(e)}$$

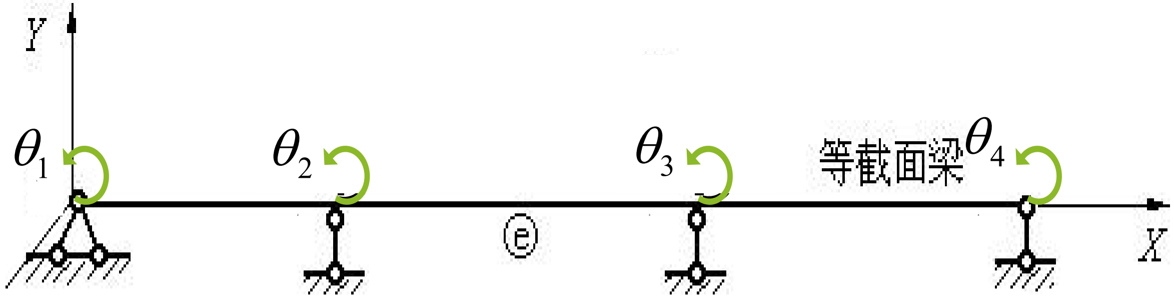
桁架单元的单元刚度矩阵

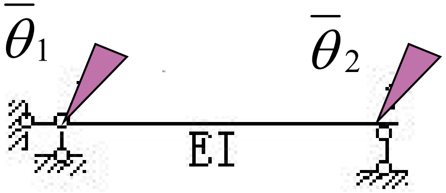
$$
\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}=
\begin{array}{c}
\begin{array}{cccccc}
\phantom{\frac{EA}{l}} & \bar{\delta}_2 & \bar{\delta}_3 & \phantom{-\frac{EA}{l}} & \bar{\delta}_5 & \bar{\delta}_6
\end{array}\\
\left[\begin{array}{ccc|ccc}
\frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0\\
0 & \frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} & 0 & -\frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2}\\
0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l}\\
\hline
-\frac{EA}{l} & 0 & 0 & \frac{EA}{l} & 0 & 0\\
0 & -\frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} & 0 & \frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2}\\
0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l}
\end{array}\right]
\end{array}
$$

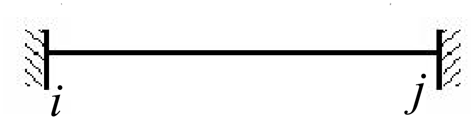
三.等截面连续梁单元

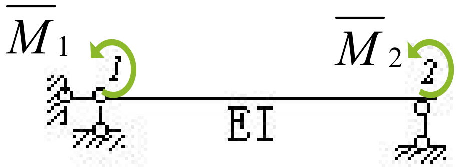

y
θ
x
Y
θ_1
θ_2
θ_3
等截面梁
θ_4
ⓔ
X
Y
θ_1
θ_2
θ_3
等截面梁
θ_4
ⓔ
X

等截面连续梁单元

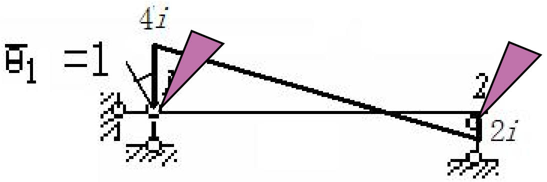

Y
θ_1
θ_2
θ_3
等截面梁
θ_4
ⓔ
X


$\overline{\theta}_1$
$\overline{\theta}_2$
EI


i
j

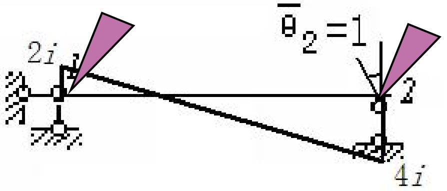

$\overline{M}_1$
1
$\overline{M}_2$
2
EI

$$\begin{Bmatrix} \overline{\boldsymbol{F}}_1 \\ \overline{\boldsymbol{F}}_2 \end{Bmatrix}^{(e)} = \begin{bmatrix} \overline{\boldsymbol{k}}_{11} & \overline{\boldsymbol{k}}_{12} \\ \overline{\boldsymbol{k}}_{21} & \overline{\boldsymbol{k}}_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \overline{\boldsymbol{\delta}}_1 \\ \overline{\boldsymbol{\delta}}_2 \end{Bmatrix}^{(e)}$$


4i
$\overline{\theta}_1 = 1$
1
2
2i

$$\overline{F}_1 = \frac{4EI}{l}\overline{\delta}_1 + \frac{2EI}{l}\overline{\delta}_2$$

$$\overline{F}_2 = \frac{2EI}{l}\overline{\delta}_1 + \frac{4EI}{l}\overline{\delta}_2$$


2i
1
$\overline{\theta}_2 = 1$
2
4i

$$\begin{Bmatrix} \overline{M}_1 \\ \overline{M}_2 \end{Bmatrix}^{(e)} = \begin{bmatrix} \frac{4EI}{l} & \frac{2EI}{l} \\ \frac{2EI}{l} & \frac{4EI}{l} \end{bmatrix}^{(e)} \begin{Bmatrix} \overline{\theta}_1 \\ \overline{\theta}_2 \end{Bmatrix}^{(e)}$$

- 等截面连续梁单元的单元刚度方程

$$\overline{\boldsymbol{F}}^{(e)}=\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}\overline{\boldsymbol{\delta}}^{(e)}$$

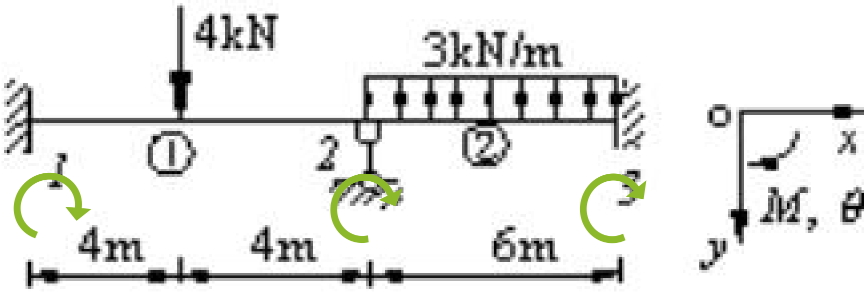
- 等截面连续梁单元的单元刚度矩阵为：

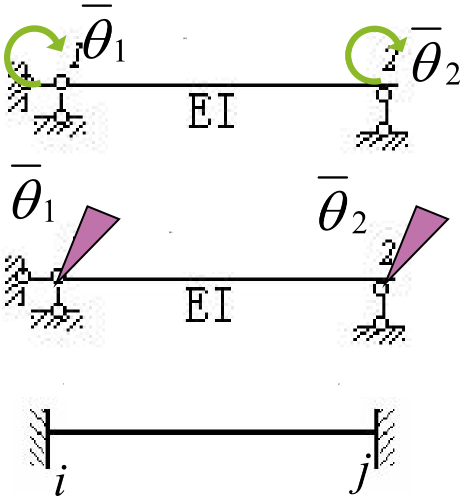
$$\overline{\boldsymbol{k}}^{e}=\left[\begin{array}{c:c}\dfrac{4EI}{l} & \dfrac{2EI}{l}\\ \hdashline \dfrac{2EI}{l} & \dfrac{4EI}{l}\end{array}\right]^{e}$$

等截面梁单元的单元刚度矩阵

$$\bar{\boldsymbol{k}}^{(e)} = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} \bar{\delta}_1 & \bar{\delta}_2 & \phantom{\frac{4EI}{l}} & \bar{\delta}_4 & \bar{\delta}_5 & \phantom{\frac{4EI}{l}} \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccc|ccc} \frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} & 0 & -\frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} \\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} \\ \hline -\frac{EA}{l} & 0 & 0 & \frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} & 0 & \frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} \\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} \end{array}\right] \end{array}$$

例 写出连续梁各单元单元刚度矩阵（不考虑轴向变形）。*EI*=常数。


4kN
3kN/m
1
①
2
②
3
4m
4m
6m
o
x
y
M, θ

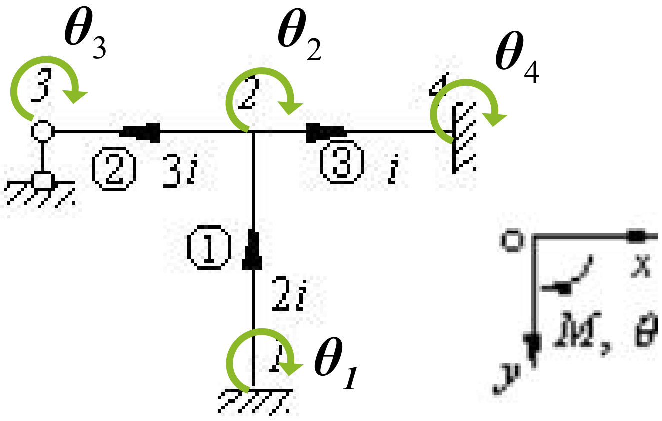

$\bar{\theta}_1$
$\bar{\theta}_2$
1
2
EI
$\bar{\theta}_1$
$\bar{\theta}_2$
2
EI
i
j

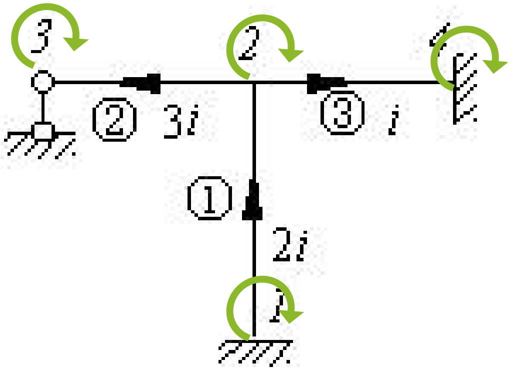
$$[k] = \frac{EI}{8}\begin{bmatrix}4 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}$$

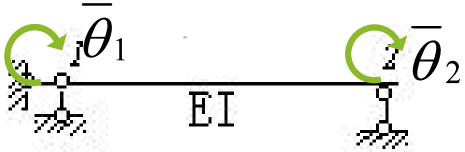
$$[k] = \frac{EI}{6}\begin{bmatrix}4 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}$$

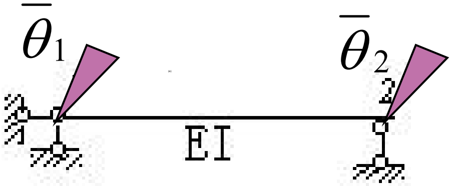
不考虑轴向变形的刚架单元

例：求图示结构各单元单刚矩阵。


θ_3
θ_2
θ_4
3
2
4
② $3i$
③ i
① $2i$
1
θ_1
o
x
y
M, θ

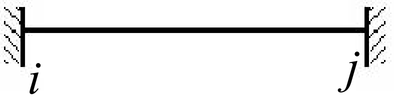

3
2
4
1
②
3i
③
i
①
2i


$\overline{\theta}_1$
1
$\overline{\theta}_2$
2
EI


$\overline{\theta}_1$
$\overline{\theta}_2$
2
EI

$$[k]=\begin{bmatrix} 8i & 4i \\ 4i & 8i \end{bmatrix} \qquad [k]=\begin{bmatrix} 12i & 6i \\ 6i & 12i \end{bmatrix}$$

$$[k]=\begin{bmatrix} 4i & 2i \\ 2i & 4i \end{bmatrix}$$



局部坐标系中的单刚的性质：

1．对称性

- 单元刚度矩阵元素$\overline{k}_{lm}^{(e)}$是反力系数，物理意义为：单元仅发生第m号杆端单位位移时，产生的第l号杆端力。
- 根据反力互等定理，有$\overline{k}_{lm}^{(e)}=\overline{k}_{ml}^{(e)}$

2. 奇异性

- 平面刚架、桁架单元是自由式单元，$\overline{k}^{(e)}$ 是奇异的。
- 要使自由式单元变成刚度矩阵非奇异的单元，须引入限制单元产生刚体位移的约束条件。

- 由于单元刚度矩阵存在线性相关的行、列，其对应的行列式一定为零，单元刚度矩阵是奇异的。

$$\overline{F}^{(e)} = \overline{k}^{(e)}\overline{\delta}^{(e)}$$

$$\overline{\delta}^{(e)} \xcancel{=} \overline{k}^{-1}\overline{F}^{(e)}$$

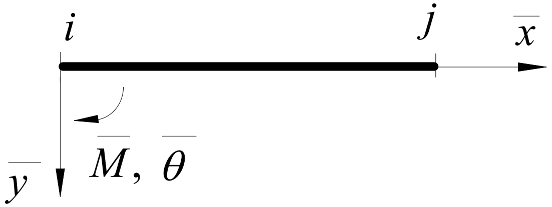
- 连续梁单元无刚体位移，单元刚度矩阵是非奇异的。

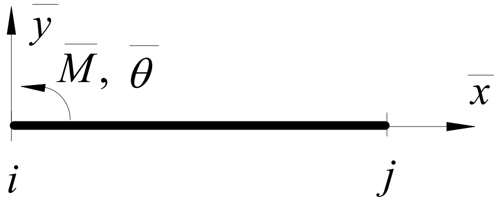
1. 因为自由式单元(6×6)的单元刚度矩阵是奇异矩阵，所以不能在已知 单元杆端力 时应用单元刚度方程求 杆端位移 。

2. 单元刚度矩阵均具有对称性和奇异性。(　　)

对称性均有，但奇异性不是所有单元都有。

判断题3


i
j
$\bar{x}$
$\bar{y}$
$\bar{M}$, $\bar{\theta}$


$\bar{y}$
$\bar{M}$, $\bar{\theta}$
$\bar{x}$
i
j

单元ij在图示两种坐标系中的刚度矩阵相比：

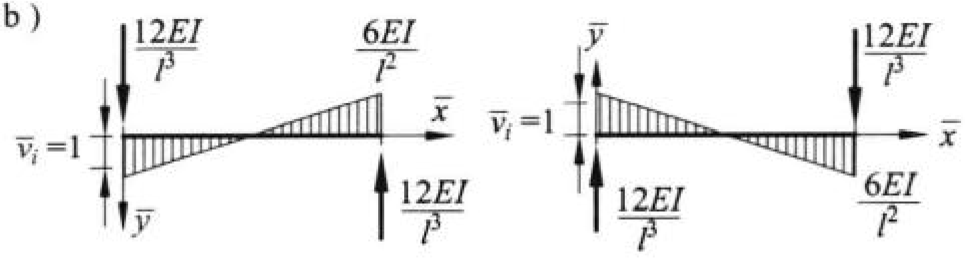
A． 完全相同；

B． 第2、3、5、6行(列)等值异号；

C． 第2、5行(列)等值异号；

D． 第3、6行(列)等值异号。

（b）


$\frac{12EI}{l^3}$
$\frac{6EI}{l^2}$
$\bar{x}$
$\bar{v}_i=1$
$\bar{y}$
$\frac{12EI}{l^3}$
$\bar{y}$
$\frac{12EI}{l^3}$
$\bar{v}_i=1$
$\bar{x}$
$\frac{12EI}{l^3}$
$\frac{6EI}{l^2}$

A

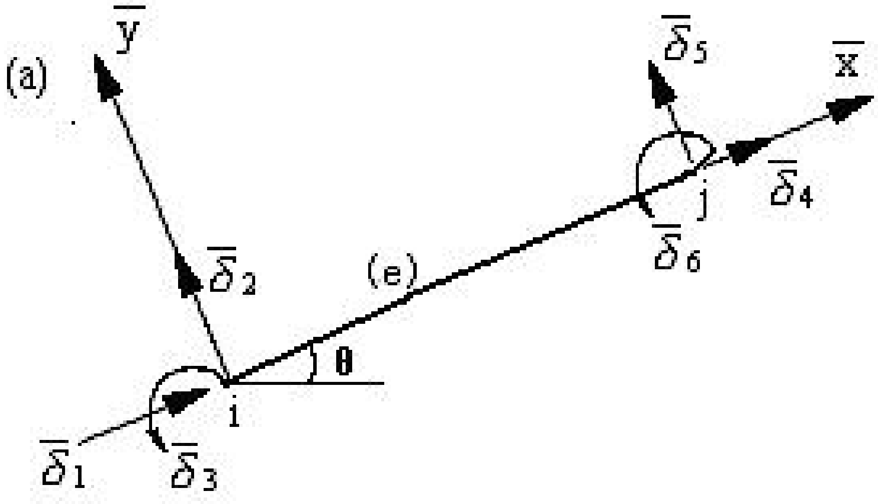
Thank You!

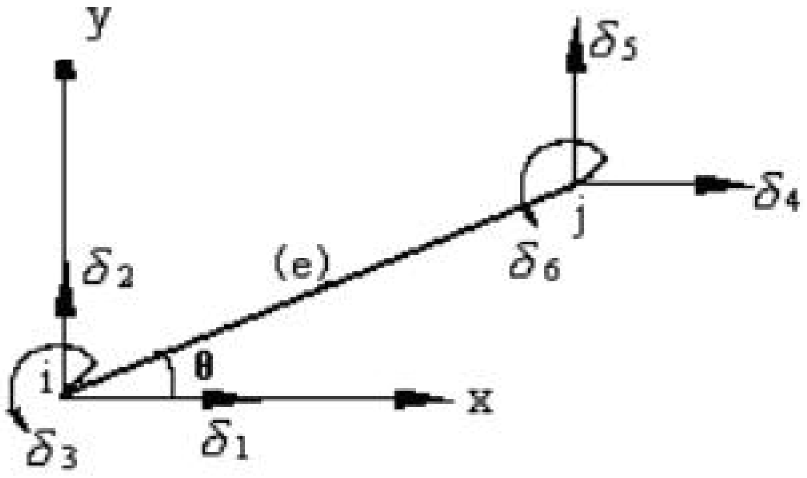
§10-3 单元刚度矩阵的坐标转换

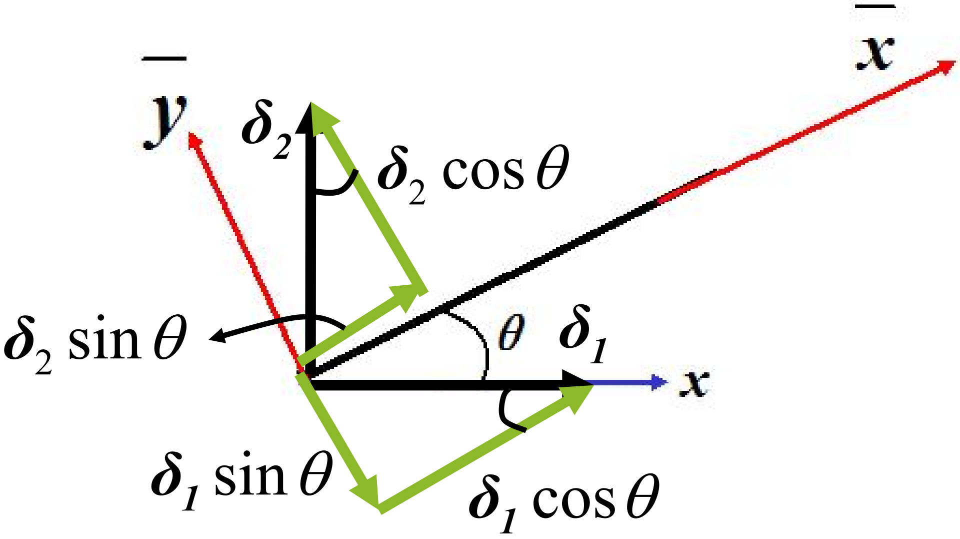
- 单元坐标系（局部坐标系）&整体坐标系
- 结构要考虑结点位移协调、受力平衡，必须引入结构坐标系。
- 坐标转换：两种坐标系下的量存在着相互转换关系。

一.杆端位移、杆端力的坐标变换

两个坐标系下的单元杆端位移


(a)
$\bar{y}$
$\bar{\delta}_5$
$\bar{x}$
$\bar{\delta}_4$
j
$\bar{\delta}_6$
$\bar{\delta}_2$
(e)
θ
i
$\bar{\delta}_1$
$\bar{\delta}_3$


y
δ_5
δ_4
j
δ_6
δ_2
(e)
i
θ
x
δ_3
δ_1


$\overline{x}$
$\overline{y}$
δ_2
$\delta_2\cos\theta$
$\delta_2\sin\theta$
θ
δ_1
x
$\delta_1\sin\theta$
$\delta_1\cos\theta$

杆端 *i* 局部坐标下的位移分量表示为：

$$\overline{\delta}_1^{(e)} = \delta_1 \cos\theta + \delta_2 \sin\theta + \delta_3 \cdot 0$$

$$\overline{\delta}_2^{(e)} = -\delta_1 \sin\theta + \delta_2 \cos\theta + \delta_3 \cdot 0$$

$$\overline{\delta}_3^{(e)} = \delta_1 \cdot 0 + \delta_2 \cdot 0 + \delta_3 \cdot 1$$

转换关系式为：

$$\bar{\boldsymbol{\delta}}_i^{(e)}=\begin{Bmatrix}\bar{\delta}_1\\ \bar{\delta}_2\\ \bar{\delta}_3\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta & 0\\ -\sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\delta_1\\ \delta_2\\ \delta_3\end{Bmatrix}=\mathbf{t}\,\boldsymbol{\delta}_{\mathbf{i}}^{(e)}$$

- 杆端 i 位移分量的坐标转换矩阵 t 为

$$t = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 杆端 j 局部坐标下的位移分量转换关系式：

$$\overline{\delta}_j^{(e)} = \begin{Bmatrix} \overline{\delta}_4 \\ \overline{\delta}_5 \\ \overline{\delta}_6 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_4 \\ \delta_5 \\ \delta_6 \end{Bmatrix} = t\,\delta_j^{(e)}$$

- 两个坐标系下的杆端位移之间的转换关系为：

$$\bar{\delta}^{(e)}=\left\{\begin{array}{c}\bar{\delta}_i\\ \hdashline \bar{\delta}_j\end{array}\right\}^{(e)}=\left[\begin{array}{c:c}t & 0\\ \hdashline 0 & t\end{array}\right]^{(e)}\left\{\begin{array}{c}\delta_i\\ \hdashline \delta_j\end{array}\right\}^{(e)}=T^{(e)}\delta^{(e)}$$

- 两个坐标系下的杆端力之间的转换关系为：

$$\bar{F}^{(e)}=\left\{\begin{array}{c}\bar{F}_i\\ \hdashline \bar{F}_j\end{array}\right\}^{(e)}=\left[\begin{array}{c:c}t & 0\\ \hdashline 0 & t\end{array}\right]^{(e)}\left\{\begin{array}{c}F_i\\ \hdashline F_j\end{array}\right\}^{(e)}=T^{(e)}F^{(e)}$$

- $T^{(e)}$ 为单元坐标转换矩阵。

$$T^{(e)} = \left[\begin{array}{c:c} t & 0 \\ \hdashline 0 & t \end{array}\right]^{(e)} = \left[\begin{array}{ccc:ccc} \cos\theta & \sin\theta & 0 & & & \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ \hdashline & & & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ & 0 & & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]^{(e)}$$

- 对正交坐标系 t 和 T 是正交矩阵，即

$$t^{-1} = t^{\mathrm{T}} \qquad T^{-1} = T^{\mathrm{T}}$$

- 对于平面桁架

$$T^{(e)}=\left[\begin{array}{c:c} t & 0 \\ \hdashline 0 & t \end{array}\right]^{(e)}=\left[\begin{array}{cc:cc} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{array}\right]^{(e)}$$

- 等截面梁单元的结构坐标系与局部坐标系一致，无坐标变换问题。

二.单元刚度矩阵的坐标变换

- 平面杆单元在局部坐标系中的刚度方程为：$\overline{\boldsymbol{F}}^{(e)}=\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}\overline{\boldsymbol{\delta}}^{(e)}$

将式 $$\overline{\boldsymbol{F}}^{(e)}=\boldsymbol{T}^{(e)}\boldsymbol{F}^{(e)}$$

$$\overline{\boldsymbol{\delta}}^{(e)}=\mathbf{T}^{(e)}\boldsymbol{\delta}^{(e)}$$

代入上式，得

$$\boldsymbol{T}^{(e)}\boldsymbol{F}^{(e)}=\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}\boldsymbol{T}^{(e)}\boldsymbol{\delta}^{(e)}$$

- 上式等号两边左乘 T^{-1} ，

$$\boldsymbol{F}^{(e)}=\boldsymbol{T}^{(e)\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}\boldsymbol{T}^{(e)}\boldsymbol{\delta}^{(e)}$$

记 $$\boldsymbol{k}^{(e)}=\boldsymbol{T}^{(e)\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}\boldsymbol{T}^{(e)}$$

平面杆单元在结构坐标系中的刚度方程为：

$$\boldsymbol{F}^{(e)}=\boldsymbol{k}^{(e)}\boldsymbol{\delta}^{(e)} \qquad \overline{\boldsymbol{F}}^{(e)}=\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}\overline{\boldsymbol{\delta}}^{(e)}$$

$$\boldsymbol{k}^{(e)}=\boldsymbol{T}^{(e)\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}\boldsymbol{T}^{(e)}$$

三.单元刚度矩阵分块

刚架单元结构坐标系中单元刚度方程为：

$$
\left\{\begin{array}{c} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ \hdashline F_4 \\ F_5 \\ F_6 \end{array}\right\}^{(e)}
=
\left[\begin{array}{ccc:ccc}
k_{11} & k_{12} & k_{13} & k_{14} & k_{15} & k_{16} \\
k_{21} & k_{22} & k_{23} & k_{24} & k_{25} & k_{26} \\
k_{31} & k_{32} & k_{33} & k_{34} & k_{35} & k_{36} \\ \hdashline
k_{41} & k_{42} & k_{43} & k_{44} & k_{45} & k_{46} \\
k_{51} & k_{52} & k_{53} & k_{54} & k_{55} & k_{56} \\
k_{61} & k_{62} & k_{63} & k_{64} & k_{65} & k_{66}
\end{array}\right]^{(e)}
\left\{\begin{array}{c} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \\ \hdashline \delta_4 \\ \delta_5 \\ \delta_6 \end{array}\right\}^{(e)}
$$

整体分析是对结构的每个结点分别建立平衡方程。

- 按结点i、j分块

$$\begin{Bmatrix} F_i \\ \hdashline F_j \end{Bmatrix}^{(e)} = \left[\begin{array}{c:c} k_{ii} & k_{ij} \\ \hdashline k_{ji} & k_{jj} \end{array}\right]^{(e)} \begin{Bmatrix} \delta_i \\ \hdashline \delta_j \end{Bmatrix}^{(e)}$$

- 子块 $k_{ij}^{(e)}$ 表示 j 端的一组单位位移引起的 i 端的一组杆端力。

单元刚度矩阵是对称矩阵，有

$$\boldsymbol{k}_{ij}^{(e)} = \boldsymbol{k}_{ji}^{(e)\mathrm{T}}$$

由分块后的单元刚度方程可得

$$\left.\begin{aligned} \boldsymbol{F}_i^{(e)} &= \boldsymbol{k}_{ii}^{(e)}\boldsymbol{\delta}_i^{(e)} + \boldsymbol{k}_{ij}^{(e)}\boldsymbol{\delta}_j^{(e)} \\ \boldsymbol{F}_j^{(e)} &= \boldsymbol{k}_{ji}^{(e)}\boldsymbol{\delta}_i^{(e)} + \boldsymbol{k}_{jj}^{(e)}\boldsymbol{\delta}_j^{(e)} \end{aligned}\right\}$$

单元刚度系数的意义

- $k^{(e)}$ 中的每个元素称为单元刚度系数。
- 注：结构坐标系

$k_{lm}^{(e)}$ 表示 $k^{(e)}$中第 l 行、第m列的元素；

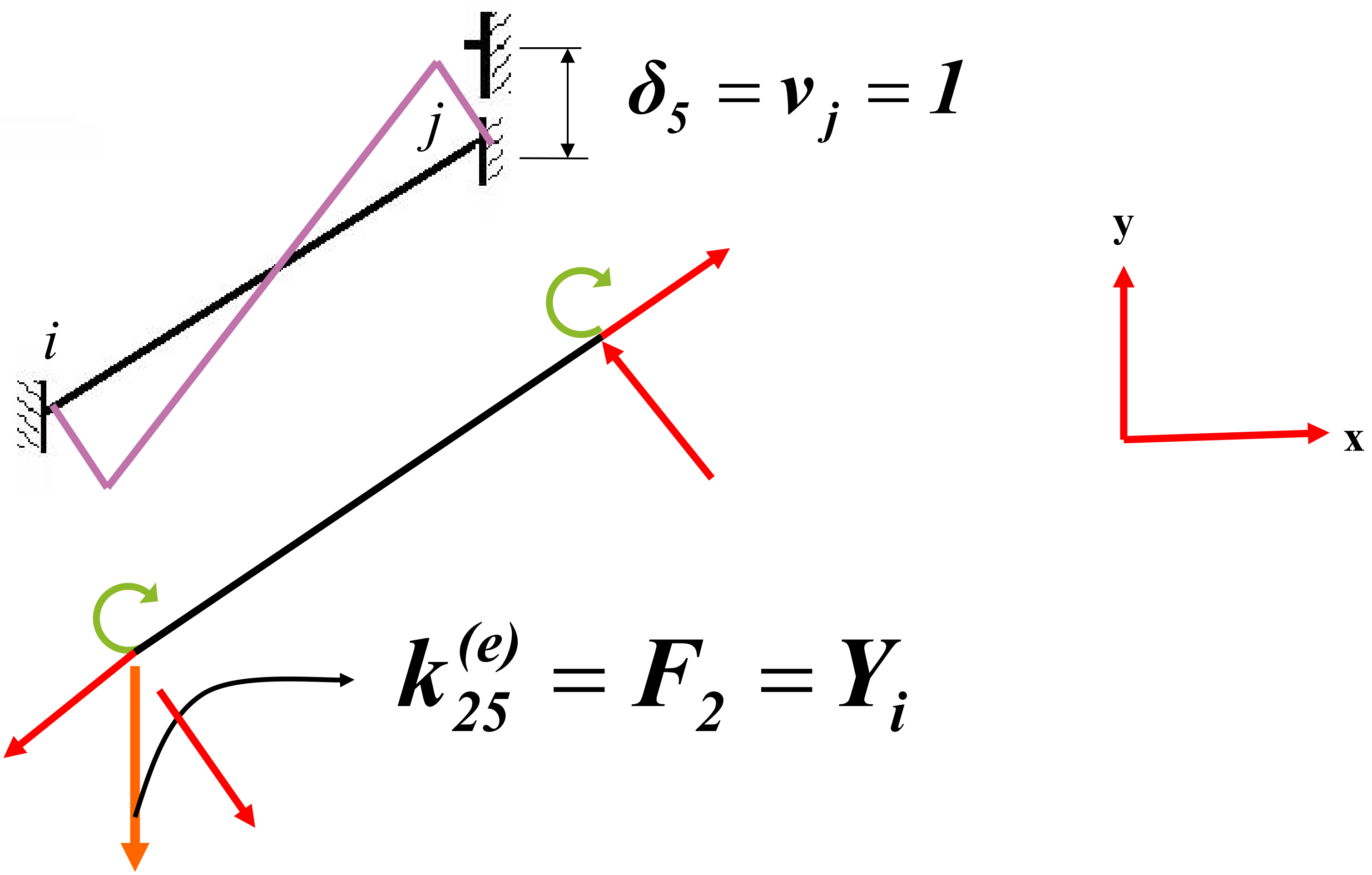
即：第m号杆端位移分量为1时引起的第l号杆端力。

- 例：$k_{25}^{(e)}$
- 代表当第5号杆端位移$\delta_5 = v_j = 1$时引起的第2号杆端力。

即第 i 端的竖向力 。 $k_{25}^{(e)} = F_2 = Y_i$

单元刚度系数的意义

$$k_{25}^{(e)}$$



$$\delta_5 = v_j = 1$$

$$k_{25}^{(e)} = F_2 = Y_i$$

对称矩阵、奇异矩阵（平面刚架）

$$\left(\begin{array}{ccc:ccc}
\left(\frac{EA}{l}c^2+\frac{12EI}{l^3}s^2\right) & \left(\frac{EA}{l}-\frac{12EI}{l^3}\right)cs & -\frac{6EI}{l^2}s & \left(-\frac{EA}{l}c^2-\frac{12EI}{l^3}s^2\right) & \left(-\frac{EA}{l}+\frac{12EI}{l^3}\right)cs & -\frac{6EI}{l^2}s \\
\left(\frac{EA}{l}-\frac{12EI}{l^3}\right)cs & \left(\frac{EA}{l}s^2+\frac{12EI}{l^3}c^2\right) & \frac{6EI}{l^2}c & \left(-\frac{EA}{l}+\frac{12EI}{l^3}\right)cs & \left(-\frac{EA}{l}s^2-\frac{12EI}{l^3}c^2\right) & \frac{6EI}{l^2}c \\
-\frac{6EI}{l^2}s & \frac{6EI}{l^2}c & \frac{4EI}{l} & \frac{6EI}{l^2}s & -\frac{6EI}{l^2}c & \frac{2EI}{l} \\
\hdashline
\left(-\frac{EA}{l}c^2-\frac{12EI}{l^3}s^2\right) & \left(-\frac{EA}{l}+\frac{12EI}{l^3}\right)cs & \frac{6EI}{l^2}s & \left(\frac{EA}{l}c^2+\frac{12EI}{l^3}s^2\right) & \left(\frac{EA}{l}-\frac{12EI}{l^3}\right)cs & \frac{6EI}{l^2}s \\
\left(-\frac{EA}{l}+\frac{12EI}{l^3}\right)cs & \left(-\frac{EA}{l}s^2-\frac{12EI}{l^3}c^2\right) & -\frac{6EI}{l^2}c & \left(\frac{EA}{l}-\frac{12EI}{l^3}\right)cs & \left(\frac{EA}{l}s^2+\frac{12EI}{l^3}c^2\right) & -\frac{6EI}{l^2}c \\
-\frac{6EI}{l^2}s & \frac{6EI}{l^2}c & \frac{2EI}{l} & \frac{6EI}{l^2}s & -\frac{6EI}{l^2}c & \frac{4EI}{l}
\end{array}\right)$$

（其中 $c=\cos\alpha, s=\sin\alpha$）

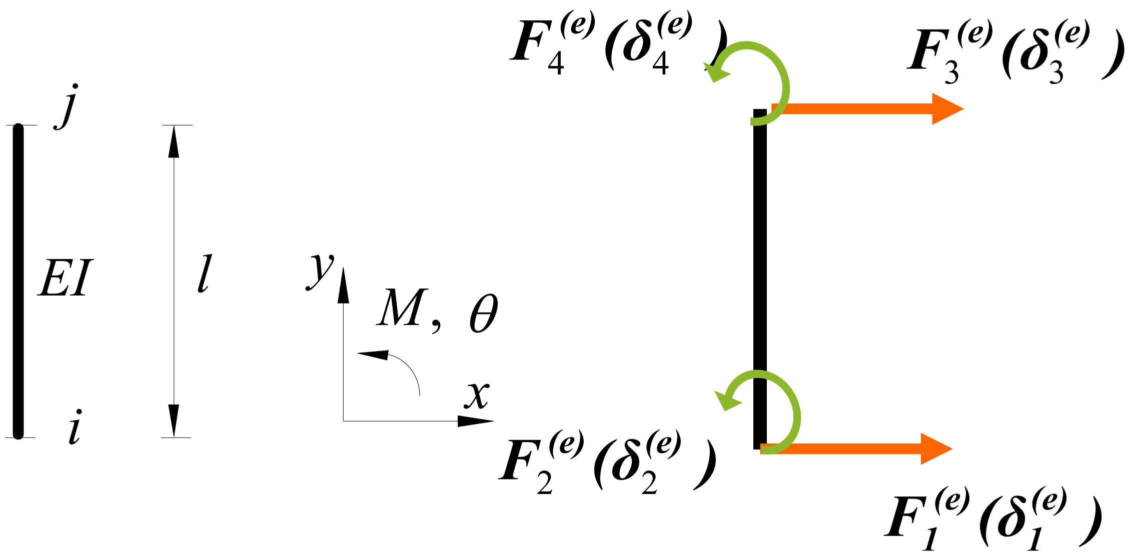
$k^{(e)}$中的每个元素称为单元刚度系数。

$k_{lm}^{(e)}$ 表示第 l 行、第m列的元素；即第m号杆端位移分量为1时引起的第l号杆端力。

对称矩阵、奇异矩阵（平面桁架）

$$\left[\begin{array}{c:c} \boldsymbol{k}_{ii} & \boldsymbol{k}_{ij} \\ \hdashline \boldsymbol{k}_{ji} & \boldsymbol{k}_{jj} \end{array}\right]^{(e)} = \frac{EA}{l}\left[\begin{array}{cc:cc} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ \hdashline -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{array}\right]$$

例：忽略轴向变形的竖直杆单元，求在图示整体坐标中的单元刚度矩阵的第1列元素。


j
EI
i
l
y
M，θ
x
$F_4^{(e)}(\delta_4^{(e)})$
$F_3^{(e)}(\delta_3^{(e)})$
$F_2^{(e)}(\delta_2^{(e)})$
$F_1^{(e)}(\delta_1^{(e)})$

答案

$$\frac{12EI}{l^3}$$

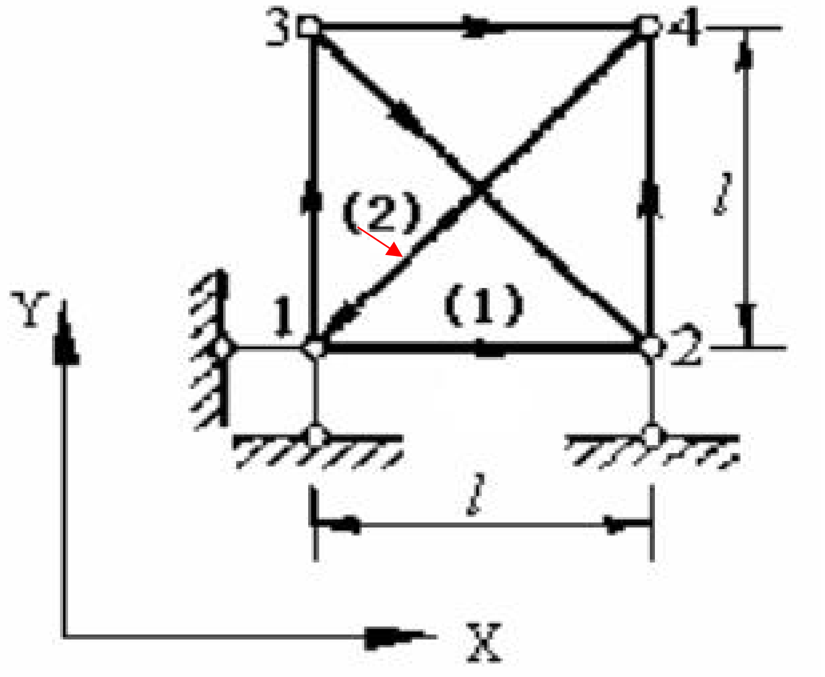
$$\frac{-6EI}{l^2}$$

$$\frac{-12EI}{l^3}$$

$$\frac{-6EI}{l^2}$$

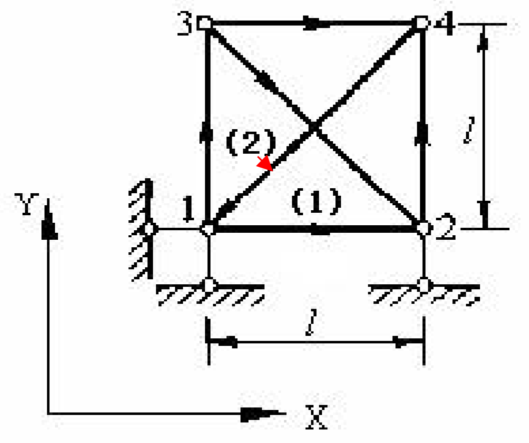
四.坐标变换示例

例1 求图示桁架①、②单元结构坐标下的单元刚度矩阵。各杆 $l=2\text{m}$ ，$EA=1.2\times10^{6}\text{kN}$



解： ①单元$\theta^{(1)}=0$，T 为单位矩阵，因此结构单元刚度矩阵和局部单元刚度矩阵相同。

$$EA/l=6\times10^{5}\,\text{kN/m}$$

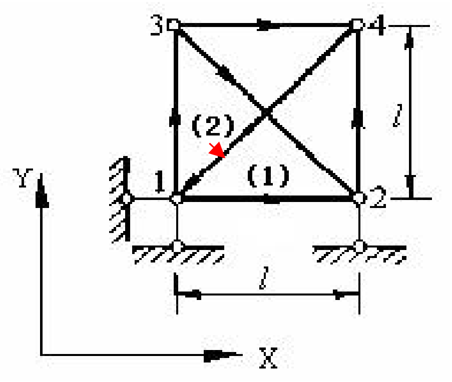


$$\boldsymbol{k}^{(1)}=\frac{EA}{l}\begin{bmatrix}1&0&-1&0\\0&0&0&0\\-1&0&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}=6\times10^{5}\begin{bmatrix}1&0&-1&0\\0&0&0&0\\-1&0&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\text{kN/m}$$

②单元 $\theta^{(2)} = 225^{\circ}$ ，引入记号 $s = \sin\theta$

$EA/\sqrt{2}l = 4.2426\times 10^{5}\,\mathrm{kN/m}$ $\qquad c = \cos\theta$

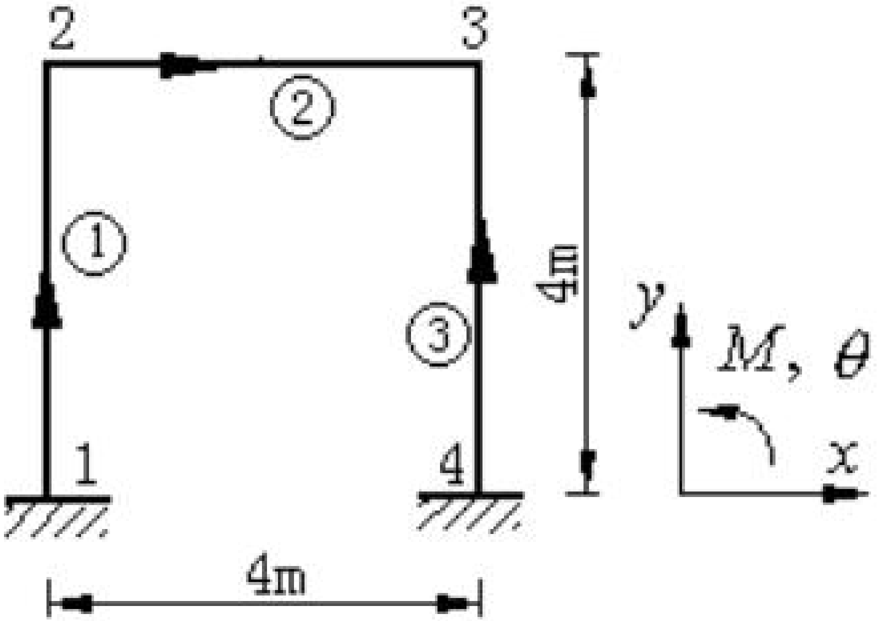
$$\boldsymbol{k}^{(2)} = \boldsymbol{T}^{(2)\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{k}}^{(2)}\boldsymbol{T}^{(2)} = \frac{EA}{\sqrt{2}l}\left[\begin{array}{cc|cc} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ \hline -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{array}\right]$$



$$= 2.1213\times 10^{5}\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ \hline -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right]\mathrm{kN/m}$$

例2 求图示结构整体坐标中各单元的单刚矩阵，

已知：*E=200GPa*，$I=32\times10^{-5}m^4, A=1\times10^{-2}m^2$


2
3
②
①
③
1
4
4m
4m
y
M，θ
x

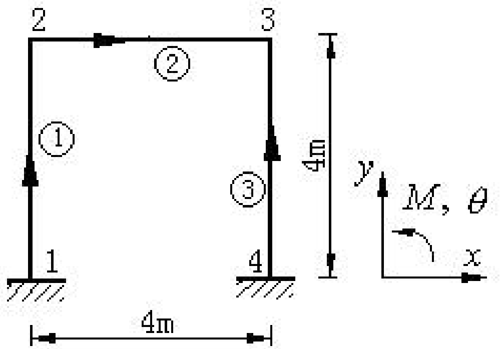
局部坐标系中①②③单元的单元刚度矩阵

$$\frac{EA}{L}=500\times10^{3}\,kN/m \qquad \frac{6EI}{L^{2}}=24\times10^{3}\,kN$$

$$\frac{12EI}{L^{3}}=12\times10^{3}\,kN/m \qquad \frac{2EI}{L}=32\times10^{3}\,kN\cdot m$$

$$\bar{\boldsymbol{k}}^{(e)}=10^{3}\left[\begin{array}{ccc|ccc}
500 & 0 & 0 & -500 & 0 & 0 \\
0 & 12 & 24 & 0 & -12 & 24 \\
0 & 24 & 64 & 0 & -24 & 32 \\
\hline
-500 & 0 & 0 & 500 & 0 & 0 \\
0 & -12 & -24 & 0 & 12 & -24 \\
0 & 24 & 32 & 0 & -24 & 64
\end{array}\right]$$

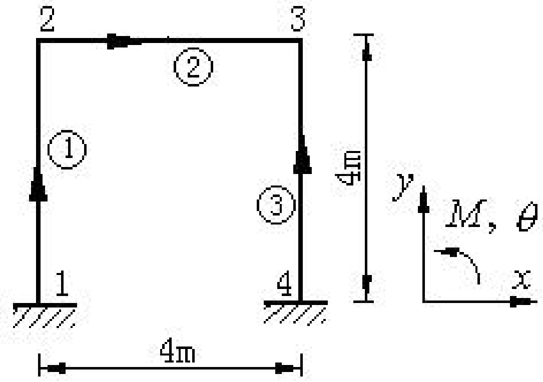
②单元 $\theta^{(2)}=0$ ，*T* 为单位矩阵



$$\overline{k}^{(2)}=k^{(2)}=\left[\begin{array}{ccc|ccc}500 & 0 & 0 & -500 & 0 & 0\\ 0 & 12 & 24 & 0 & -12 & 24\\ 0 & 24 & 64 & 0 & -24 & 32\\ \hline -500 & 0 & 0 & 500 & 0 & 0\\ 0 & -12 & -24 & 0 & 12 & -24\\ 0 & 24 & 32 & 0 & -24 & 64\end{array}\right]\times 10^3$$

①、③单元 $\theta^{(1)}=\theta^{(3)}=90^{\circ}$ ***cos*θ=0，*sin*θ=1**

坐标转换矩阵为：



$$[T]=\left[\begin{array}{ccc:ccc} 0 & 1 & 0 & & & \\ -1 & 0 & & & [0] & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ \hdashline & & & 0 & 1 & 0 \\ & [0] & & -1 & 0 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \qquad [T]^{T}=\left[\begin{array}{ccc:ccc} 0 & -1 & 0 & & & \\ 1 & 0 & & & [0] & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ \hdashline & & & 0 & -1 & 0 \\ & [0] & & 1 & 0 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

单元①、③整体坐标中的单元刚度矩阵

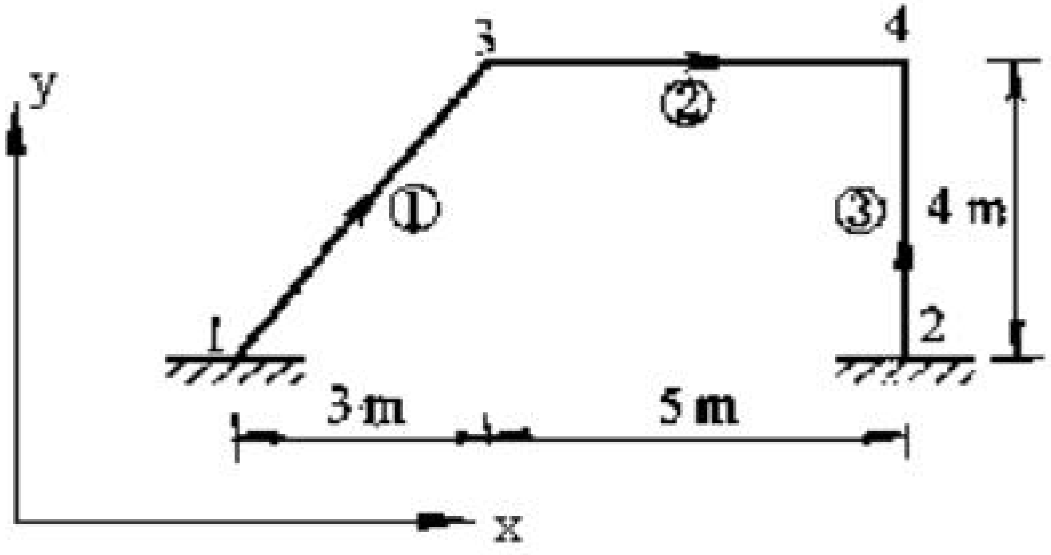
$$\boldsymbol{k}^{(e)}=\boldsymbol{T}^{(e)\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}\boldsymbol{T}^{(e)}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}0 & -1 & 0 & & & \\ 1 & 0 & & & [0] & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ \hline & & & 0 & -1 & 0 \\ & [0] & & 1 & 0 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1\end{array}\right]\begin{bmatrix}500 & 0 & 0 & -500 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 24 & 0 & -12 & 24 \\ 0 & 24 & 64 & 0 & -24 & 32 \\ -500 & 0 & 0 & 500 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & -12 & 0 & 12 & -24 \\ 0 & 24 & 32 & 0 & -24 & 64\end{bmatrix}\left[\begin{array}{ccc|ccc}0 & 1 & 0 & & & \\ -1 & 0 & & & [0] & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ \hline & & & 0 & 1 & 0 \\ & [0] & & -1 & 0 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1\end{array}\right]\mathrm{X}10^{3}$$

单元①、③整体坐标中的单元刚度矩阵

$$k^{(1)}=k^{(3)}=\left[\begin{array}{ccc|ccc} 12 & 0 & -24 & -12 & 0 & -24 \\ 0 & 500 & 0 & 0 & -500 & 0 \\ -24 & 0 & 64 & 24 & 0 & 32 \\ \hline -12 & 0 & 24 & 12 & 0 & 24 \\ 0 & -500 & 0 & 0 & 500 & 0 \\ -24 & 0 & 32 & 24 & 0 & 64 \end{array}\right] \times 10^3$$

例3 试求图示平面刚架①、②、③单元在结构坐标下的单元刚度矩阵。 各杆$EA=7.2\times10^6$ kN，$EI=2.16\times10^5$ kN.m²。

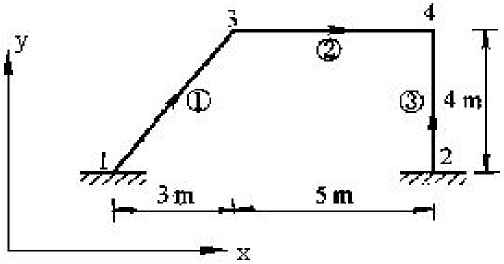


y
x
1
2
3
4
①
②
③
3 m
5 m
4 m

解：局部坐标下①、②、③单元的单元刚度矩阵：

$$\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}=\left[\begin{array}{ccc|ccc}
\frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\
0 & \frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} & 0 & -\frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} \\
0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} \\
\hline
-\frac{EA}{l} & 0 & 0 & \frac{EA}{l} & 0 & 0 \\
0 & -\frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} & 0 & \frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} \\
0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l}
\end{array}\right]$$

①、②单元长度 $l = 5\text{m}$，$\dfrac{EA}{l} = 144\times 10^4\,\text{kN/m}$

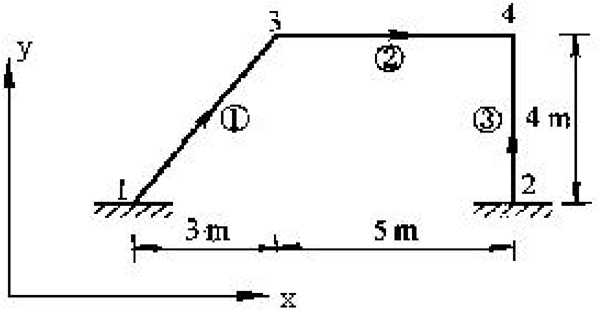


$$\frac{12EI}{l^3} = 2.0736\times 10^4\,\text{kN/m} \qquad \frac{2EI}{l} = 8.64\times 10^4\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$\frac{6EI}{l^2} = 5.184\times 10^4\,\text{kN} \qquad \frac{4EI}{l} = 17.28\times 10^4\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$\overline{k}^{(1)} = \overline{k}^{(2)} = 10^4 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 144 & 0 & 0 & -144 & 0 & 0 \\ 0 & 2.0736 & 5.184 & 0 & -2.0736 & 5.184 \\ 0 & 5.184 & 17.28 & 0 & -5.184 & 8.64 \\ \hline -144 & 0 & 0 & 144 & 0 & 0 \\ 0 & -2.0736 & -5.184 & 0 & 2.0736 & -5.184 \\ 0 & 5.184 & 8.64 & 0 & -5.184 & 17.28 \end{array}\right]$$

③单元长度 $l = 4\text{m}$



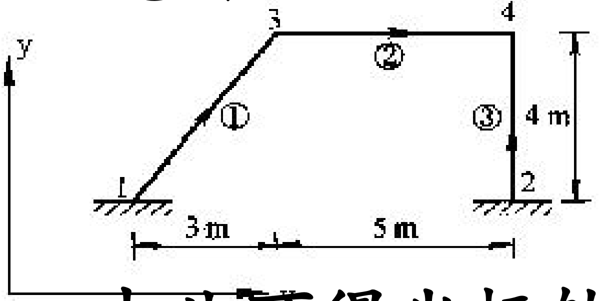
$$\frac{EA}{l} = 180\times10^4\,\text{kN}\cdot\text{m} \qquad \frac{2EI}{l} = 10.8\times10^4\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$\frac{12EI}{l^3} = 4.05\times10^4\,\text{kN}\cdot\text{m} \qquad \frac{4EI}{l} = 21.6\times10^4\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$\frac{6EI}{l^2} = 8.1\times10^4\,\text{kN}$$

$$\overline{k}^{(3)} = 10^4\left[\begin{array}{ccc:ccc} 180 & 0 & 0 & -180 & 0 & 0 \\ 0 & 4.05 & 8.1 & 0 & -4.05 & 8.1 \\ 0 & 8.1 & 21.6 & 0 & -8.1 & 10.8 \\ \hdashline -180 & 0 & 0 & 180 & 0 & 0 \\ 0 & -4.05 & -8.1 & 0 & 4.05 & -8.1 \\ 0 & 8.1 & 10.8 & 0 & -8.1 & 21.6 \end{array}\right]$$

①单元 $\theta^{(1)} = 53.13^{\circ}$ $\cos\theta^{(1)} = 0.6$



$\sin\theta^{(1)} = 0.8$

由此可得坐标转换矩阵，为： $\boldsymbol{T}^{(1)} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{t} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{t} \end{pmatrix}^{(1)}$

$$\boldsymbol{t}^{(1)} = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.8 & 0 \\ -0.8 & 0.6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

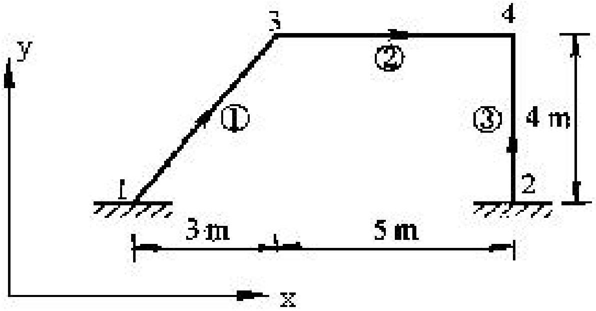
$$\boldsymbol{T}^{(1)} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0.6 & 0.8 & 0 & & & \\ -0.8 & 0.6 & 0 & & \boldsymbol{0} & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ \hline & & & 0.6 & 0.8 & 0 \\ & \boldsymbol{0} & & -0.8 & 0.6 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

①单元结构坐标下的单元刚度矩阵为：

$$\boldsymbol{k}^{(1)}=\boldsymbol{T}^{(1)\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{k}}^{(1)}\boldsymbol{T}^{(1)}$$

$$\boldsymbol{k}^{(1)}=10^{4}\left[\begin{array}{ccc:ccc}
53.17 & 68.12 & -4.15 & -53.17 & -68.12 & -4.15\\
68.12 & 92.91 & 3.11 & -68.12 & -92.91 & 3.11\\
-4.15 & 3.11 & 17.28 & 4.15 & -3.11 & 8.64\\
\hdashline
-53.17 & -68.12 & 4.15 & 53.17 & 68.12 & 4.15\\
-68.12 & -92.91 & -3.11 & 68.12 & 92.91 & -3.11\\
-4.15 & 3.11 & 8.64 & 4.15 & -3.11 & 17.28
\end{array}\right]$$

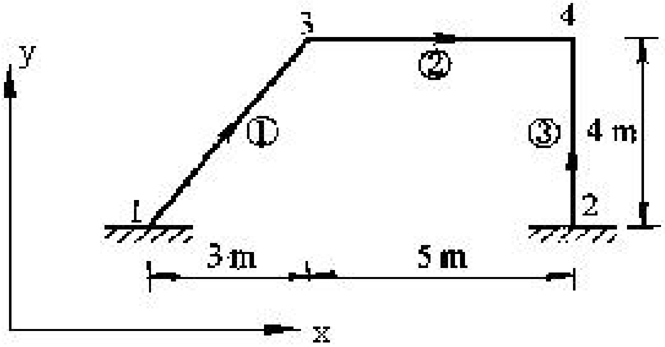
②单元结构坐标系与局部坐标系一致，



$$\theta^{(2)} = 0 \qquad \boldsymbol{k}^{(2)} = \overline{\boldsymbol{k}}^{(2)}$$

$$\boldsymbol{k}^{(2)} = \overline{\boldsymbol{k}}^{(2)} = 10^4 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 144 & 0 & 0 & -144 & 0 & 0 \\ 0 & 2.0736 & 5.184 & 0 & -2.0736 & 5.184 \\ 0 & 5.184 & 17.28 & 0 & -5.184 & 8.64 \\ \hline -144 & 0 & 0 & 144 & 0 & 0 \\ 0 & -2.0736 & -5.184 & 0 & 2.0736 & -5.184 \\ 0 & 5.184 & 8.64 & 0 & -5.184 & 17.28 \end{array}\right]$$

③单元 $\theta^{(3)}=90^\circ$ $\cos\theta^{(3)}=0$ $\sin\theta^{(3)}=1$



$$\boldsymbol{t}^{(3)}=\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

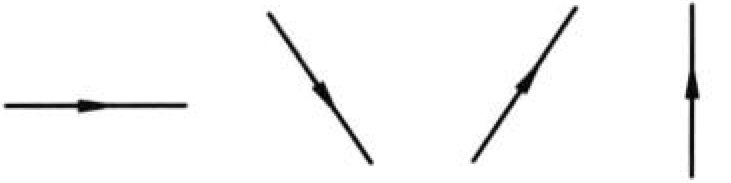
$$\boldsymbol{T}^{(3)}=\left[\begin{array}{ccc:ccc}0&1&0&&&\\-1&0&0&&\boldsymbol{0}&\\0&0&1&&&\\\hdashline&&&0&1&0\\&\boldsymbol{0}&&-1&0&0\\&&&0&0&1\end{array}\right]$$

③单元结构坐标下的单元刚度矩阵为：

$$\boldsymbol{k}^{(3)}=\boldsymbol{T}^{(3)\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{k}}^{(3)}\boldsymbol{T}^{(3)}$$

$$\boldsymbol{k}^{(3)}=10^{4}\left[\begin{array}{ccc:ccc}
4.05 & 0 & -8.1 & -4.05 & 0 & -8.1 \\
0 & 180 & 0 & 0 & -180 & 0 \\
-8.1 & 0 & 21.6 & 8.1 & 0 & 10.8 \\
\hdashline
-4.05 & 0 & 8.1 & 4.05 & 0 & 8.1 \\
0 & -180 & 0 & 0 & 180 & 0 \\
-8.1 & 0 & 10.8 & 8.1 & 0 & 21.6
\end{array}\right]$$

【例 2】 图 6-1 所示四单元的 l、EA、EI 相同，所以它们在整体坐标系下的单元刚度矩阵也相同。（ X）


(a) (b) (c) (d)

【例 6】 对于自由式单元，在已知单元杆端力 $\overline{\boldsymbol{F}}^{(e)}$ 时，应用单元刚度方程 $\overline{\boldsymbol{F}}^{(e)}=\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}\overline{\boldsymbol{\delta}}^{(e)}$，求杆端位移 $\overline{\boldsymbol{\delta}}^{(e)}$。（ X ）

【例 16】 由单元在局部坐标系中的刚度矩阵和坐标变换矩阵求单元在整体坐标系中的刚度矩阵的计算公式为 $\boldsymbol{k}^{(e)}=\boldsymbol{T}^{(e)}\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}\boldsymbol{T}^{(e)}$。（ X ）

【例 21】 单元刚度矩阵中元素 $k_{ij}^{(e)}$ 的物理意义是（C）。

A. 当且仅当 $\delta_i=1$ 时引起的与 δ_j 相应的杆端力

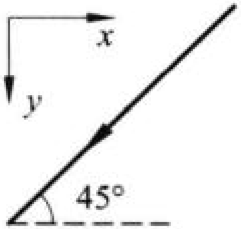
B. 当且仅当 $\delta_i=1$ 时引起的与 δ_i 相应的杆端力

C. 当 $\delta_j=1$ 时引起的与 δ_i 相应的杆端力

D. 当 $\delta_i=1$ 时引起的与 δ_j 相应的杆端力

【例 31】 在图 6-16 所示整体坐标系中，单元的倾角 θ 是（C）。

A. 45°　B. −45°　C. 135°　D. 225°

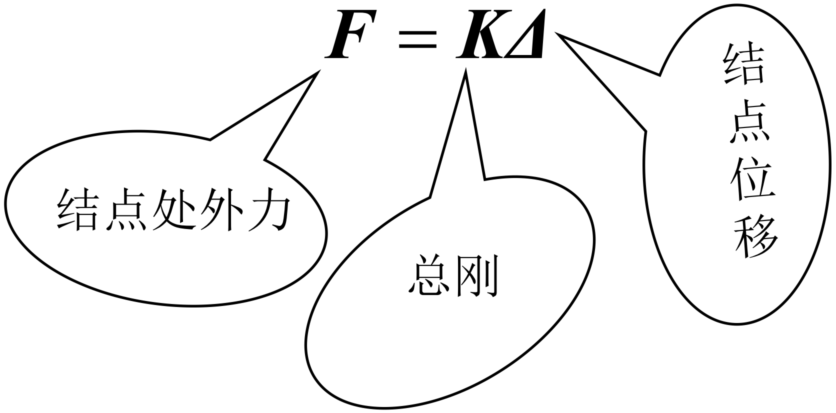


Thank You!

§10-4 结构原始刚度矩阵（整体分析）

前述单元分析保证了各单元本身的平衡和变形连续条件。

利用结点变形连续条件和平衡条件，在结构坐标系中将各单元组装起来，建立结构的总刚度方程，进行求解，即整体分析。



$$F = K\varDelta$$

$$\varDelta = K^{-1}F$$

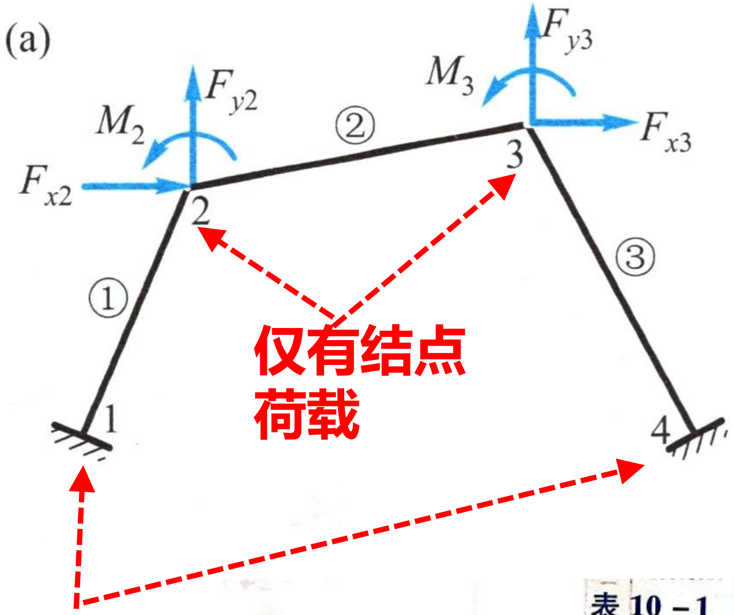
结构的整体分析

- 边界条件可在形成结构总刚度方程之前或之后处理，因而矩阵位移法又分为：
- 前处理法
- 后处理法

后处理法

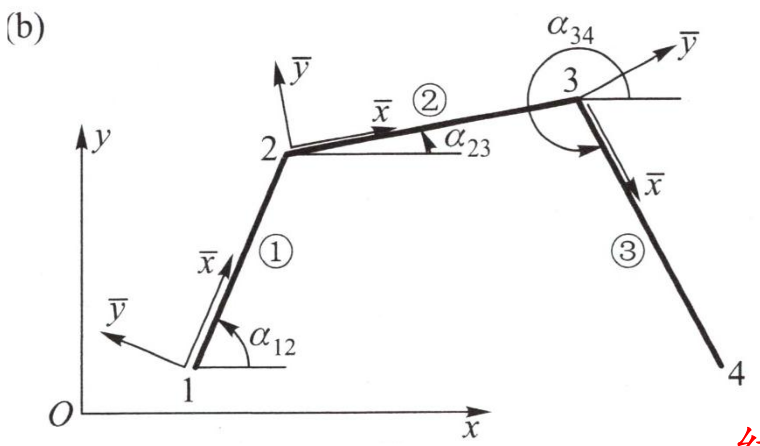
- 后处理法是先将结构中的所有单元均采用自由式单元刚度矩阵，形成结构的原始刚度矩阵，然后根据已知位移边界条件，对原始刚度矩阵进行边界条件处理，形成结构刚度矩阵 ***K*** 或结构刚度方程。
- 用后处理法分析结构时，每个结点的位移分量数是相同的，各单元刚度矩阵的阶数也是相同的，原始刚度矩阵的阶数由结点总数乘结点的位移分量来确定，整个分析过程便于编制通用程序。

单元&结点编号


(a)
F_{y3}
M_3
F_{x3}
F_{y2}
M_2
②
F_{x2}
2
3
③
①
1
4

仅有结点荷载

支座也视为结点


(b)
α_{34}
$\bar{y}$
3
$\bar{y}$
$\bar{x}$
②
α_{23}
y
2
$\bar{x}$
$\bar{x}$
①
③
$\bar{y}$
α_{12}
1
4
O
x

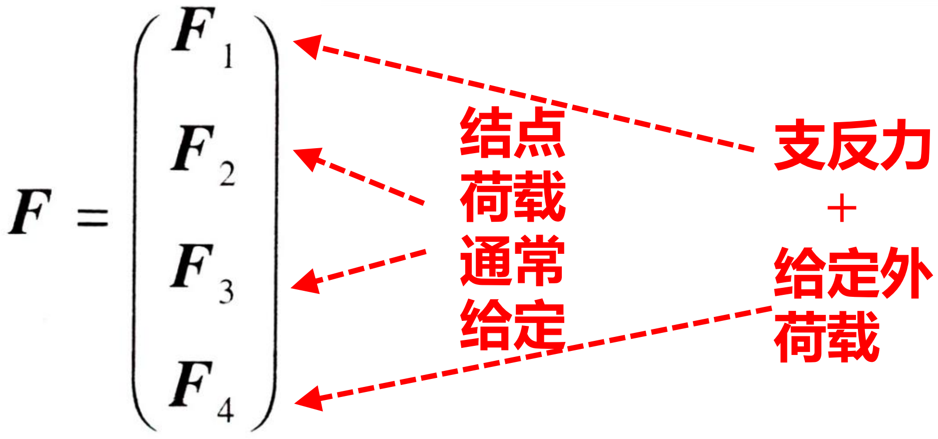
结点码——各单元的始、末两端i、j的结点号码。

表 10－1　各单元始末端的结点号码（结点码）

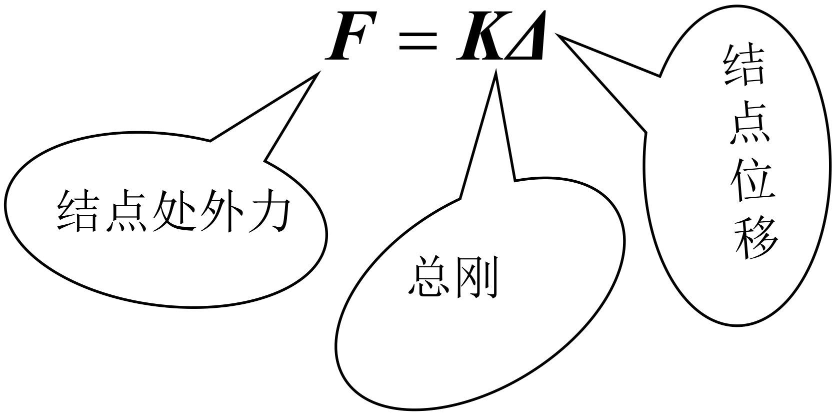
单　　元	始末端结点号 i	始末端结点号 j
①	1	2
②	2	3
③	3	4

$$k^{①}=\begin{array}{cc} \begin{array}{cc}1 & 2\end{array} & \\ \left(\begin{array}{c:c} k_{11}^{①} & k_{12}^{①} \\ \hdashline k_{21}^{①} & k_{22}^{①}\end{array}\right) & \begin{array}{c}1\\2\end{array}\end{array},\quad k^{②}=\begin{array}{cc} \begin{array}{cc}2 & 3\end{array} & \\ \left(\begin{array}{c:c} k_{22}^{②} & k_{23}^{②} \\ \hdashline k_{32}^{②} & k_{33}^{②}\end{array}\right) & \begin{array}{c}2\\3\end{array}\end{array},\quad k^{③}=\begin{array}{cc} \begin{array}{cc}3 & 4\end{array} & \\ \left(\begin{array}{c:c} k_{33}^{③} & k_{34}^{③} \\ \hdashline k_{43}^{③} & k_{44}^{③}\end{array}\right) & \begin{array}{c}3\\4\end{array}\end{array}$$

结点位移&结点外力（包括外荷载和反力）



$$\boldsymbol{F}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{F}_1\\ \boldsymbol{F}_2\\ \boldsymbol{F}_3\\ \boldsymbol{F}_4\end{pmatrix}$$

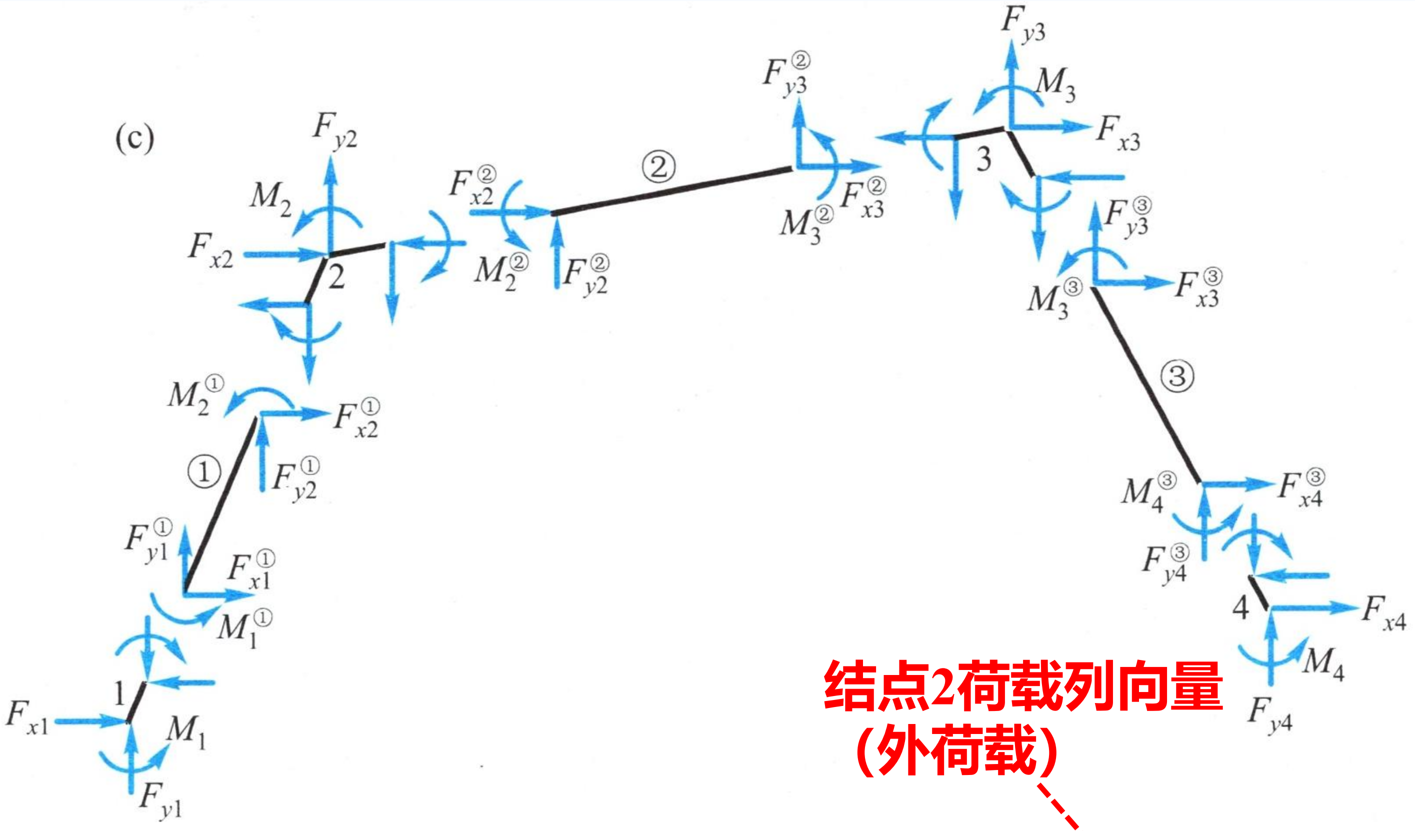


$$\boldsymbol{F}=\boldsymbol{K\Delta}$$

$$\boldsymbol{F}_1=\begin{pmatrix}F_{x1}\\ F_{y1}\\ M_1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{F}_2=\begin{pmatrix}F_{x2}\\ F_{y2}\\ M_2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{F}_3=\begin{pmatrix}F_{x3}\\ F_{y3}\\ M_3\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{F}_4=\begin{pmatrix}F_{x4}\\ F_{y4}\\ M_4\end{pmatrix}$$

❖ 与结点位移一一对应；正负号与结点位移相同

结点平衡和变形连续条件


(c)
F_{y2}
M_2
F_{x2}
2
$F_{x2}^{\textcircled{2}}$
$M_2^{\textcircled{2}}$
$F_{y2}^{\textcircled{2}}$
②
$F_{y3}^{\textcircled{2}}$
$M_3^{\textcircled{2}}$
$F_{x3}^{\textcircled{2}}$
F_{y3}
M_3
F_{x3}
3
$F_{y3}^{\textcircled{3}}$
$M_3^{\textcircled{3}}$
$F_{x3}^{\textcircled{3}}$
③
$M_4^{\textcircled{3}}$
$F_{x4}^{\textcircled{3}}$
$F_{y4}^{\textcircled{3}}$
4
F_{x4}
M_4
F_{y4}
$M_2^{\textcircled{1}}$
$F_{x2}^{\textcircled{1}}$
①
$F_{y2}^{\textcircled{1}}$
$F_{y1}^{\textcircled{1}}$
$F_{x1}^{\textcircled{1}}$
$M_1^{\textcircled{1}}$
1
F_{x1}
M_1
F_{y1}

①②单元在结点2的杆端力列向量

结点2荷载列向量（外荷载）

$$\left.\begin{aligned} F_{x2} &= F_{x2}^{\textcircled{1}} + F_{x2}^{\textcircled{2}} \\ F_{y2} &= F_{y2}^{\textcircled{1}} + F_{y2}^{\textcircled{2}} \\ M_2 &= M_2^{\textcircled{1}} + M_2^{\textcircled{2}} \end{aligned}\right\}$$

$$\begin{pmatrix} F_{x2} \\ F_{y2} \\ M_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{x2}^{\textcircled{1}} \\ F_{y2}^{\textcircled{1}} \\ M_2^{\textcircled{1}} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} F_{x2}^{\textcircled{2}} \\ F_{y2}^{\textcircled{2}} \\ M_2^{\textcircled{2}} \end{pmatrix}$$

结点平衡和变形连续条件

$$F_2 = F_2^{①} + F_2^{②}$$

$$\left.\begin{aligned} F_i^{(e)} &= k_{ii}^{(e)}\delta_i^{(e)} + k_{ij}^{(e)}\delta_j^{(e)} \\ F_j^{(e)} &= k_{ji}^{(e)}\delta_i^{(e)} + k_{jj}^{(e)}\delta_j^{(e)} \end{aligned}\right\}$$

$$\left.\begin{aligned} F_2^{①} &= k_{21}^{①}\delta_1^{①} + k_{22}^{①}\delta_2^{①} \\ F_2^{②} &= k_{22}^{②}\delta_2^{②} + k_{23}^{②}\delta_3^{②} \end{aligned}\right\}$$

结点平衡和变形连续条件

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{\delta}_2^{\textcircled{1}} &= \boldsymbol{\delta}_2^{\textcircled{2}} = \boldsymbol{\Delta}_2\\ \boldsymbol{\delta}_1^{\textcircled{1}} &= \boldsymbol{\Delta}_1\\ \boldsymbol{\delta}_3^{\textcircled{2}} &= \boldsymbol{\Delta}_3\end{aligned}\right\}$$

$$\boldsymbol{F}_2 = \boldsymbol{k}_{21}^{\textcircled{1}}\boldsymbol{\Delta}_1 + (\boldsymbol{k}_{22}^{\textcircled{1}} + \boldsymbol{k}_{22}^{\textcircled{2}})\boldsymbol{\Delta}_2 + \boldsymbol{k}_{23}^{\textcircled{2}}\boldsymbol{\Delta}_3$$

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{F}_1 &= \boldsymbol{k}_{11}^{\textcircled{1}}\boldsymbol{\Delta}_1 + \boldsymbol{k}_{12}^{\textcircled{1}}\boldsymbol{\Delta}_2\\ \boldsymbol{F}_2 &= \boldsymbol{k}_{21}^{\textcircled{1}}\boldsymbol{\Delta}_1 + (\boldsymbol{k}_{22}^{\textcircled{1}} + \boldsymbol{k}_{22}^{\textcircled{2}})\boldsymbol{\Delta}_2 + \boldsymbol{k}_{23}^{\textcircled{2}}\boldsymbol{\Delta}_3\\ \boldsymbol{F}_3 &= \boldsymbol{k}_{32}^{\textcircled{2}}\boldsymbol{\Delta}_2 + (\boldsymbol{k}_{33}^{\textcircled{2}} + \boldsymbol{k}_{33}^{\textcircled{3}})\boldsymbol{\Delta}_3 + \boldsymbol{k}_{34}^{\textcircled{3}}\boldsymbol{\Delta}_4\\ \boldsymbol{F}_4 &= \boldsymbol{k}_{43}^{\textcircled{3}}\boldsymbol{\Delta}_3 + \boldsymbol{k}_{44}^{\textcircled{3}}\boldsymbol{\Delta}_4\end{aligned}\right\}$$

结构的原始刚度方程（原始：尚未引入支承条件）

$$\left(\begin{array}{c}
\boldsymbol{F}_1 = \begin{pmatrix} F_{x1} \\ F_{y1} \\ M_1 \end{pmatrix} \\ \hline
\boldsymbol{F}_2 = \begin{pmatrix} F_{x2} \\ F_{y2} \\ M_2 \end{pmatrix} \\ \hline
\boldsymbol{F}_3 = \begin{pmatrix} F_{x3} \\ F_{y3} \\ M_3 \end{pmatrix} \\ \hline
\boldsymbol{F}_4 = \begin{pmatrix} F_{x4} \\ F_{y4} \\ M_4 \end{pmatrix}
\end{array}\right)
=
\left(\begin{array}{c|c|c|c}
\boldsymbol{k}_{11}^{①} & \boldsymbol{k}_{12}^{①} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \\ \hline
\boldsymbol{k}_{21}^{①} & \boldsymbol{k}_{22}^{①} + \boldsymbol{k}_{22}^{②} & \boldsymbol{k}_{23}^{②} & \boldsymbol{0} \\ \hline
\boldsymbol{0} & \boldsymbol{k}_{32}^{②} & \boldsymbol{k}_{33}^{②} + \boldsymbol{k}_{33}^{③} & \boldsymbol{k}_{34}^{③} \\ \hline
\boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{k}_{43}^{③} & \boldsymbol{k}_{44}^{③}
\end{array}\right)
\left(\begin{array}{c}
\boldsymbol{\Delta}_1 = \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \varphi_1 \end{pmatrix} \\ \hline
\boldsymbol{\Delta}_2 = \begin{pmatrix} u_2 \\ v_2 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} \\ \hline
\boldsymbol{\Delta}_3 = \begin{pmatrix} u_3 \\ v_3 \\ \varphi_3 \end{pmatrix} \\ \hline
\boldsymbol{\Delta}_4 = \begin{pmatrix} u_4 \\ v_4 \\ \varphi_4 \end{pmatrix}
\end{array}\right)$$

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{K\Delta}$$

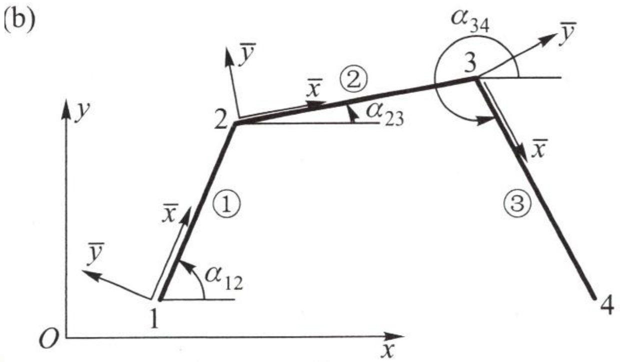
结构的原始刚度矩阵（总刚）

$$K=\begin{pmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} & K_{14} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} & K_{24} \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} & K_{34} \\ K_{41} & \underbrace{K_{42}}_{3X3} & K_{43} & K_{44} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} k_{11}^{\textcircled{1}} & k_{12}^{\textcircled{1}} & 0 & 0 \\ k_{21}^{\textcircled{1}} & k_{22}^{\textcircled{1}}+k_{22}^{\textcircled{2}} & k_{23}^{\textcircled{2}} & 0 \\ 0 & k_{32}^{\textcircled{2}} & k_{33}^{\textcircled{2}}+k_{33}^{\textcircled{3}} & k_{34}^{\textcircled{3}} \\ 0 & 0 & k_{43}^{\textcircled{3}} & k_{44}^{\textcircled{3}} \end{pmatrix}$$

$$F=K\Delta$$

- 元素意义：结点位移分量等于1（其余为0）所对应的外力分量。
- 总刚性质：（1）对称性
  （2）奇异性（未引入支撑条件）
  （3） 稀疏性（不相关结点为0）

总刚的构成：对号入座（直接刚度法）



$$k^{\text{①}} = \begin{array}{cl} \begin{array}{cc} \quad 1 & \quad 2 \end{array} & \\ \left(\begin{array}{c:c} k_{11}^{\text{①}} & k_{12}^{\text{①}} \\ \hdashline k_{21}^{\text{①}} & k_{22}^{\text{①}} \end{array}\right) & \begin{array}{l} 1 \\ 2, \end{array} \end{array} \quad k^{\text{②}} = \begin{array}{cl} \begin{array}{cc} \quad 2 & \quad 3 \end{array} & \\ \left(\begin{array}{c:c} k_{22}^{\text{②}} & k_{23}^{\text{②}} \\ \hdashline k_{32}^{\text{②}} & k_{33}^{\text{②}} \end{array}\right) & \begin{array}{l} 2 \\ 3, \end{array} \end{array} \quad k^{\text{③}} = \begin{array}{cl} \begin{array}{cc} \quad 3 & \quad 4 \end{array} & \\ \left(\begin{array}{c:c} k_{33}^{\text{③}} & k_{34}^{\text{③}} \\ \hdashline k_{43}^{\text{③}} & k_{44}^{\text{③}} \end{array}\right) & \begin{array}{l} 3 \\ 4 \end{array} \end{array}$$

$$K = \left(\begin{array}{c:c:c:c} K_{11} & K_{12} & K_{13} & K_{14} \\ \hdashline K_{21} & K_{22} & K_{23} & K_{24} \\ \hdashline K_{31} & K_{32} & K_{33} & K_{34} \\ \hdashline K_{41} & K_{42} & K_{43} & K_{44} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c:c:c:c} k_{11}^{\text{①}} & k_{12}^{\text{①}} & 0 & 0 \\ \hdashline k_{21}^{\text{①}} & k_{22}^{\text{①}} + k_{22}^{\text{②}} & k_{23}^{\text{②}} & 0 \\ \hdashline 0 & k_{32}^{\text{②}} & k_{33}^{\text{②}} + k_{33}^{\text{③}} & k_{34}^{\text{③}} \\ \hdashline 0 & 0 & k_{43}^{\text{③}} & k_{44}^{\text{③}} \end{array}\right)$$

主子块：主对角线上的子块。

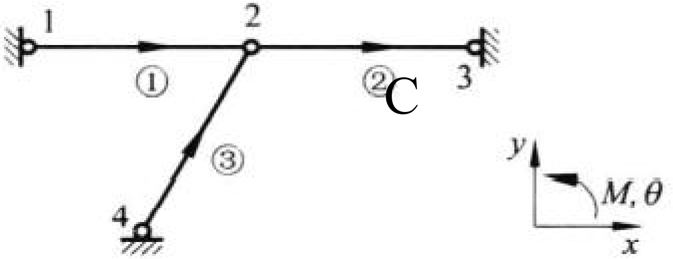
副子块：其余子块。

相关单元：交于同一结点的单元。

相关结点：结点间有杆件直接相联

【例 40】 试求图 6-24 所示结构原始刚度矩阵中的子块 $\boldsymbol{K}_{22}$ 的 4 个元素。已知各杆件在整体坐标系中的单元刚度矩阵为

$$\boldsymbol{k}^{(1)}=\boldsymbol{k}^{(2)}=\left(\begin{array}{cc|cc} 100 & 0 & -100 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline -100 & 0 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right),\quad \boldsymbol{k}^{(3)}=\left(\begin{array}{cc|cc} 36 & 48 & -36 & -48 \\ 48 & 64 & -48 & -64 \\ \hline -36 & -48 & 36 & 48 \\ -48 & -64 & 48 & 64 \end{array}\right)$$



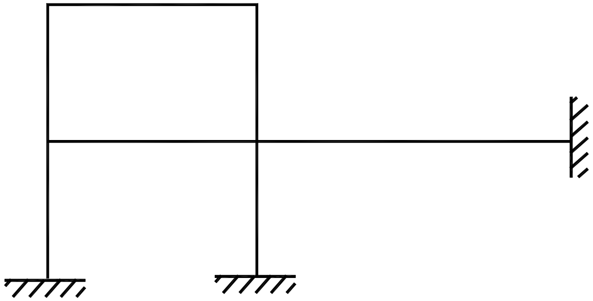
详解 原始刚度矩阵中的主子块 $\boldsymbol{K}_{22}$ 等于汇交于 2 结点的①、②、③单元的主子块 $\boldsymbol{k}_{22}^{(1)}$、$\boldsymbol{k}_{22}^{(2)}$、$\boldsymbol{k}_{22}^{(3)}$ 的叠加，即 $\boldsymbol{K}_{22}=\boldsymbol{k}_{22}^{(1)}+\boldsymbol{k}_{22}^{(2)}+\boldsymbol{k}_{22}^{(3)}$。

由已知的各单元在整体坐标系中的单元刚度矩阵及各单元两端的结点码可得

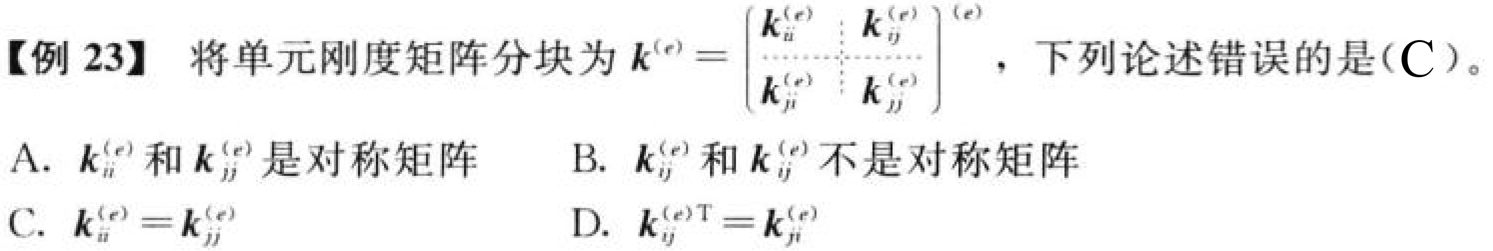
$$\boldsymbol{k}_{22}^{(1)}=\begin{pmatrix} 100 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\quad \boldsymbol{k}_{22}^{(2)}=\begin{pmatrix} 100 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\quad \boldsymbol{k}_{22}^{(3)}=\begin{pmatrix} 36 & 48 \\ 48 & 64 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{K}_{22} &= \boldsymbol{k}_{22}^{(1)}+\boldsymbol{k}_{22}^{(2)}+\boldsymbol{k}_{22}^{(3)} \\ &= \begin{pmatrix} 100 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 100 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 36 & 48 \\ 48 & 64 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 236 & 48 \\ 48 & 64 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例1： 图示结构若考虑轴向变形，在未引入支撑条件时，其整体刚度矩阵***K***是_____阶方阵。



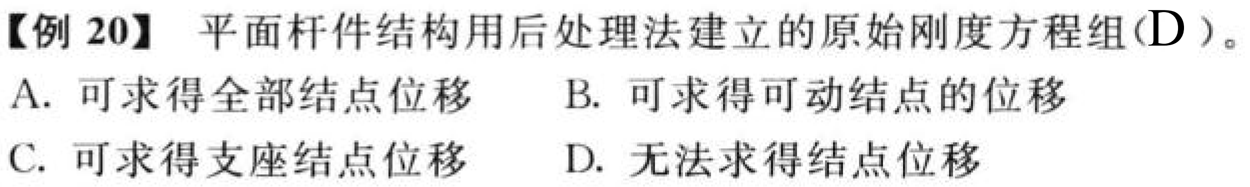
解： 答案为21×21。



【例 23】 将单元刚度矩阵分块为 $\boldsymbol{k}^{(e)}=\left[\begin{array}{c:c}\boldsymbol{k}_{ii}^{(e)} & \boldsymbol{k}_{ij}^{(e)} \\ \hdashline \boldsymbol{k}_{ji}^{(e)} & \boldsymbol{k}_{jj}^{(e)}\end{array}\right]^{(e)}$，下列论述错误的是（C）。

A. $\boldsymbol{k}_{ii}^{(e)}$ 和 $\boldsymbol{k}_{jj}^{(e)}$ 是对称矩阵　　B. $\boldsymbol{k}_{ij}^{(e)}$ 和 $\boldsymbol{k}_{ij}^{(e)}$ 不是对称矩阵

C. $\boldsymbol{k}_{ii}^{(e)}=\boldsymbol{k}_{jj}^{(e)}$　　D. $\boldsymbol{k}_{ij}^{(e)\mathrm{T}}=\boldsymbol{k}_{ji}^{(e)}$



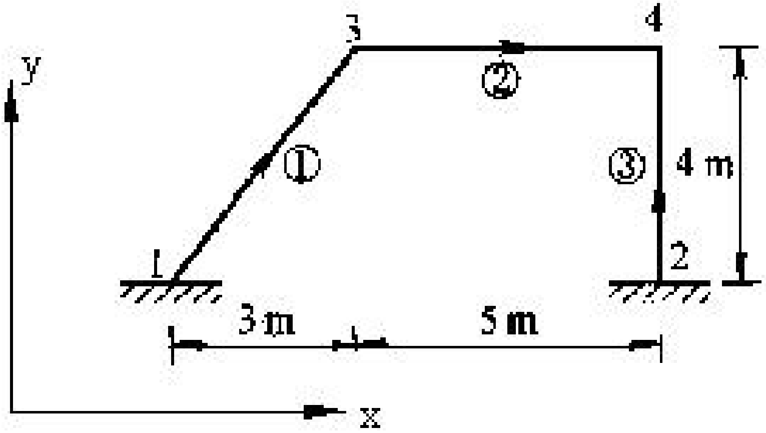
【例 20】 平面杆件结构用后处理法建立的原始刚度方程组（D）。

A. 可求得全部结点位移　　B. 可求得可动结点的位移

C. 可求得支座结点位移　　D. 无法求得结点位移

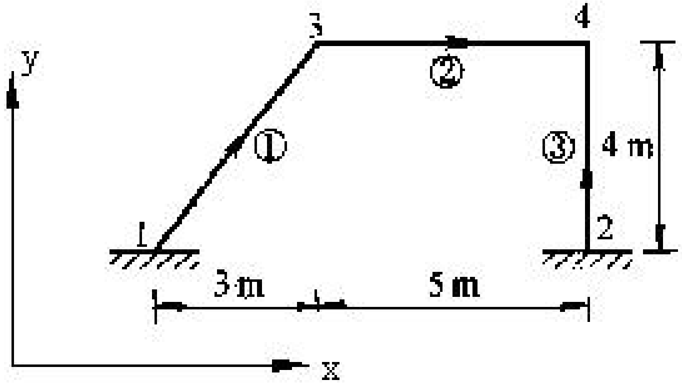
例2

四个刚结点，共有12个结点位移分量，结构 的结点位移列向量为 $\Delta_i = (u_i \quad v_i \quad \theta_i)^{\mathrm{T}}$


y
x
1
2
3
4
①
②
③
3 m
5 m
4 m

$$\Delta = \begin{Bmatrix} \Delta_1 \\ \Delta_2 \\ \Delta_3 \\ \Delta_4 \end{Bmatrix}$$

用后处理法组集图示结构的原始刚度矩阵



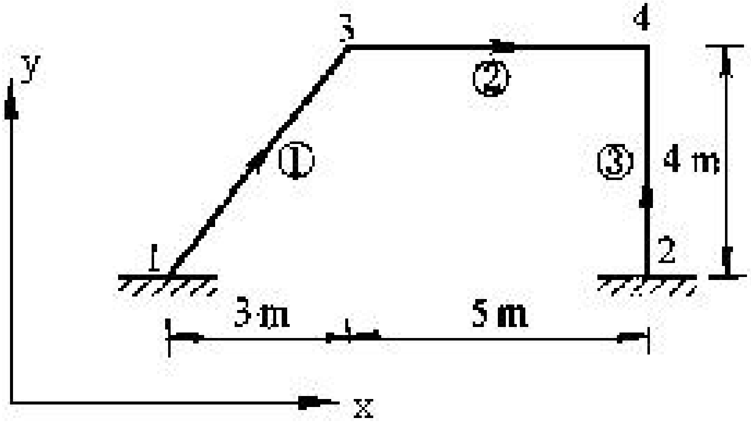
单元刚度矩阵的四个子块分别为

$$k^{(1)}=\begin{array}{cc} \begin{matrix} 1 & \quad 3 \end{matrix} & \\ \left[\begin{array}{c:c} k_{11}^{(1)} & k_{13}^{(1)} \\ \hdashline k_{31}^{(1)} & k_{33}^{(1)} \end{array}\right] & \begin{matrix} 1 \\ 3 \end{matrix} \end{array}$$

$$k^{(2)}=\begin{array}{cc} \begin{matrix} 3 & \quad 4 \end{matrix} & \\ \left[\begin{array}{c:c} k_{33}^{(2)} & k_{34}^{(2)} \\ \hdashline k_{43}^{(2)} & k_{44}^{(2)} \end{array}\right] & \begin{matrix} 3 \\ 4 \end{matrix} \end{array}$$

$$k^{(3)}=\begin{array}{cc} \begin{matrix} 2 & \quad 4 \end{matrix} & \\ \left[\begin{array}{c:c} k_{22}^{(3)} & k_{24}^{(3)} \\ \hdashline k_{42}^{(3)} & k_{44}^{(3)} \end{array}\right] & \begin{matrix} 2 \\ 4 \end{matrix} \end{array}$$

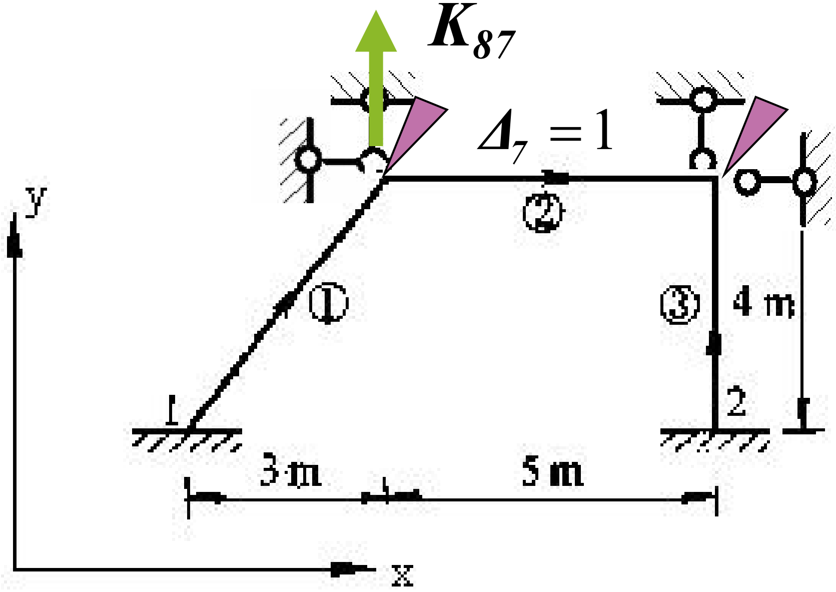
结构原始刚度矩阵 K 中元素K_{ij}的物理意义：当仅发生广义位移$\Delta_j=1$时，在第i个广义位移对应处所需施加的广义力。


y
x
1
2
3
4
①
②
③
3 m
5 m
4 m

K_{87} ？？

K_{26} ？？

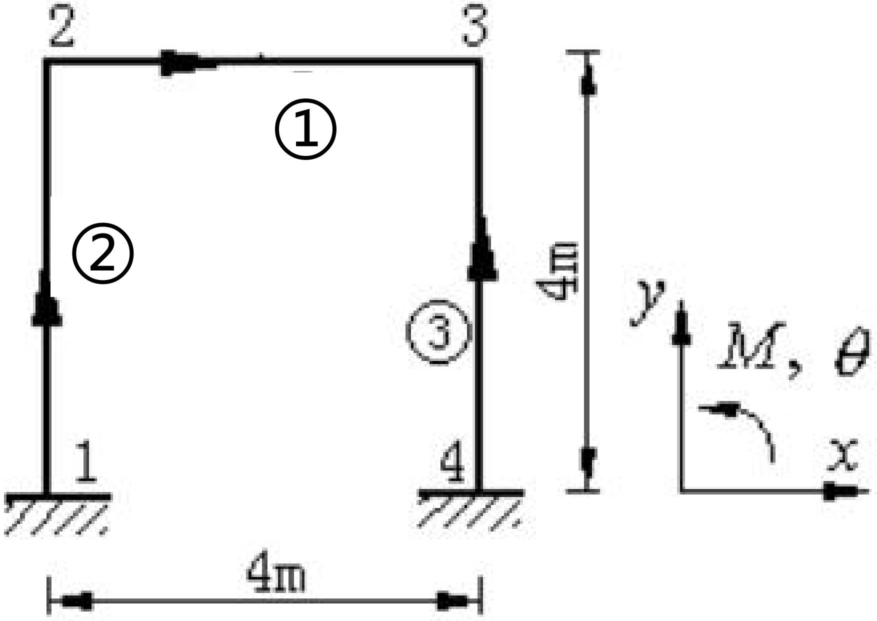
K_{87}


K_{87}
$\Delta_7 = 1$
y
1
①
②
③
4 m
2
3 m
5 m
x

例3 求图示结构的原始刚度矩阵，已知：

E=200GPa， $I=32\times10^{-5}m^4, A=1\times10^{-2}m^2$

（1）单元、结点编号、选取整体坐标系、局部坐标系。



2
3
①
②
③
1
4
4m
4m
y
M，θ
x

（2）计算单刚

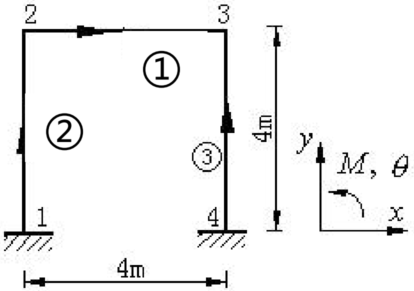
局部坐标系中①②③单元的单元刚度矩阵

$$\frac{EA}{L}=500\times10^{3}\,kN/m \qquad \frac{6EI}{L^{2}}=24\times10^{3}\,kN$$

$$\frac{12EI}{L^{3}}=12\times10^{3}\,kN/m \qquad \frac{2EI}{L}=32\times10^{3}\,kN\cdot m$$

$$\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}=10^{3}\left[\begin{array}{ccc:ccc} 500 & 0 & 0 & -500 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 24 & 0 & -12 & 24 \\ 0 & 24 & 64 & 0 & -24 & 32 \\ \hdashline -500 & 0 & 0 & 500 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & -24 & 0 & 12 & -24 \\ 0 & 24 & 32 & 0 & -24 & 64 \end{array}\right]$$

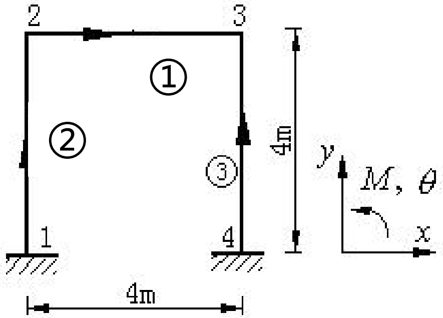
①单元 $\theta^{(2)}=0$，T 为单位矩阵



$$\bar{k}^{①}=k^{①}=\left[\begin{array}{ccc|ccc}500 & 0 & 0 & -500 & 0 & 0\\ 0 & 12 & 24 & 0 & -12 & 24\\ 0 & 24 & 64 & 0 & -24 & 32\\ \hline -500 & 0 & 0 & 500 & 0 & 0\\ 0 & -12 & -24 & 0 & 12 & -24\\ 0 & 24 & 32 & 0 & -24 & 64\end{array}\right]\text{X}10^{3}$$

②、③单元 $\theta^{(1)}=\theta^{(3)}=90^{\circ}$ ***cos*θ=0，*sin*θ=1**

坐标转换矩阵为：



$$[T]=\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & & & \\ -1 & 0 & & & [0] & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ \hline & & & 0 & 1 & 0 \\ & [0] & & -1 & 0 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \qquad [T]^{T}=\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -1 & 0 & & & \\ 1 & 0 & & & [0] & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ \hline & & & 0 & -1 & 0 \\ & [0] & & 1 & 0 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

单元②、③整体坐标中的单元刚度矩阵

$$k^{(e)} = T^{(e)\mathrm{T}} \overline{k}^{(e)} T^{(e)}$$

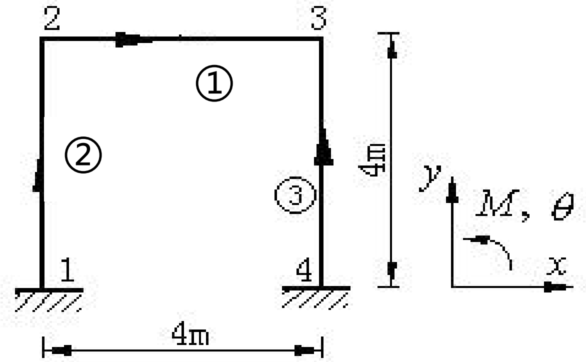
$$\left[\begin{array}{ccc:ccc} 0 & -1 & 0 & & & \\ 1 & 0 & & & [0] & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ \hdashline & & & 0 & -1 & 0 \\ & [0] & & 1 & 0 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \left[\begin{array}{cccccc} 500 & 0 & 0 & -500 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 24 & 0 & -12 & 24 \\ 0 & 24 & 64 & 0 & -24 & 32 \\ -500 & 0 & 0 & 500 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & -12 & 0 & 12 & -24 \\ 0 & 24 & 32 & 0 & -24 & 64 \end{array}\right] \left[\begin{array}{ccc:ccc} 0 & 1 & 0 & & & \\ -1 & 0 & & & [0] & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ \hdashline & & & 0 & 1 & 0 \\ & [0] & & -1 & 0 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \times 10^3$$

单元②、③整体坐标中的单元刚度矩阵

$$\boldsymbol{k}^{②}=\boldsymbol{k}^{③}=\left[\begin{array}{ccc|ccc}
12 & 0 & -24 & -12 & 0 & -24 \\
0 & 500 & 0 & 0 & -500 & 0 \\
-24 & 0 & 64 & 24 & 0 & 32 \\
\hline
-12 & 0 & 24 & 12 & 0 & 24 \\
0 & -500 & 0 & 0 & 500 & 0 \\
-24 & 0 & 32 & 24 & 0 & 64
\end{array}\right]\mathrm{X}10^{3}$$

注意单位！

（3）对号入座得总刚

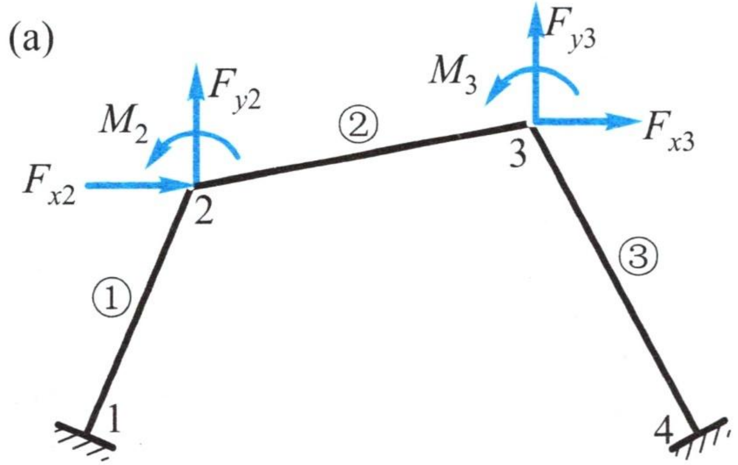


$$\left(\begin{array}{c|c|c|c} \boldsymbol{k}_{11}^{\textcircled{1}} & \boldsymbol{k}_{12}^{\textcircled{1}} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \hline \boldsymbol{k}_{21}^{\textcircled{1}} & \boldsymbol{k}_{22}^{\textcircled{1}}+\boldsymbol{k}_{22}^{\textcircled{2}} & \boldsymbol{k}_{23}^{\textcircled{2}} & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & \boldsymbol{k}_{32}^{\textcircled{2}} & \boldsymbol{k}_{33}^{\textcircled{2}}+\boldsymbol{k}_{33}^{\textcircled{3}} & \boldsymbol{k}_{34}^{\textcircled{3}} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} & \boldsymbol{k}_{43}^{\textcircled{3}} & \boldsymbol{k}_{44}^{\textcircled{3}} \end{array}\right)$$

Thank You!

§10-5 支承条件的引入

$$\begin{array}{c} \text{未知} \\ \text{已知} \\ \text{已知} \\ \text{未知} \end{array} \left(\begin{array}{c} F_1 \\ \hline F_2 \\ \hline F_3 \\ \hline F_4 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c:c:c:c} k_{11}^{①} & k_{12}^{①} & 0 & 0 \\ \hline k_{21}^{①} & k_{22}^{①} + k_{22}^{②} & k_{23}^{②} & 0 \\ \hline 0 & k_{32}^{②} & k_{33}^{②} + k_{33}^{③} & k_{34}^{③} \\ \hline 0 & 0 & k_{43}^{③} & k_{44}^{③} \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} \Delta_1 \\ \hline \Delta_2 \\ \hline \Delta_3 \\ \hline \Delta_4 \end{array}\right) \begin{array}{c} \text{已知} \\ \text{未知} \\ \text{未知} \\ \text{已知} \end{array}$$



$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{K\Delta}$$

$$\xcancel{\boldsymbol{\Delta} = \boldsymbol{K}^{-1}\boldsymbol{F}}$$

一、边界条件处理

- 因为用自由式单元集成的原始刚度矩阵具有奇异性，因此必须引入足以阻止刚体位移的约束条件（也称为边界条件）。

- 常用的边界条件处理方法有三种：
- 1．划行划列法
- 2．乘大数法
- 3．置换法

二、后处理法—划行划列法

$$\begin{array}{c} \text{未知} \\ \text{已知} \\ \text{已知} \\ \text{未知} \end{array}\left(\begin{array}{c} F_1 \\ \hdashline F_2 \\ \hdashline F_3 \\ \hdashline F_4 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c:c:c:c} k_{11}^{①} & k_{12}^{①} & 0 & 0 \\ \hdashline k_{21}^{①} & k_{22}^{①} + k_{22}^{②} & k_{23}^{②} & 0 \\ \hdashline 0 & k_{32}^{②} & k_{33}^{②} + k_{33}^{③} & k_{34}^{③} \\ \hdashline 0 & 0 & k_{43}^{③} & k_{44}^{③} \end{array}\right)\left(\begin{array}{c} \Delta_1 \\ \hdashline \Delta_2 \\ \hdashline \Delta_3 \\ \hdashline \Delta_4 \end{array}\right)\begin{array}{c} \text{已知} \\ \text{未知} \\ \text{未知} \\ \text{已知} \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{c} F_2 \\ \hdashline F_3 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c:c} k_{22}^{①} + k_{22}^{②} & k_{23}^{②} \\ \hdashline k_{32}^{②} & k_{33}^{②} + k_{33}^{③} \end{array}\right)\left(\begin{array}{c} \Delta_2 \\ \hdashline \Delta_3 \end{array}\right)$$

$$F = K\Delta$$

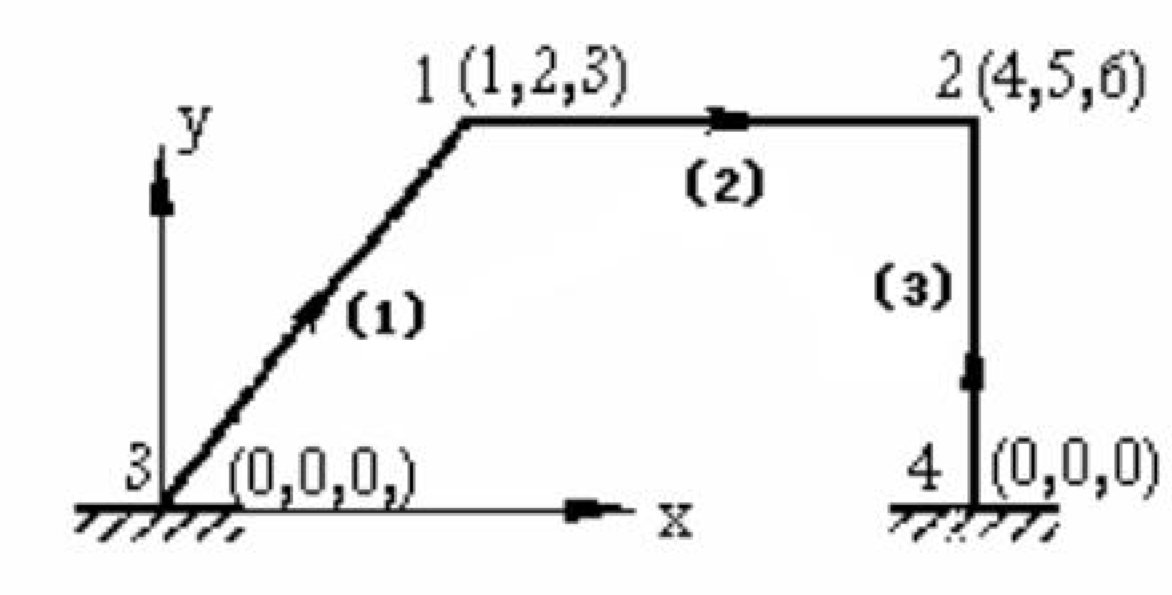
相当于把原始刚度方程中对应于已知支座位移分量为零的行与列划去，因此这种边界条件处理方法常称为划行划列法。

三、前处理法

- 前处理法即为结构边界条件在形成结构刚度方程之前就进行处理的方法。
- 前处理法在计算单元刚度矩阵时，与后处理法并无区别，只是结构的结点位移分量只引入未知的位移分量，结点力向量不包括支座反力，由单元刚度矩阵直接形成已考虑边界条件的结构刚度矩阵。
- 前处理法在程序编制中，必须建立结点位移分量编号数组，来代替后处理法的约束处理数组。

按前处理法组集结构刚度方程

- 下面仍以图示的平面刚架来说明用前处理法组集结构的刚度矩阵。


1 (1,2,3)
2 (4,5,6)
y
(2)
(1)
(3)
3
(0,0,0,)
4
(0,0,0)
x

- 按前处理法对结点位移编码时，将已知为零的结点位移分量编号均用零表示。

- 结构的结点位移分量只引入独立的未知位移分量；与结点位移列向量相对应的结点力向量不包括支座反力，即

$$\Delta=\begin{Bmatrix}\Delta_1\\ \Delta_2\\ \Delta_3\\ \Delta_4\\ \Delta_5\\ \Delta_6\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}u_1\\ v_1\\ \theta_1\\ u_2\\ v_2\\ \theta_2\end{Bmatrix}\qquad F=\begin{Bmatrix}F_1\\ F_2\\ F_3\\ F_4\\ F_5\\ F_6\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}X_1\\ Y_1\\ M_1\\ X_2\\ Y_2\\ M_2\end{Bmatrix}$$

- 由单元刚度矩阵直接形成已考虑边界条件的结构刚度方程。

$$F = K\Delta$$

$$\begin{Bmatrix} F \\ F \\ F \\ F \\ F \\ F \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & K & \\ & & \\ & & \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \Delta_1 \\ \Delta_2 \\ \Delta_3 \\ \Delta_4 \\ \Delta_5 \\ \Delta_6 \end{Bmatrix}$$

❖ (1).结点位移分量的编码即为单元的定位向量

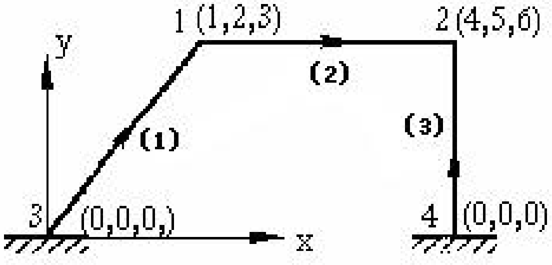
由单元杆端位移分量（亦称局部位移码）对应的结构结点位移分量（亦称整体位移码）序号所组成的向量，称为单元的定位向量。

❖①单元的定位向量为：

$$k^{(1)}=\begin{array}{cccccccc} & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & \\ \left[\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\right. & \begin{matrix} k_{11} \\ k_{21} \\ k_{31} \\ k_{41} \\ k_{51} \\ k_{61} \end{matrix} & \begin{matrix} k_{12} \\ k_{22} \\ k_{32} \\ k_{42} \\ k_{52} \\ k_{62} \end{matrix} & \begin{matrix} k_{13} \\ k_{23} \\ k_{33} \\ k_{43} \\ k_{53} \\ k_{63} \end{matrix} & \begin{matrix} k_{14} \\ k_{24} \\ k_{34} \\ k_{44} \\ k_{54} \\ k_{64} \end{matrix} & \begin{matrix} k_{15} \\ k_{25} \\ k_{35} \\ k_{45} \\ k_{55} \\ k_{65} \end{matrix} & \begin{matrix} k_{16} \\ k_{26} \\ k_{36} \\ k_{46} \\ k_{56} \\ k_{66} \end{matrix} & \left.\begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}\right]^{(1)} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \end{array}$$

结点位移码：

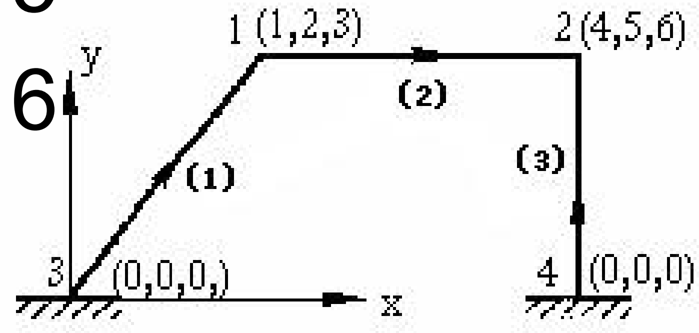
结点位移分量序号所组成的向量，也称为单元的**定位向量**。



②单元的定位向量为：

结点位移码

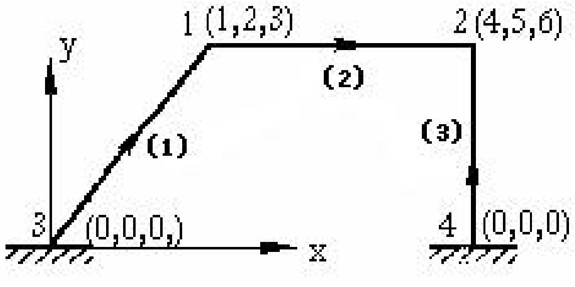
$$
k^{(2)}=\begin{array}{c|c}
\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{array} & \\
\left[\begin{array}{ccc|ccc}
k_{11} & k_{12} & k_{13} & k_{14} & k_{15} & k_{16} \\
k_{21} & k_{22} & k_{23} & k_{24} & k_{25} & k_{26} \\
k_{31} & k_{32} & k_{33} & k_{34} & k_{35} & k_{36} \\
\hline
k_{41} & k_{42} & k_{43} & k_{44} & k_{45} & k_{46} \\
k_{51} & k_{52} & k_{53} & k_{54} & k_{55} & k_{56} \\
k_{61} & k_{62} & k_{63} & k_{64} & k_{65} & k_{66}
\end{array}\right]^{(2)} & \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array}
\end{array}
$$



③单元的定位向量为：

结点位移码

$$k^{(3)}=\begin{array}{cc} \begin{array}{cccccc} 0 & 0 & 0 & 4 & 5 & 6 \end{array} & \\ \left[\begin{array}{ccc|ccc} k_{11} & k_{12} & k_{13} & k_{14} & k_{15} & k_{16} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} & k_{24} & k_{25} & k_{26} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} & k_{34} & k_{35} & k_{36} \\ \hline k_{41} & k_{42} & k_{43} & k_{44} & k_{45} & k_{46} \\ k_{51} & k_{52} & k_{53} & k_{54} & k_{55} & k_{56} \\ k_{61} & k_{62} & k_{63} & k_{64} & k_{65} & k_{66} \end{array}\right]^{(3)} & \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} \end{array}$$



- （2）用单元定位向量确定单元刚度矩阵每个元素在结构刚度矩阵中位置的方法是：

- 1.将单元 *e* 的定位向量分别写在单元刚度矩阵的上方和右侧。这样，$k^{(e)}$的元素$k_{ij}^{(e)}$的行、列号就分别与单元定位向量对应的一个分量相匹配。

- 2.若单元定位向量的某个分量为零，则$k^{(e)}$中相应的行和列可以删去，亦即不送入结构刚度矩阵 K 中。这又称之为“遇零不送”。

- 3.单元定位向量位于$\boldsymbol{k}^{(e)}$的上方和右侧，其中不为零的行、列分量，就是 $\boldsymbol{k}^{(e)}$ 中元素 $k_{ij}^{(e)}$在结构刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 中的行码和列码。

- 按照单元定位向量中非零分量给出的行码和列码，就能够将单元刚度矩阵的元素正确地累加到结构刚度矩阵$\boldsymbol{K}$ 中去。

❖①单元的单元刚度矩阵对K的贡献

结点位移码

$$k^{(1)}=\begin{array}{cc}\begin{matrix}0&0&0&1&2&3\end{matrix} & \\ \left[\begin{matrix}k_{11}&k_{12}&k_{13}&k_{14}&k_{15}&k_{16}\\k_{21}&k_{22}&k_{23}&k_{24}&k_{25}&k_{26}\\k_{31}&k_{32}&k_{33}&k_{34}&k_{35}&k_{36}\\k_{41}&k_{42}&k_{43}&k_{44}&k_{45}&k_{46}\\k_{51}&k_{52}&k_{53}&k_{54}&k_{55}&k_{56}\\k_{61}&k_{62}&k_{63}&k_{64}&k_{65}&k_{66}\end{matrix}\right]^{(1)} & \begin{matrix}0\\0\\0\\1\\2\\3\end{matrix}\end{array}$$

遇零不送

❖③单元的单元刚度矩阵对K的贡献

$$
k^{(3)} = \begin{array}{c}
\begin{array}{cccccc} 0 & 0 & 0 & 4 & 5 & 6 \end{array} \\
\begin{bmatrix}
k_{11} & k_{12} & k_{13} & k_{14} & k_{15} & k_{16} \\
k_{21} & k_{22} & k_{23} & k_{24} & k_{25} & k_{26} \\
k_{31} & k_{32} & k_{33} & k_{34} & k_{35} & k_{36} \\
k_{41} & k_{42} & k_{43} & k_{44} & k_{45} & k_{46} \\
k_{51} & k_{52} & k_{53} & k_{54} & k_{55} & k_{56} \\
k_{61} & k_{62} & k_{63} & k_{64} & k_{65} & k_{66}
\end{bmatrix}^{(3)}
\end{array}
\begin{array}{c} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array}
$$

结点位移码

结构刚度矩阵K的组集

$$\begin{array}{cc}
\begin{matrix} \quad 1 & \quad\quad 2 & \quad\quad 3 & \quad\quad 4 & \quad\quad 5 & \quad\quad 6 \end{matrix} & \\
\begin{bmatrix}
k_{44}^{(1)} & k_{45}^{(1)} & k_{46}^{(1)} & & & \\
k_{54}^{(1)} & k_{55}^{(1)} & k_{56}^{(1)} & & & \\
k_{64}^{(1)} & k_{65}^{(1)} & k_{66}^{(1)} & & & \\
 & & & k_{44}^{(3)} & k_{45}^{(3)} & k_{46}^{(3)} \\
 & & & k_{54}^{(3)} & k_{55}^{(3)} & k_{56}^{(3)} \\
 & & & k_{64}^{(3)} & k_{65}^{(3)} & k_{66}^{(3)}
\end{bmatrix} & \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix}
\end{array}$$

结构刚度矩阵*K*

$$
\begin{array}{cc}
\begin{array}{cccccc}
1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6
\end{array} & \\
\left[\begin{array}{cccccc}
k_{44}^{\textcircled{1}}+k_{11}^{\textcircled{2}} & k_{45}^{\textcircled{1}}+k_{12}^{\textcircled{2}} & k_{46}^{\textcircled{1}}+k_{13}^{\textcircled{2}} & k_{14}^{\textcircled{2}} & k_{15}^{\textcircled{2}} & k_{16}^{\textcircled{2}} \\
k_{54}^{\textcircled{1}}+k_{21}^{\textcircled{2}} & k_{55}^{\textcircled{1}}+k_{22}^{\textcircled{2}} & k_{56}^{\textcircled{1}}+k_{23}^{\textcircled{2}} & k_{24}^{\textcircled{2}} & k_{25}^{\textcircled{2}} & k_{26}^{\textcircled{2}} \\
k_{61}^{\textcircled{1}}+k_{31}^{\textcircled{2}} & k_{65}^{\textcircled{1}}+k_{32}^{\textcircled{2}} & k_{66}^{\textcircled{1}}+k_{33}^{\textcircled{2}} & k_{34}^{\textcircled{2}} & k_{35}^{\textcircled{2}} & k_{36}^{\textcircled{2}} \\
k_{41}^{\textcircled{2}} & k_{42}^{\textcircled{2}} & k_{43}^{\textcircled{2}} & k_{44}^{\textcircled{2}}+k_{44}^{\textcircled{3}} & k_{45}^{\textcircled{2}}+k_{45}^{\textcircled{3}} & k_{46}^{\textcircled{2}}+k_{46}^{\textcircled{3}} \\
k_{51}^{\textcircled{2}} & k_{52}^{\textcircled{2}} & k_{53}^{\textcircled{2}} & k_{54}^{\textcircled{2}}+k_{54}^{\textcircled{3}} & k_{55}^{\textcircled{2}}+k_{55}^{\textcircled{3}} & k_{56}^{\textcircled{2}}+k_{56}^{\textcircled{3}} \\
k_{61}^{\textcircled{2}} & k_{62}^{\textcircled{2}} & k_{63}^{\textcircled{2}} & k_{64}^{\textcircled{2}}+k_{64}^{\textcircled{3}} & k_{65}^{\textcircled{2}}+k_{65}^{\textcircled{3}} & k_{66}^{\textcircled{2}}+k_{66}^{\textcircled{3}}
\end{array}\right] &
\begin{array}{c}
1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6
\end{array}
\end{array}
$$

- 上述集成过程表明：
- 主对角线元素是由同一结点相关单元的刚度矩阵主对角线元素叠加而成，因此一定是正值。

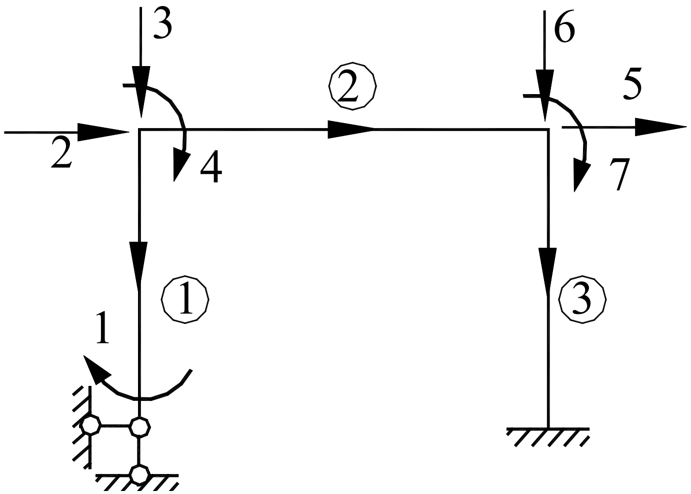
- 副对角线元素是由定位向量所对应的单元刚度矩阵副对角线元素累加而成，可为正，可为负，亦可为零值。

“对号入座”法综述

- 所谓“对号入座”，即把单元杆端位移分量序号换成对应的结点位移分量序号，这一步通常称为换码，搬到K中相应编号的位置，通称对号入座。

- 在K中，同一号码位置上的元素相加，称为集合。
- “换码”的实质是满足变形协调条件。“集合”的实质是满足平衡条件。因此，上述形成结构刚度矩阵的过程，就是使单元集合时同时满足变形协调和平衡条件的过程。

例：图示结构中单元①的定位向量为—— 。


3
6
②
5
2
4
7
①
③
1

A. （0 0 1 2 3 4）ᵀ

B. （2 3 4 0 0 1）ᵀ

C. （0 0 1 3 2 4）ᵀ

D. （3 2 4 0 0 1）ᵀ

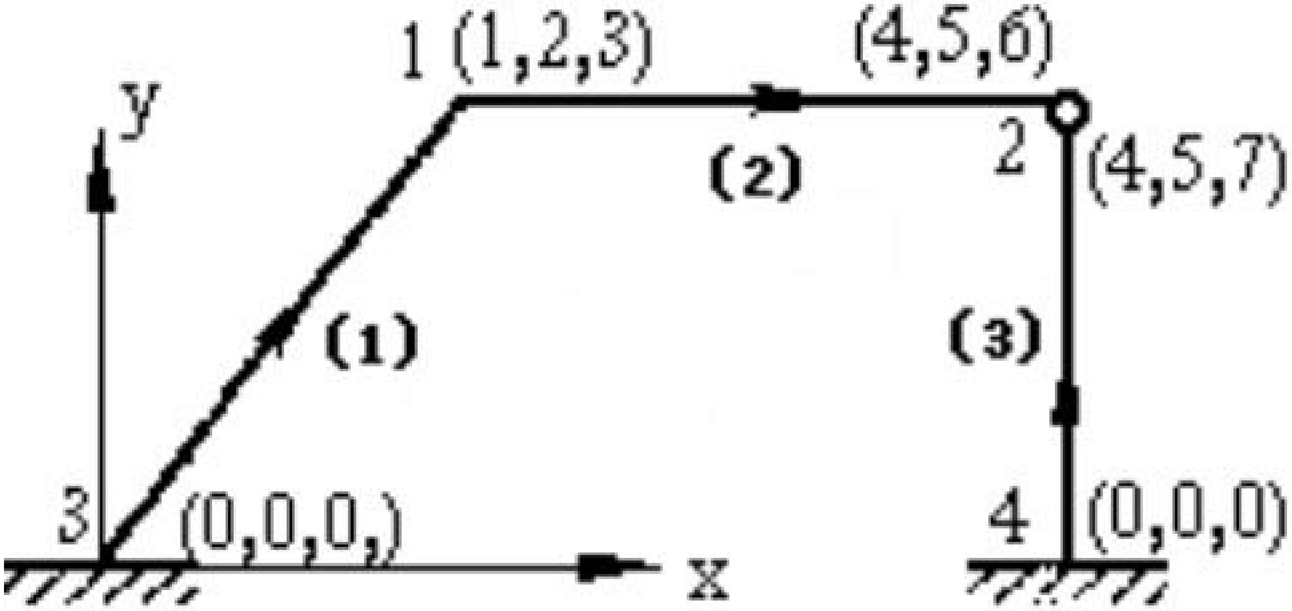
解：答案为B。

四、铰结点的处理

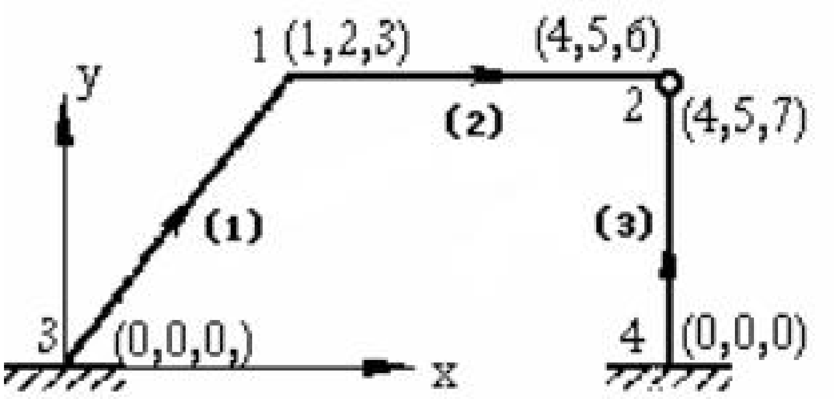
- 铰结点的处理方法是将各铰结端的转角均作为基本未知量求解，这样虽然增加了未知量的数目，但所有杆件都采用前述一般单元的刚度矩阵，因而单元类型统一，程序简单，通用性强。

铰结点的处理

- 采取这种处理方法时，由于在铰结点处，各杆端的转角各不相等，故铰结点处的转角未知量便不止一个，因此在对结点位移分量进行编号时，须注意增设铰结点处的角位移编号。

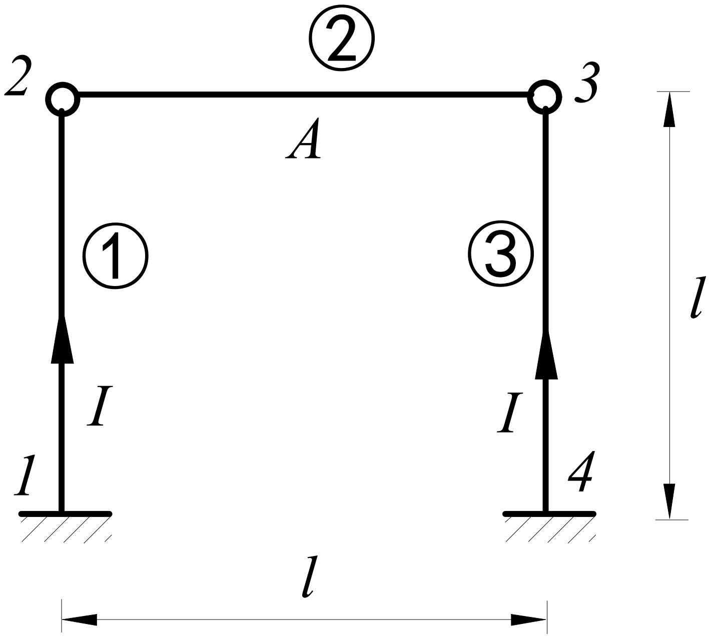

1 (1,2,3)
(4,5,6)
y
2
(4,5,7)
(2)
(1)
(3)
3
(0,0,0,)
4
(0,0,0)
x

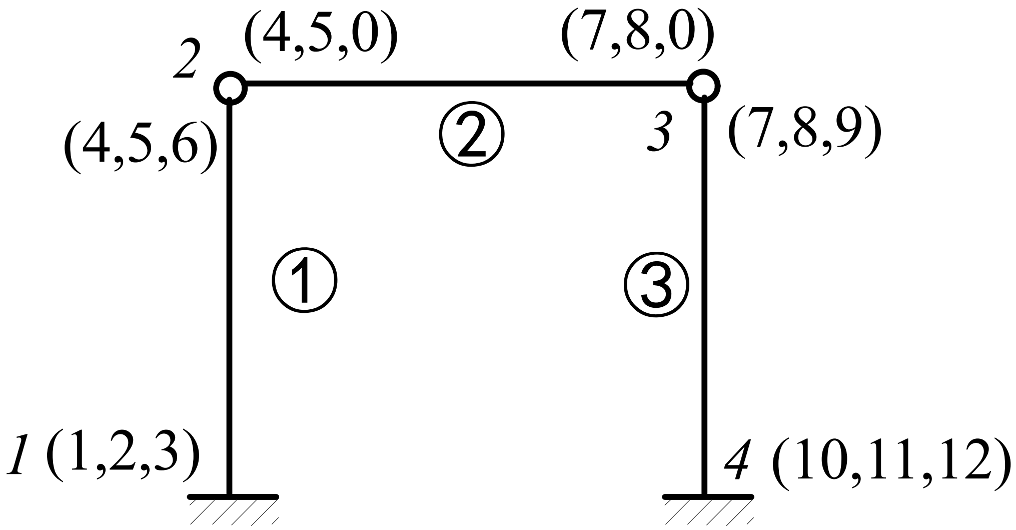
- 各单元的定位向量为（固定端处的位移编码均为0）：
- 单元①　$(0\ 0\ 0\ 1\ 2\ 3)^T$，
- 单元②　$(1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6)^T$　，
- 单元③　$(0\ 0\ 0\ 4\ 5\ 7)^T$
- 然后利用集成规则集成结构刚度矩阵*K*，此时结构刚度矩阵*K*为7阶方阵。

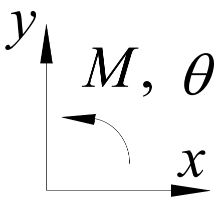

1 (1,2,3)
(4,5,6)
y
(2)
2
(4,5,7)
(1)
(3)
3
(0,0,0,)
4
(0,0,0)
x

例

- 求图示结构原始刚度矩阵的元素 K_{44}, K_{45}。


②
2
3
A
①
③
l
I
I
1
4
l


2
(4,5,0)
(7,8,0)
(4,5,6)
②
3
(7,8,9)
①
③
1
(1,2,3)
4
(10,11,12)



$$K_{44} = k_{44}^{(1)} + k_{44}^{(2)}$$

$$K_{45} = k_{45}^{(1)} + k_{45}^{(2)}$$

- 已知①、③单元整体坐标系的单元刚度矩阵为

$$[k]^{①} = [k]^{③} = \begin{array}{c} \\ \end{array}\begin{array}{cccccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \\ \hline \frac{12EI}{l^3} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & -\frac{12EI}{l^3} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & 1 \\ & \frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 2 \\ & & \frac{4EI}{l} & \frac{6EI}{l^2} & 0 & \frac{2EI}{l} & 3 \\ \text{对} & & & \frac{12EI}{l^3} & 0 & \frac{6EI}{l^2} & 4 \\ & & & & \frac{EA}{l} & 0 & 5 \\ & & & \text{称} & & \frac{4EI}{l} & 6 \end{array}$$

K_{44}, K_{45}

$$K_{44} = k_{44}^{(1)} + k_{44}^{(2)}$$

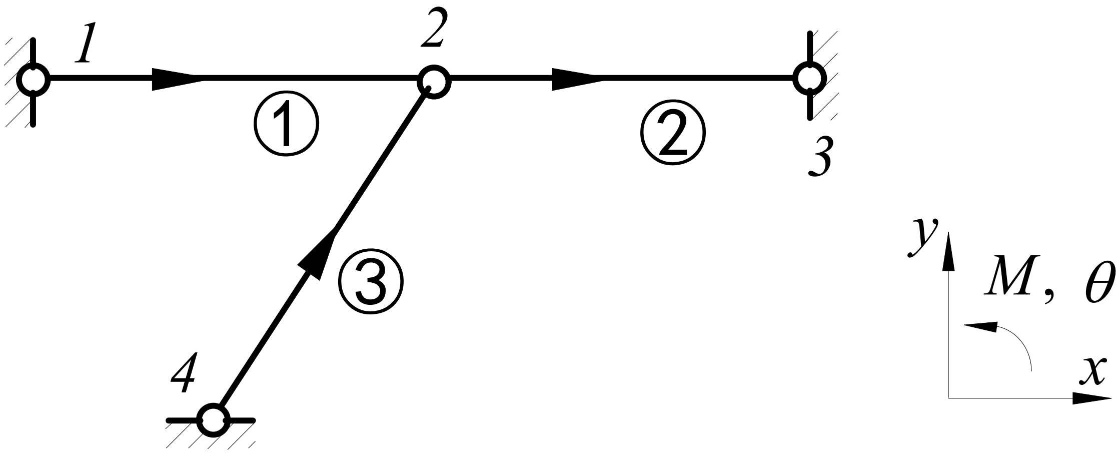
$$K_{44} = \frac{12EI}{l^3} + \frac{EA}{l}$$

$$K_{45} = k_{45}^{(1)} + k_{45}^{(2)}$$

$$K_{45} = 0 + 0$$

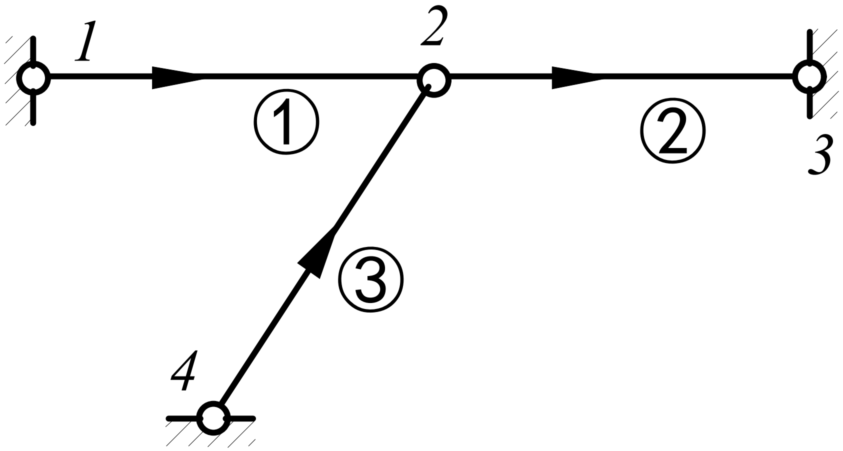
例

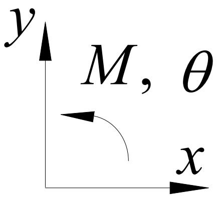
试求结构原始刚度矩阵中的子块 $\left[K_{22}\right]$ 的4个元素。


1
2
3
4
①
②
③
y
x
M，θ

已知各杆件在整体坐标系中的单元刚度矩阵为：

$$k^{①}=k^{②}=\left[\begin{array}{cc|cc} 100 & 0 & -100 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline -100 & 0 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right],\quad k^{③}=\left[\begin{array}{cc|cc} 36 & 48 & -36 & -48 \\ 48 & 64 & -48 & -64 \\ \hline -36 & -48 & 36 & 48 \\ -48 & -64 & 48 & 64 \end{array}\right]$$

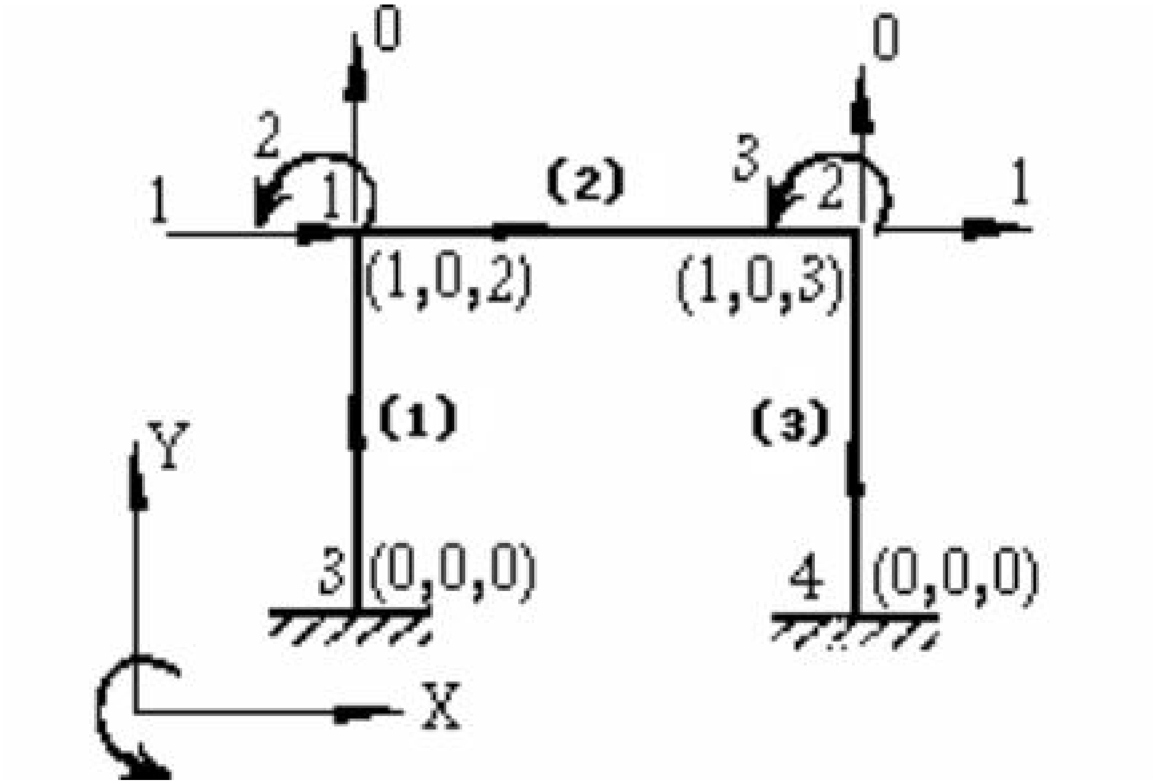




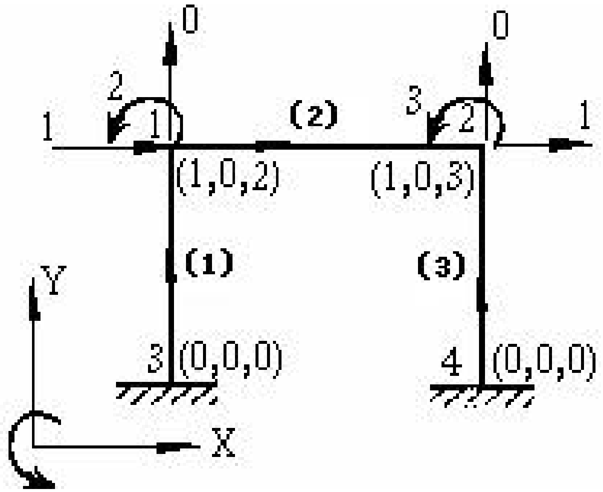
$$[K_{22}]=\begin{bmatrix} 236 & 48 \\ 48 & 64 \end{bmatrix}$$

五、忽略轴向变形影响

- 由于不计轴向变形，各结点线位移不再全部独立，因而只对其独立的结点线位移予以编号，凡结点线位移分量相等者编号亦相同。


0
0
2
1
1
(2)
3
2
1
(1,0,2)
(1,0,3)
(1)
(3)
Y
3
(0,0,0)
4
(0,0,0)
X

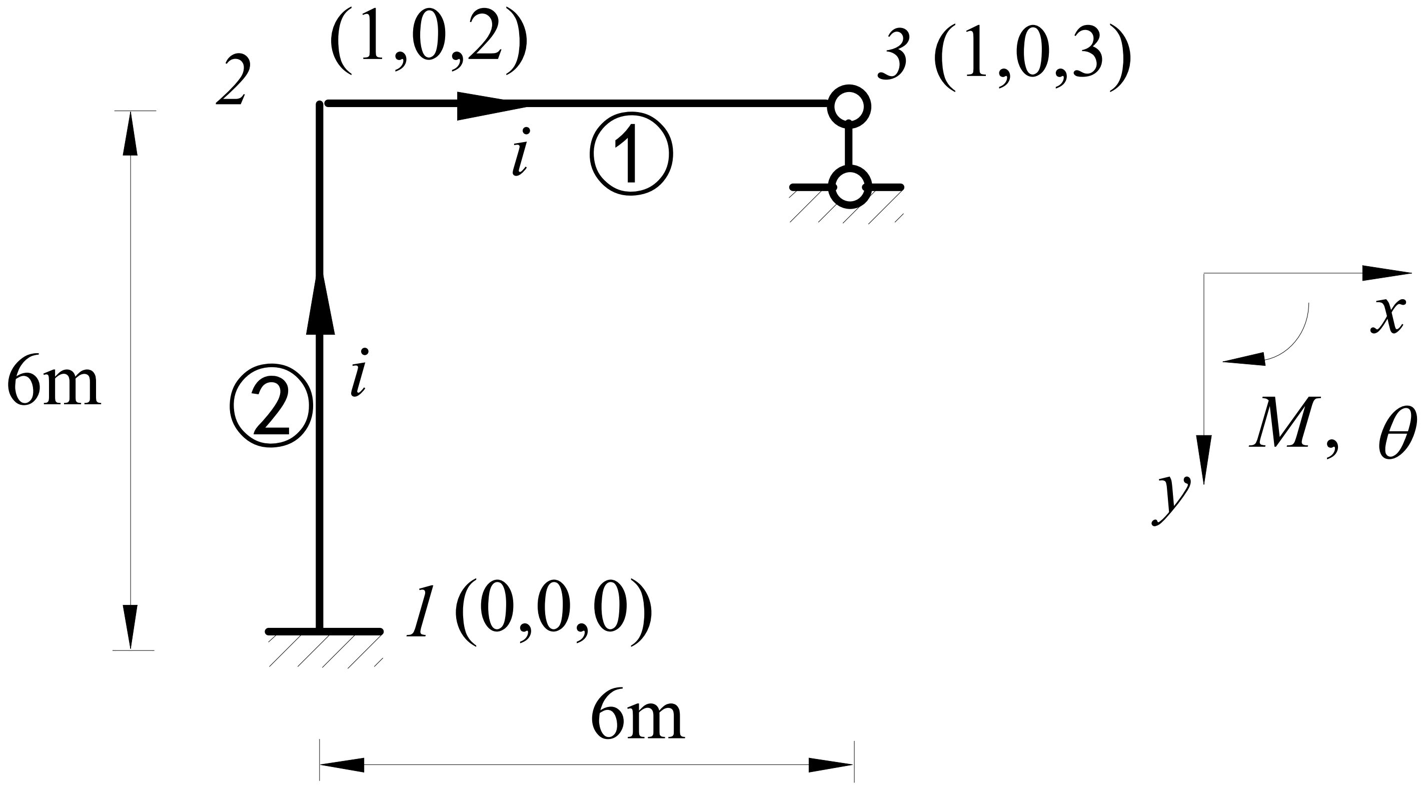
- 结点1的位移编码为（1，0，2），结点2的位移编码为（1，0，3）。
- 各单元的定位向量为（固定端处的位移编码均为0）：
- 单元① $(0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 2)^T$，
- 单元② $(1\ 0\ 2\ 1\ 0\ 3\ )^T$ ，
- 单元③ $(0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 3\ )^T$


0
0
2
3
1
1
1
2
(2)
(1,0,2)
(1,0,3)
(1)
(3)
Y
3
(0,0,0)
4
(0,0,0)
X

- 然后利用前所述的集成规则集成结构刚度矩阵*K*，此时结构刚度矩阵*K* 为3 阶方阵。

例

- 图示结构，不考虑轴向变形，求结构刚度矩阵$[K]$。


2
(1,0,2)
3 (1,0,3)
i
①
6m
②
i
1 (0,0,0)
6m
x
y
M, θ

①单元的单元刚度矩阵

$$[k]^{①} = i \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 3 \end{array} \\ \left[\begin{array}{cccccc} \infty & 0 & 0 & -\infty & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1 & 0 & -1/3 & 1 \\ 0 & 1 & \underline{4} & 0 & -1 & \underline{2} \\ -\infty & 0 & 0 & \infty & 0 & 0 \\ 0 & -1/3 & -1 & 0 & -1/3 & -1 \\ 0 & 1 & \underline{2} & 0 & -1 & \underline{4} \end{array}\right] \end{array} \begin{array}{c} \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{array}$$

②单元的单元刚度矩阵

$$[k]^{\textcircled{2}} = i \begin{array}{cc} \begin{array}{cccccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \end{array} & \\ \left[\begin{array}{cccccc} 1/3 & 0 & 1 & -1/3 & 0 & 1 \\ 0 & \infty & 0 & 0 & -\infty & 0 \\ 1 & 0 & 4 & -1 & 0 & 2 \\ -1/3 & 0 & -1 & \underline{1/3} & 0 & \underline{-1} \\ 0 & -\infty & 0 & 0 & \infty & 0 \\ 1 & 0 & 2 & \underline{-1} & 0 & \underline{4} \end{array}\right] & \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{array} \end{array}$$

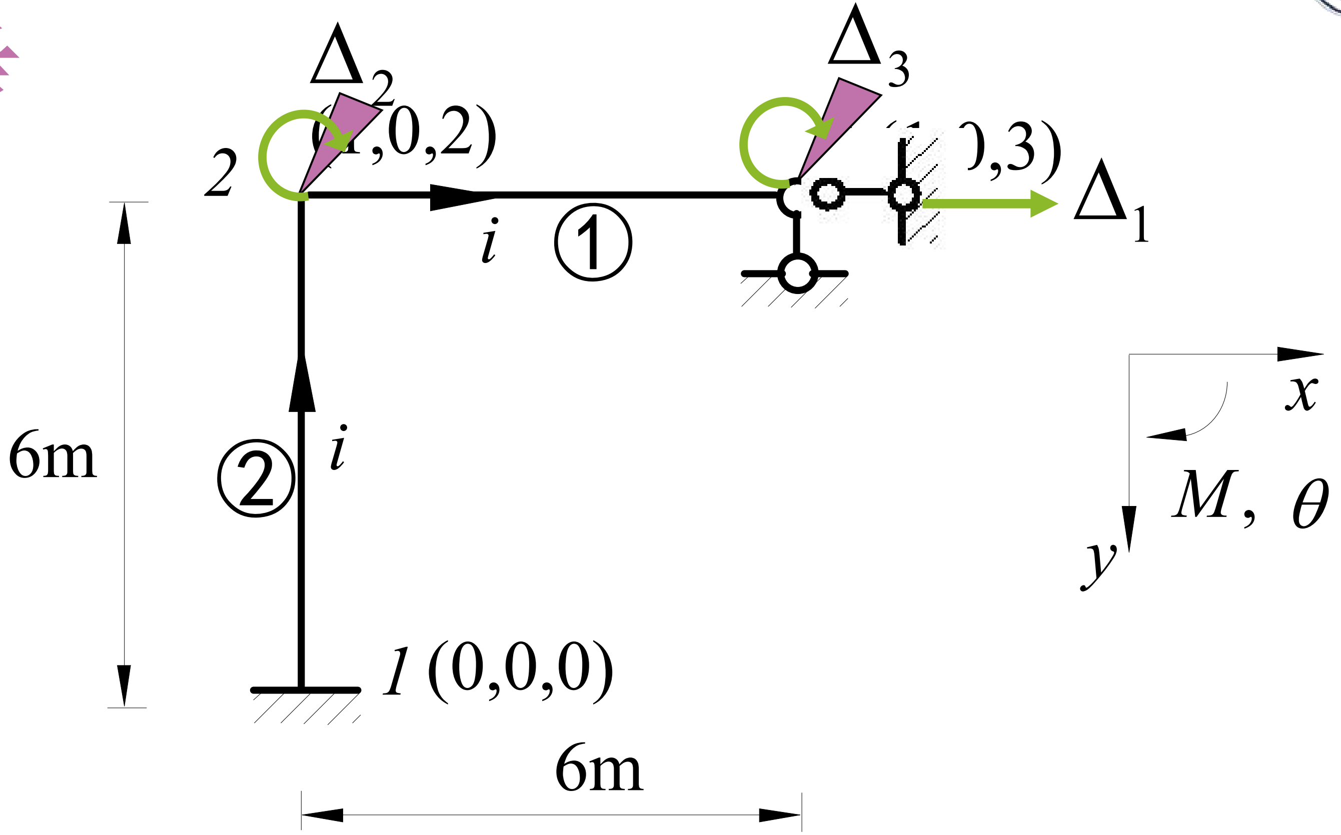
不考虑轴向变形的结构刚度矩阵

$$[K]=\begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} \end{bmatrix}$$

$$[K]=i\begin{bmatrix} 1/3 & -1 & 0 \\ -1 & 8 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

用位移法求结构刚度矩阵

思考


Δ_2
2 (1,0,2)
Δ_3
(1,0,3)
Δ_1
i
①
6m
②
i
1 (0,0,0)
6m
x
y
M, θ

Thank You!

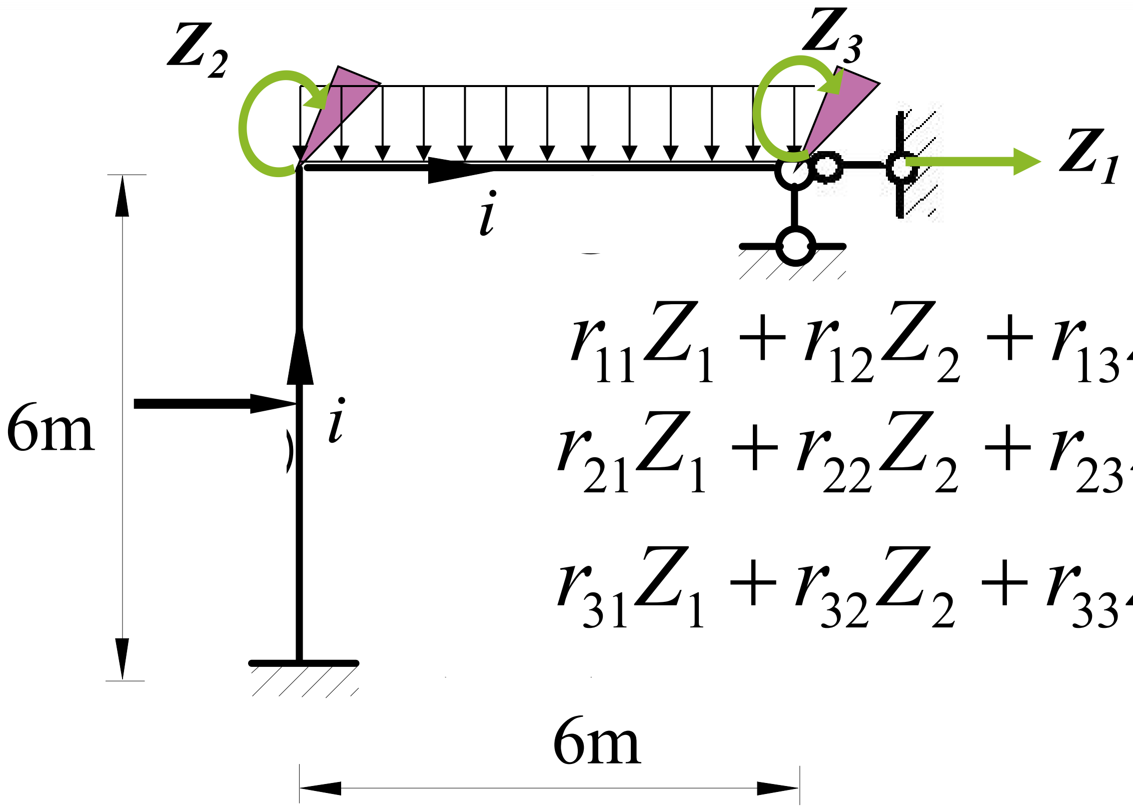
§10-6 非结点荷载的处理&单元杆端力

- 在矩阵位移法中，荷载是通过结点传递到结构上的，因此，荷载必须作用于结点上，作用于结点上的荷载称为结点荷载。

$$\boldsymbol{K\Delta} = \boldsymbol{F}$$

***F*——结点荷载列阵**

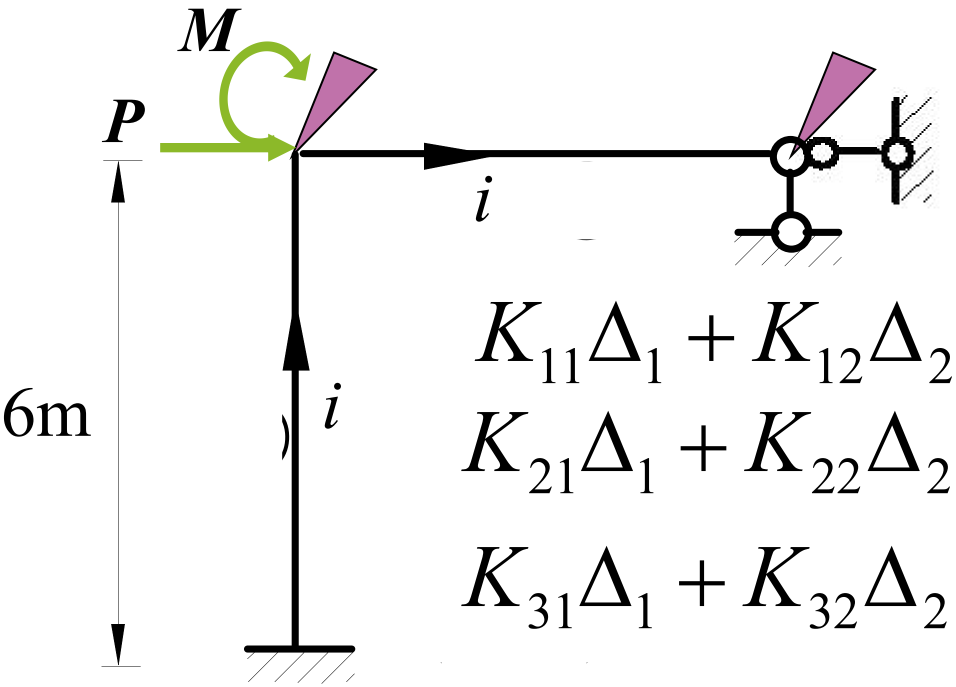
位移法（忽略受弯直杆的轴向变形）



$$
\left.\begin{aligned}
r_{11}Z_1 + r_{12}Z_2 + r_{13}Z_3 + R_{1P} &= 0\\
r_{21}Z_1 + r_{22}Z_2 + r_{23}Z_3 + R_{2P} &= 0\\
r_{31}Z_1 + r_{32}Z_2 + r_{33}Z_3 + R_{3P} &= 0
\end{aligned}\right\}
$$

非结点荷载作用下 直接求解。

受结点荷载作用

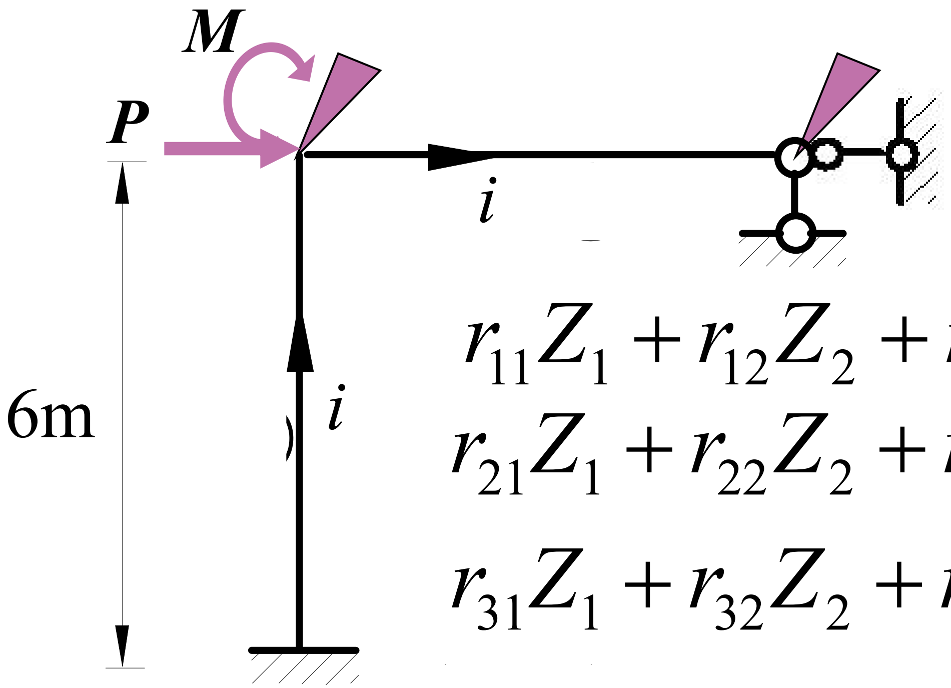


$$\left.\begin{aligned} K_{11}\Delta_1 + K_{12}\Delta_2 + K_{13}\Delta_3 &= P_1 \\ K_{21}\Delta_1 + K_{22}\Delta_2 + K_{23}\Delta_3 &= P_2 \\ K_{31}\Delta_1 + K_{32}\Delta_2 + K_{33}\Delta_3 &= P_3 \end{aligned}\right\}$$

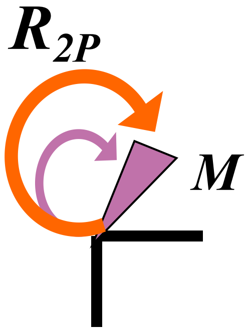
在矩阵位移法中，荷载是通过结点传递到结构上，因而荷载必须作用在结点上。

$$\boldsymbol{K\Delta} = \boldsymbol{F}$$

以第二方程为例，和位移法的对比



$$\left.\begin{aligned} r_{11}Z_1 + r_{12}Z_2 + r_{13}Z_3 + R_{1P} &= 0 \\ r_{21}Z_1 + r_{22}Z_2 + r_{23}Z_3 + R_{2P} &= 0 \\ r_{31}Z_1 + r_{32}Z_2 + r_{33}Z_3 + R_{3P} &= 0 \end{aligned}\right\}$$



$R_{2P} = -M$

$$r_{21}Z_1 + r_{22}Z_2 + r_{23}Z_3 - M = 0$$

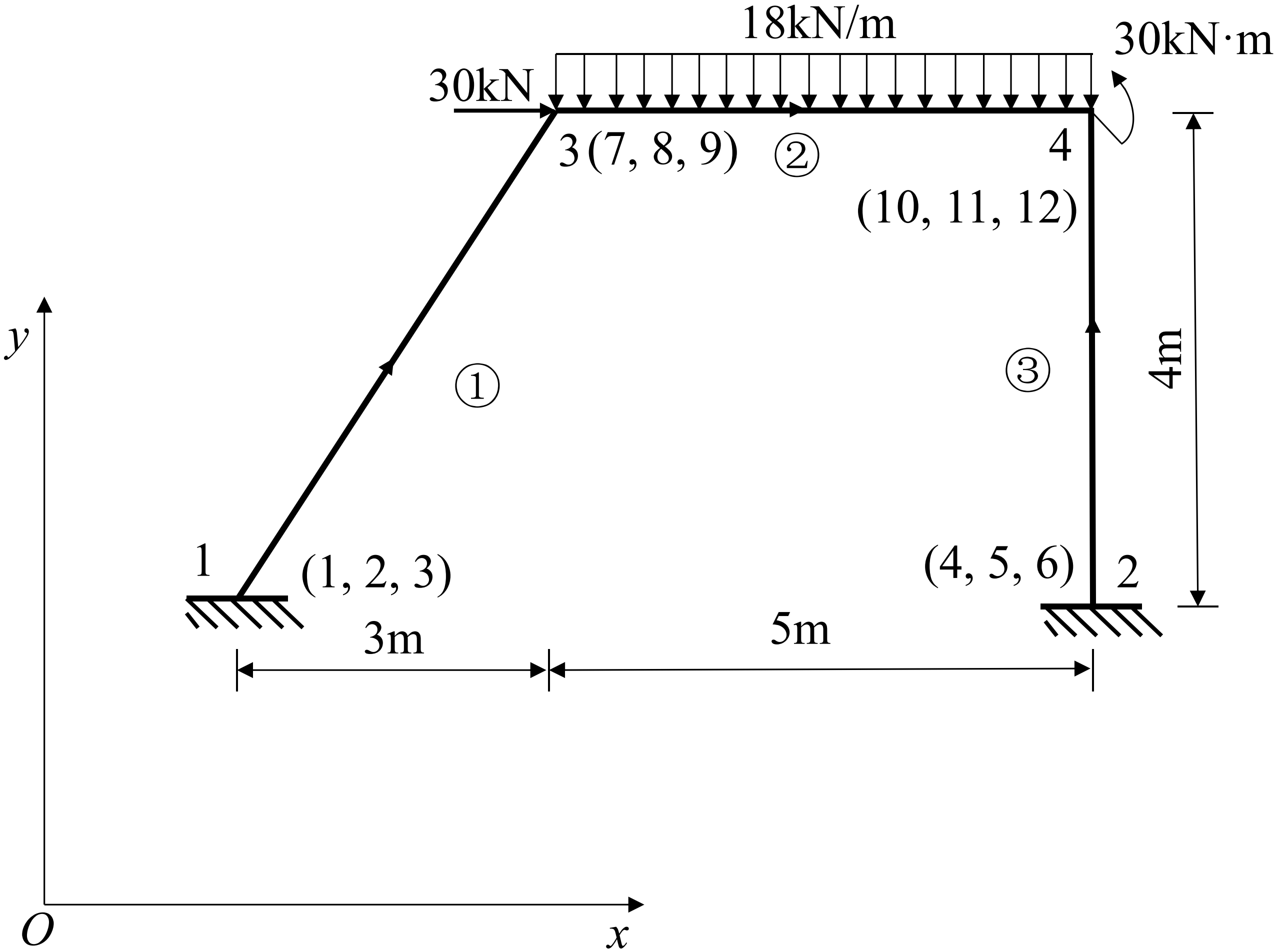
$$K_{21}\Delta_1 + K_{22}\Delta_2 + K_{23}\Delta_3 = M$$

一、非结点荷载的处理

- 在实际问题中，不可避免地会遇到非结点荷载，因此当结构上的荷载为非结点荷载时，必须用等效结点荷载来处理。

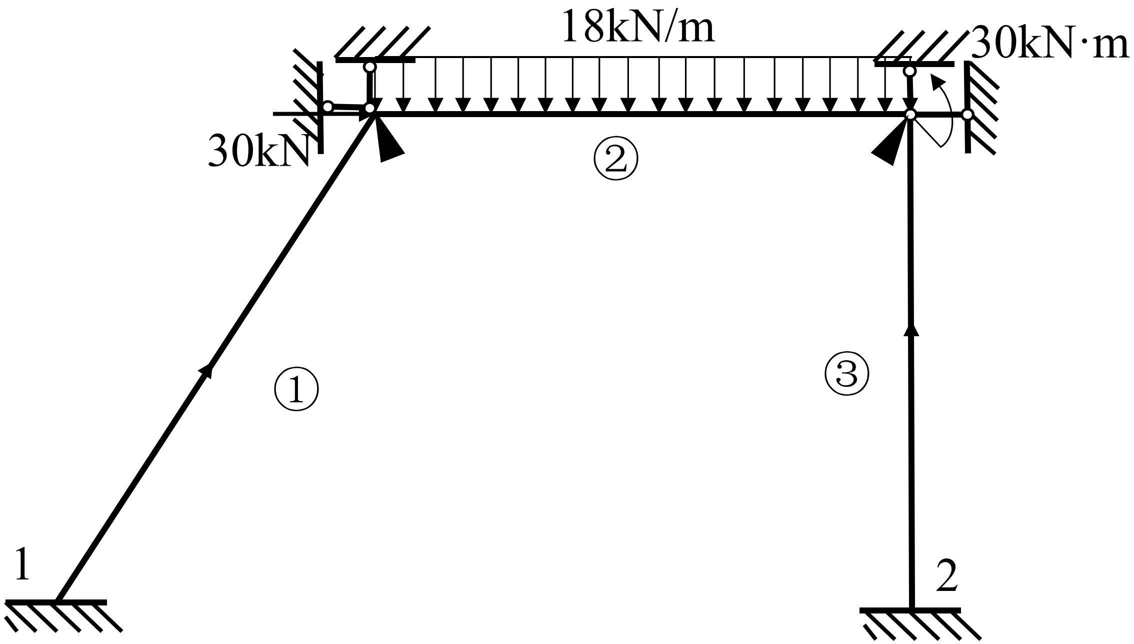
- 用等效结点荷载来代替非结点荷载，其处理原则为在等效结点荷载作用下结构的结点位移与实际非结点荷载作用下结构的结点位移应相等。

- 采用位移法中在原结构的独立结点位移上设置附加约束，形成基本结构，再解除附加约束的办法处理之。

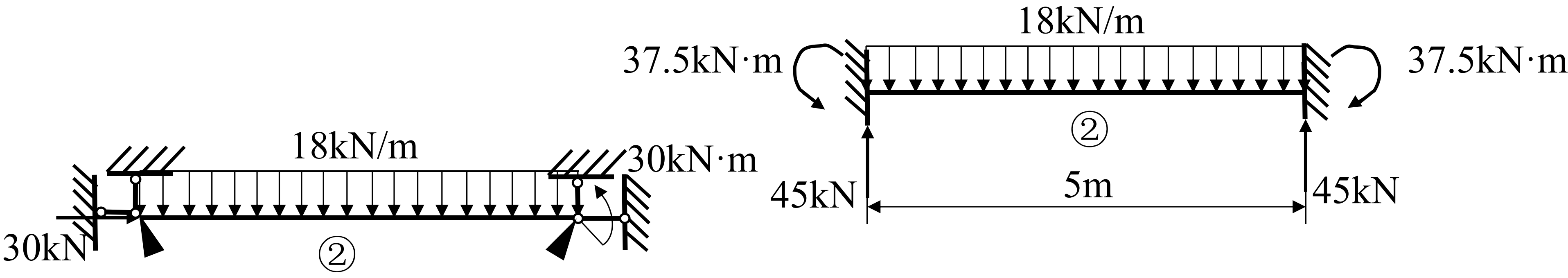

18kN/m
30kN·m
30kN
3 (7, 8, 9)
②
4
(10, 11, 12)
4m
y
①
③
1
(1, 2, 3)
(4, 5, 6)
2
3m
5m
O
x

非结点荷载的处理方法、步骤

- （1）假想将有跨中荷载作用的单元②的两端结点位移完全约束住，设置两个附加刚臂和两根链杆，这样，单元②成为两端固定的杆件。


18kN/m
30kN·m
30kN
②
①
③
1
2

单元的固端力列阵


18kN/m
30kN·m
30kN
②
18kN/m
37.5kN·m
37.5kN·m
②
45kN
5m
45kN

- 此单元在局部坐标系中的固端力为 $\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(e)}$，即

$$\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(2)}=\left(0 \quad 45\mathrm{kN} \quad 37.5\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m} \;\vdots\; 0 \quad 45\mathrm{kN} \quad -37.5\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}\right)^{\mathrm{T}}$$

单元的等效结点荷载列阵

❖（2）解除约束

❖即将上述固端力变号并进行坐标转换，得到结构坐标系中的单元等效结点荷载列阵，即

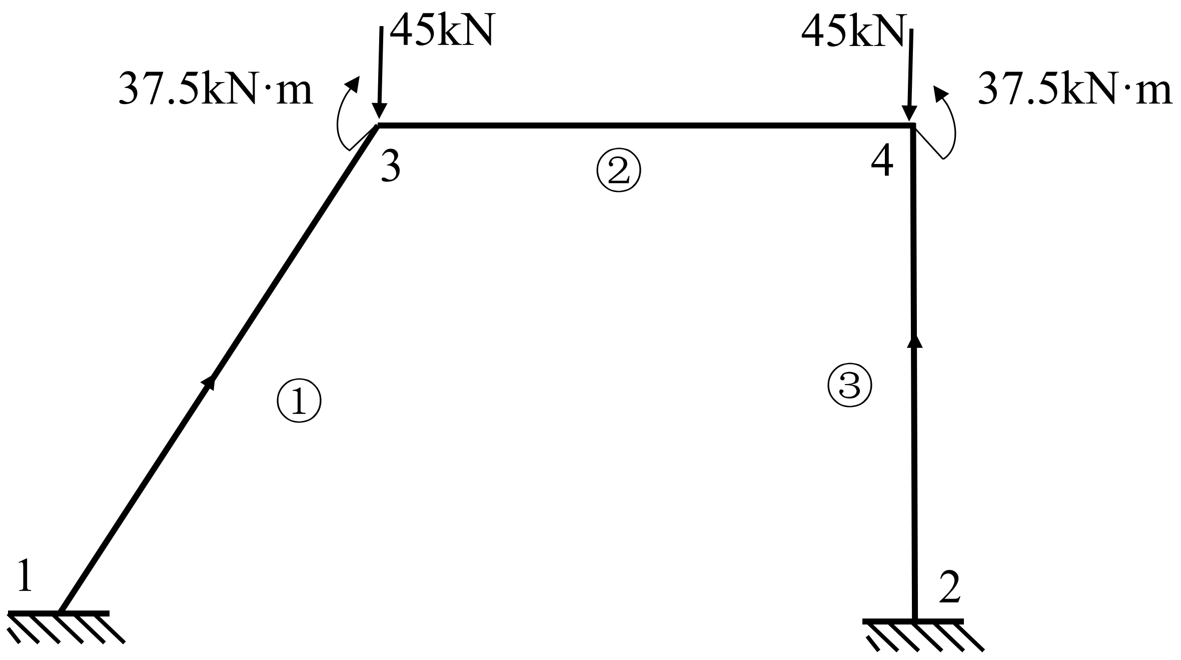
$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}^{(e)} = -\boldsymbol{T}^{(e)\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(e)}$$

对于单元②， $\theta^{(2)}=0^{\circ}$ $\boldsymbol{T}^{(2)}=\boldsymbol{I}$

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}^{(2)} = -\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(2)} = \begin{Bmatrix} \boldsymbol{F}_{\mathrm{E2}}^{(2)} \\ \hdashline \boldsymbol{F}_{\mathrm{E3}}^{(2)} \end{Bmatrix}$$

$$= \left(0 \quad -45\mathrm{kN} \quad -37.5\mathrm{kN\cdot m} \;\vdots\; 0 \quad -45\mathrm{kN} \quad 37.5\mathrm{kN\cdot m}\right)^{\mathrm{T}}$$

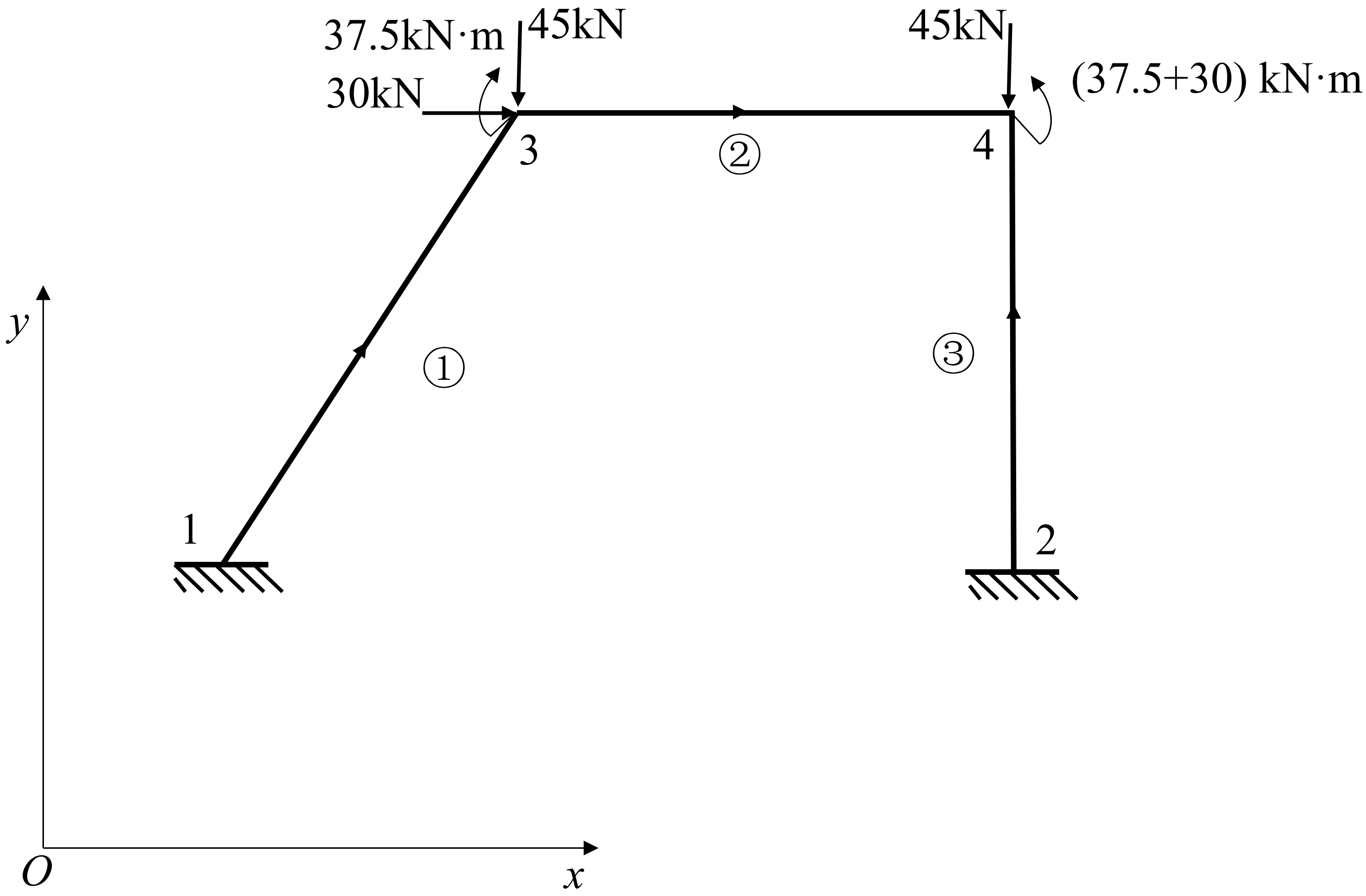
- **将 $F_{\mathrm{E}}^{(2)}$ 作用于3、4结点上。**


45kN
45kN
37.5kN·m
37.5kN·m
3
4
②
①
③
1
2

综合结点荷载列阵

- （3）再将各单元等效结点荷载 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}^{(e)}$ 按“对号入座”法则集成、累加得到结构等效结点荷载列阵$\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}$。
- 当结点上尚有结点荷载作用时，则可将其一起组合为综合结点荷载列阵，即

$$\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}_{\mathrm{P}}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}$$

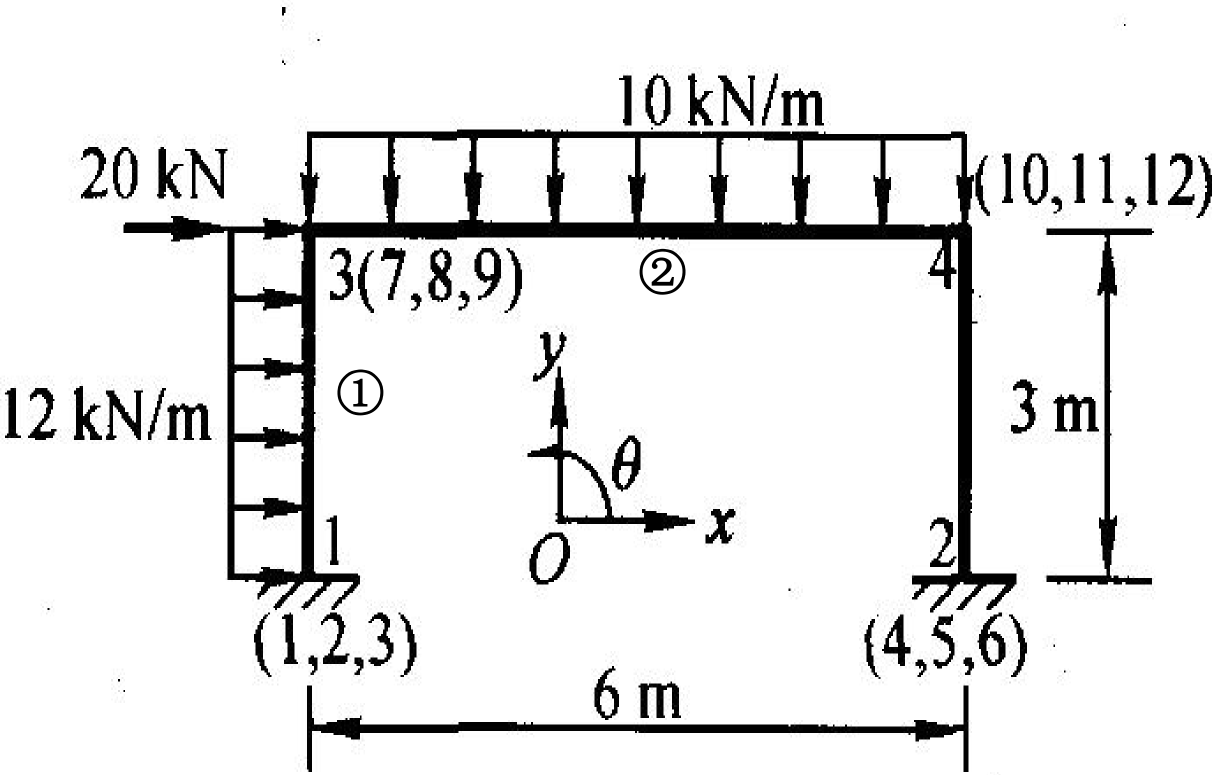

37.5kN·m
45kN
30kN
45kN
(37.5+30) kN·m
3
②
4
①
③
1
2
y
O
x

综合结点荷载列阵

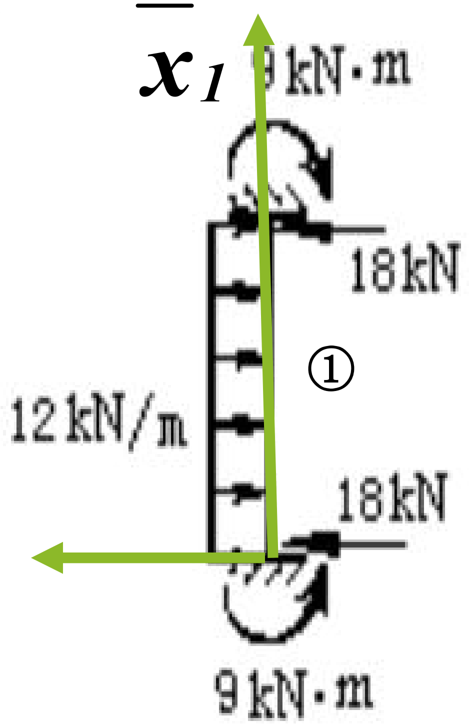
$$\mathbf{F}=\mathbf{F}_{\mathrm{P}}+\mathbf{F}_{\mathrm{E}}=\left\{\begin{array}{c} F_{\mathrm{R}x1} \\ F_{\mathrm{R}y1} \\ M_{1} \\ \hline F_{\mathrm{R}x2} \\ F_{\mathrm{R}y2} \\ M_{2} \\ \hline 30\,\mathrm{kN} \\ 0 \\ 0 \\ \hline 0 \\ 0 \\ 30\,\mathrm{kN\cdot m} \end{array}\right\}+\left\{\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline 0 \\ -45\,\mathrm{kN} \\ -37.5\,\mathrm{kN\cdot m} \\ \hline 0 \\ -45\,\mathrm{kN} \\ 37.5\,\mathrm{kN\cdot m} \end{array}\right\}=\left\{\begin{array}{c} F_{\mathrm{R}x1} \\ F_{\mathrm{R}y1} \\ M_{1} \\ \hline F_{\mathrm{R}x2} \\ F_{\mathrm{R}y2} \\ M_{2} \\ \hline 30\,\mathrm{kN} \\ -45\,\mathrm{kN} \\ -37.5\,\mathrm{kN\cdot m} \\ \hline 0 \\ -45\,\mathrm{kN} \\ 67.5\,\mathrm{kN\cdot m} \end{array}\right\}$$

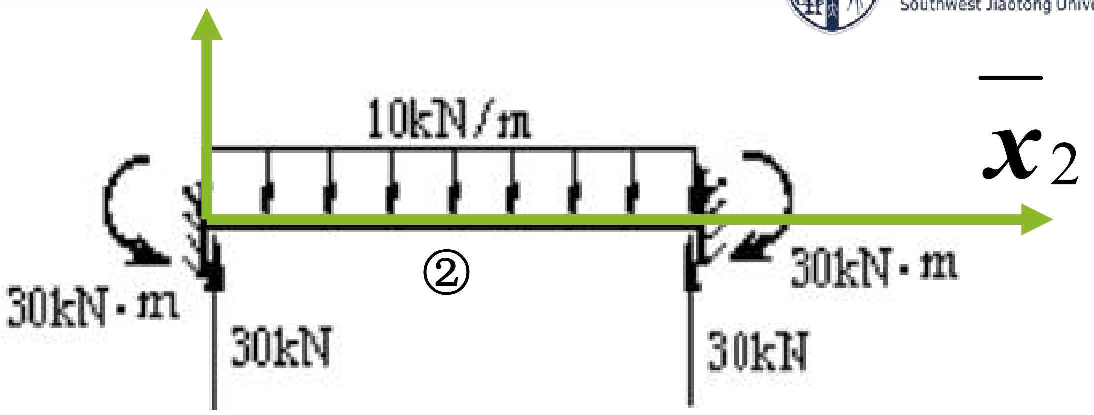
例1

- 试求图示结构的原始综合结点荷载列阵F。


10 kN/m
20 kN
(10,11,12)
3(7,8,9)
②
4
y
12 kN/m
①
θ
3 m
1
O
x
2
(1,2,3)
(4,5,6)
6 m

取出两个非结点荷载作用单元

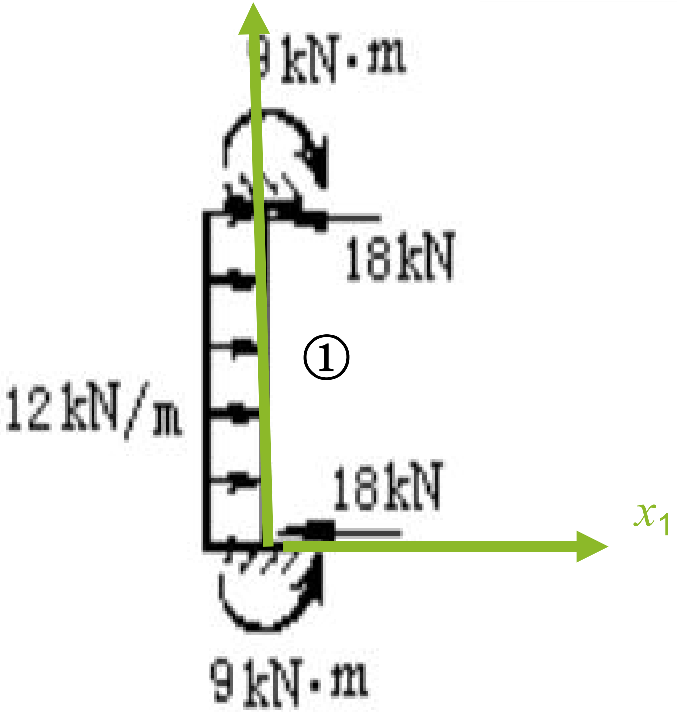

$\overline{x}_1$
9 kN·m
18kN
①
12 kN/m
18kN
9 kN·m

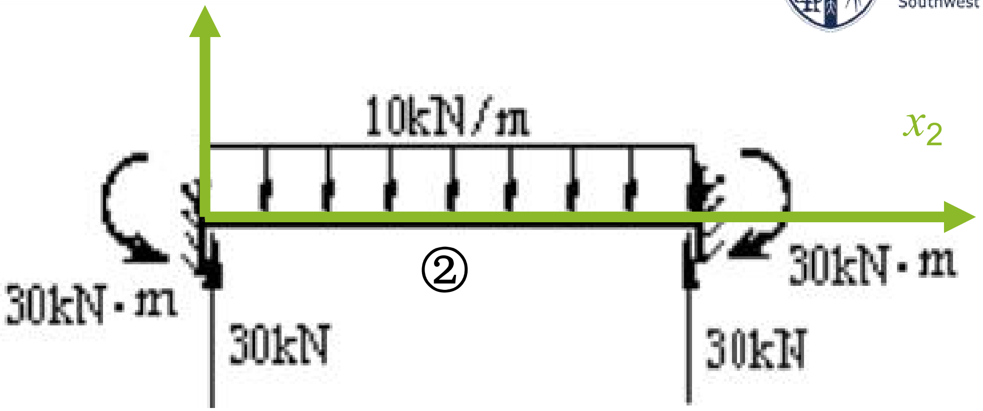

10kN/m
$\overline{x}_2$
30kN·m
②
30kN
30kN
30kN·m

$$\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(1)}=\begin{pmatrix}0 & 18\mathrm{kN} & 9\mathrm{kN\cdot m} & \vdots & 0 & 18\mathrm{kN} & -9\mathrm{kN\cdot m}\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$$

$$\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(2)}=\begin{pmatrix}0 & 30\mathrm{kN} & 30\mathrm{kN\cdot m} & \vdots & 0 & 30\mathrm{kN} & -30\mathrm{kN\cdot m}\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$$

结构坐标系下单元的固端力列阵


9kN·m
18kN
①
12kN/m
18kN
x_1
9kN·m


10kN/m
x_2
30kN·m
②
30kN·m
30kN
30kN

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(1)}=\left(-18\mathrm{kN}\quad 0\quad 9\mathrm{kN\cdot m}\;\vdots\;-18\mathrm{kN}\quad 0\quad -9\mathrm{kN\cdot m}\right)^{\mathrm{T}}$$

$$\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(2)}=\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(2)}$$

$$=\left(0\quad 30\mathrm{kN}\quad 30\mathrm{kN\cdot m}\;\vdots\;0\quad 30\mathrm{kN}\quad -30\mathrm{kN\cdot m}\right)^{\mathrm{T}}$$

❖结构坐标系中的单元等效结点荷载列阵

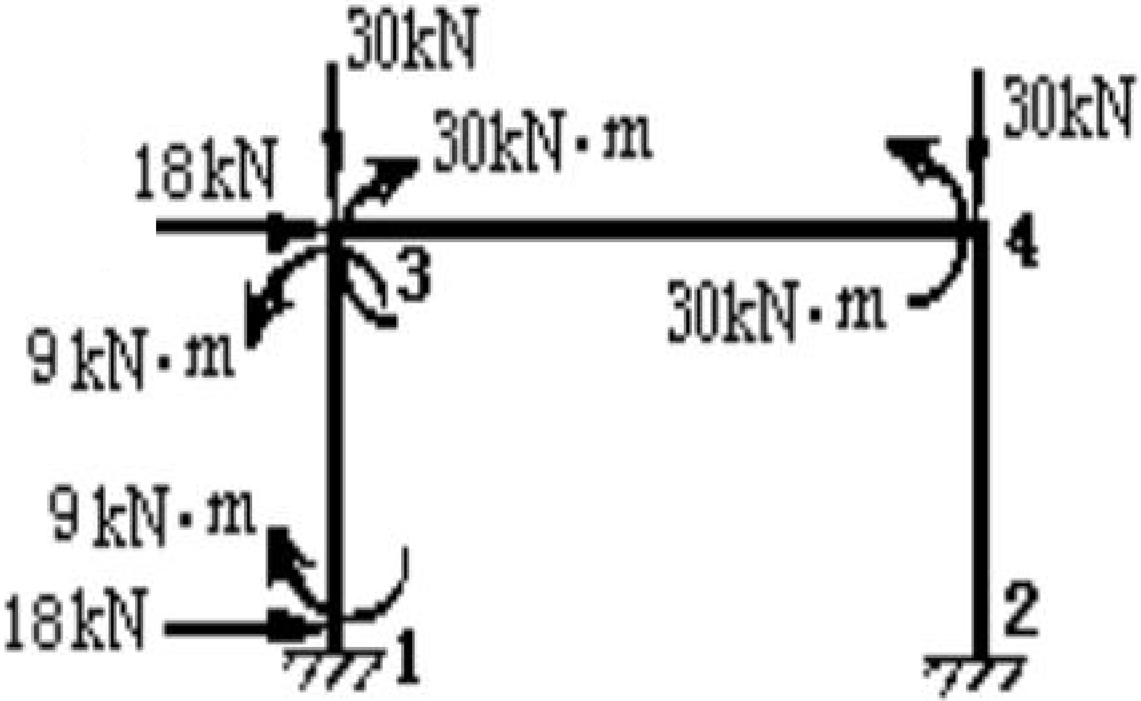
$$\mathbf{F}_{\mathrm{E}}^{(1)}=\begin{Bmatrix}\mathbf{F}_{\mathrm{E1}}^{(1)}\\ \hdashline \mathbf{F}_{\mathrm{E3}}^{(1)}\end{Bmatrix}=-F_{\mathrm{F}}^{(1)}$$

$$F_{\mathrm{E}}^{(1)}=\left(18\mathrm{kN}\quad 0\quad -9\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}\;\vdots\;18\mathrm{kN}\quad 0\quad 9\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}\right)^{\mathrm{T}}$$

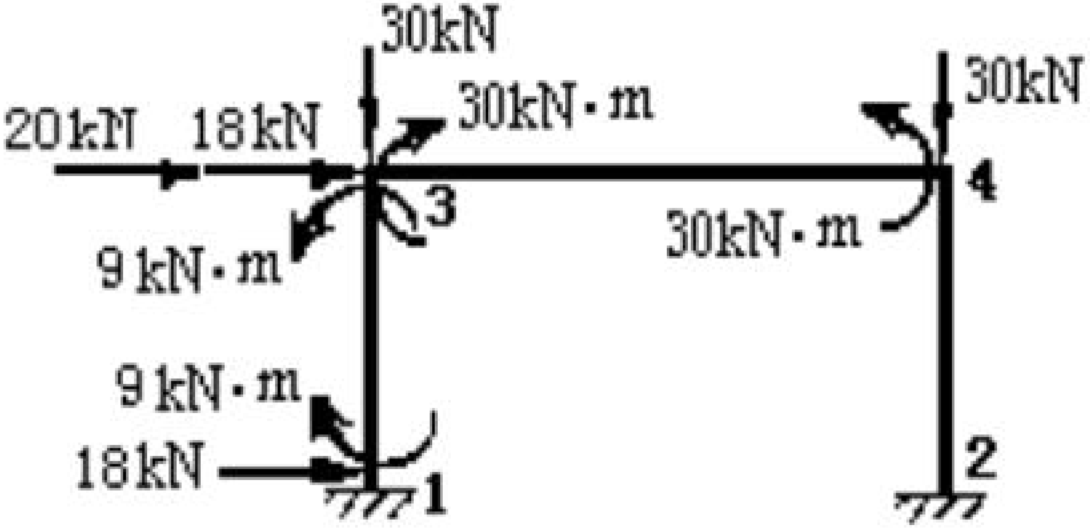
$$F_{\mathrm{E}}^{(2)}=\begin{Bmatrix}F_{\mathrm{E3}}^{(2)}\\ \hdashline F_{\mathrm{E4}}^{(2)}\end{Bmatrix}=-F_{\mathrm{F}}^{(2)}$$

$$F_{\mathrm{E}}^{(2)}=\left(0\quad -30\mathrm{kN}\quad -30\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}\;\vdots\;0\quad -30\mathrm{kN}\quad 30\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}\right)^{\mathrm{T}}$$

将单元等效结点荷载列阵作用于对应结点上


30kN
30kN·m
18kN
30kN
3
4
9 kN·m
30kN·m
9 kN·m
18kN
1
2

组集原始综合结点荷载列阵


30kN
30kN·m
20kN
18kN
3
9 kN·m
30kN
4
30kN·m
9 kN·m
18kN
1
2

$$F_1 = (18\text{kN} + R_{x1} \quad R_{y1} \quad -9\text{kN}\cdot\text{m} + M_1)^{\text{T}}$$

$$F_2 = (R_{x2} \quad R_{y2} \quad M_2)^{\text{T}}$$

$$F_3 = (38\text{kN} \quad -30\text{kN} \quad -21\text{kN}\cdot\text{m})^{\text{T}}$$

$$F_4 = (0 \quad -30\text{kN} \quad 30\text{kN}\cdot\text{m})^{\text{T}}$$

原始综合结点荷载列阵*F*

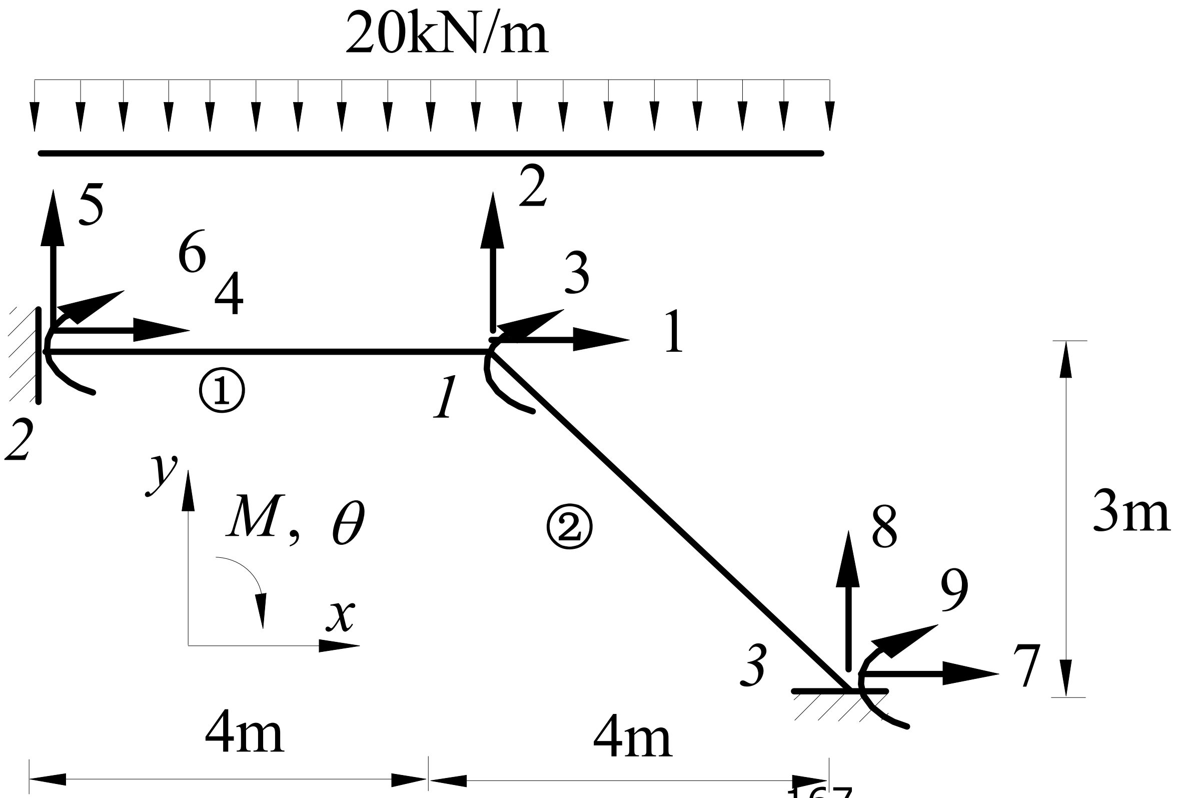
- 结构的原始综合结点荷载列阵*F*

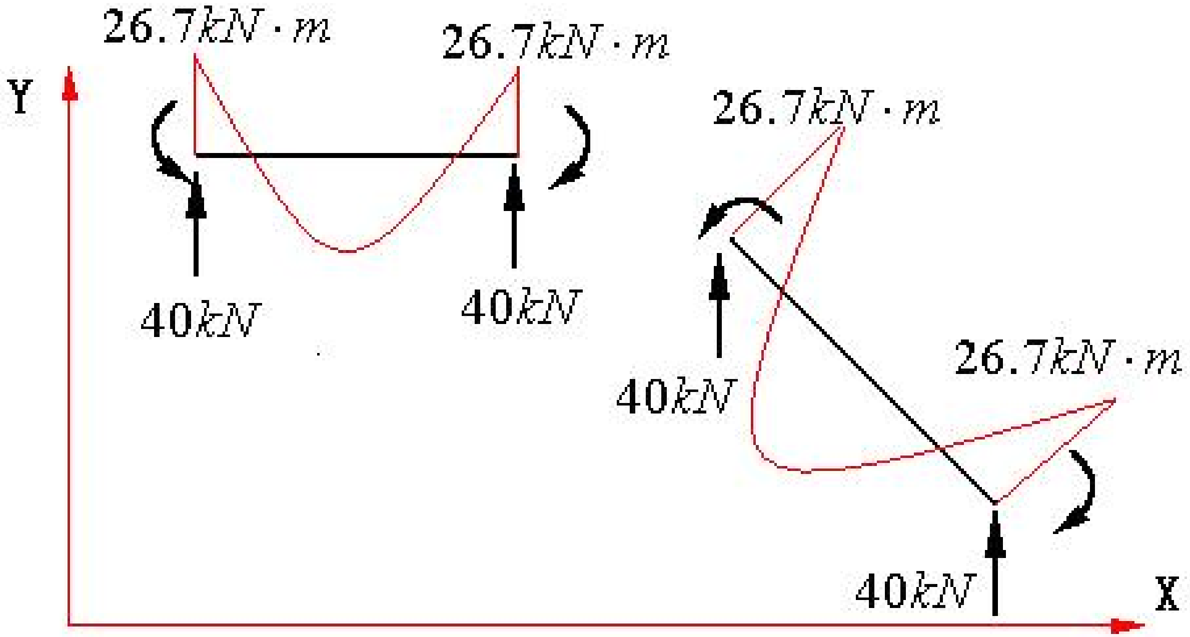
$$\mathbf{F}=\begin{pmatrix}\mathbf{F}_1^{\mathrm{T}} & \mathbf{F}_2^{\mathrm{T}} & \mathbf{F}_3^{\mathrm{T}} & \mathbf{F}_4^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}=\left\{\begin{array}{c} 18+F_{\mathrm{R}x1} \\ F_{\mathrm{R}y1} \\ -9+M_1 \\ \hdashline F_{\mathrm{R}x2} \\ F_{\mathrm{R}y2} \\ M_2 \\ \hdashline 38\mathrm{kN} \\ -30\mathrm{kN} \\ -21\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m} \\ \hdashline 0 \\ -30\mathrm{kN} \\ 30\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m} \end{array}\right\}$$

例2

图示结构，荷载及结点位移编号如图所示。考虑杆件轴向变形的影响时，等效结点荷载列阵中的第二个元素应为：

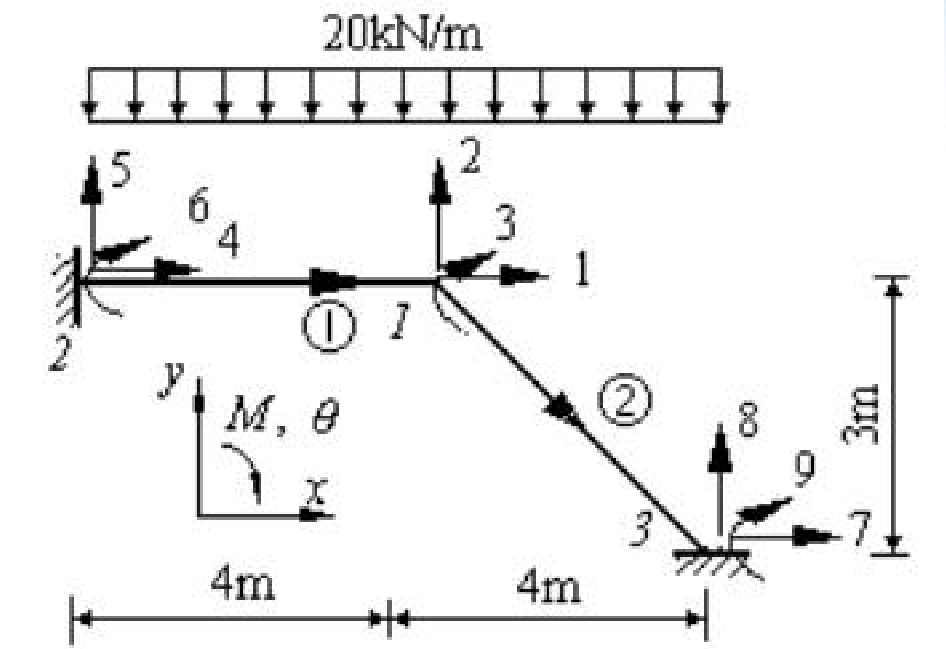
A． 40 kN； B． 40kN；C． 80 kN；D． -80 kN 。

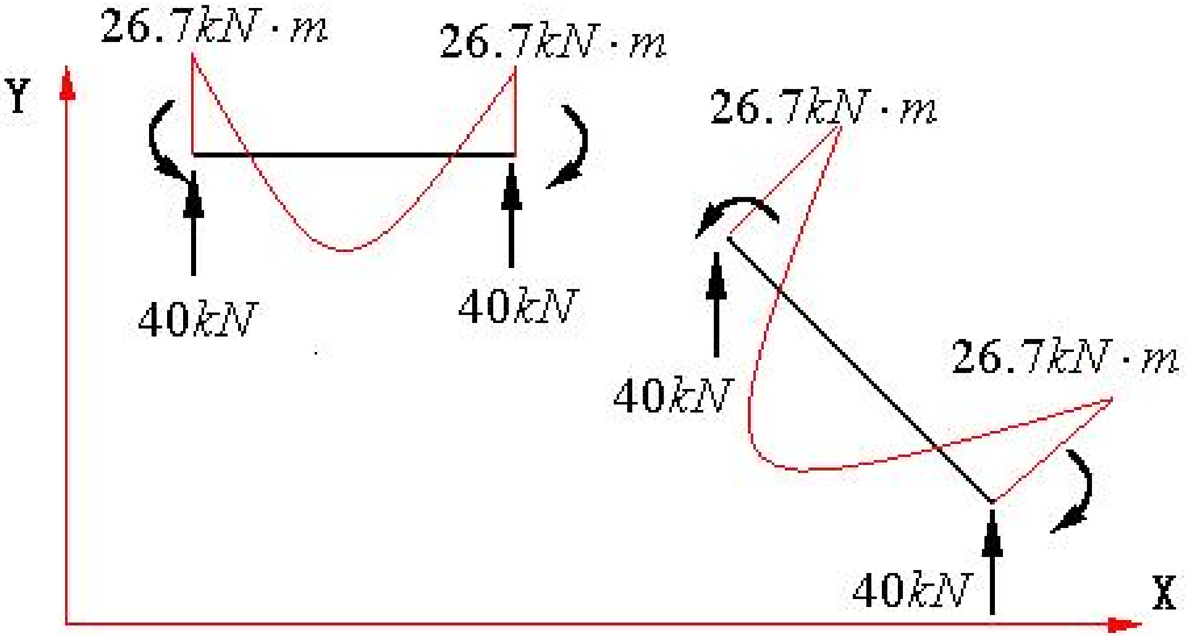

20kN/m
5
6
4
2
3
1
①
1
2
y
M，θ
x
②
8
9
7
3
3m
4m
4m


Y
26.7kN·m
26.7kN·m
26.7kN·m
40kN
40kN
40kN
26.7kN·m
40kN
X

$$\mathbf{F}_{\mathrm{F}}^{(1)} = \overline{\mathbf{F}}_{\mathrm{F}}^{(1)} = \left\{\begin{array}{c} 0 \\ 40 \\ -26.7 \\ 0 \\ 40 \\ 26.7 \end{array}\right\} \begin{array}{c} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}$$

$$\mathbf{F}_{\mathrm{F}}^{(2)} = \left\{\begin{array}{c} 0 \\ 40 \\ -26.7 \\ 0 \\ 40 \\ 26.7 \end{array}\right\} \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \end{array}$$

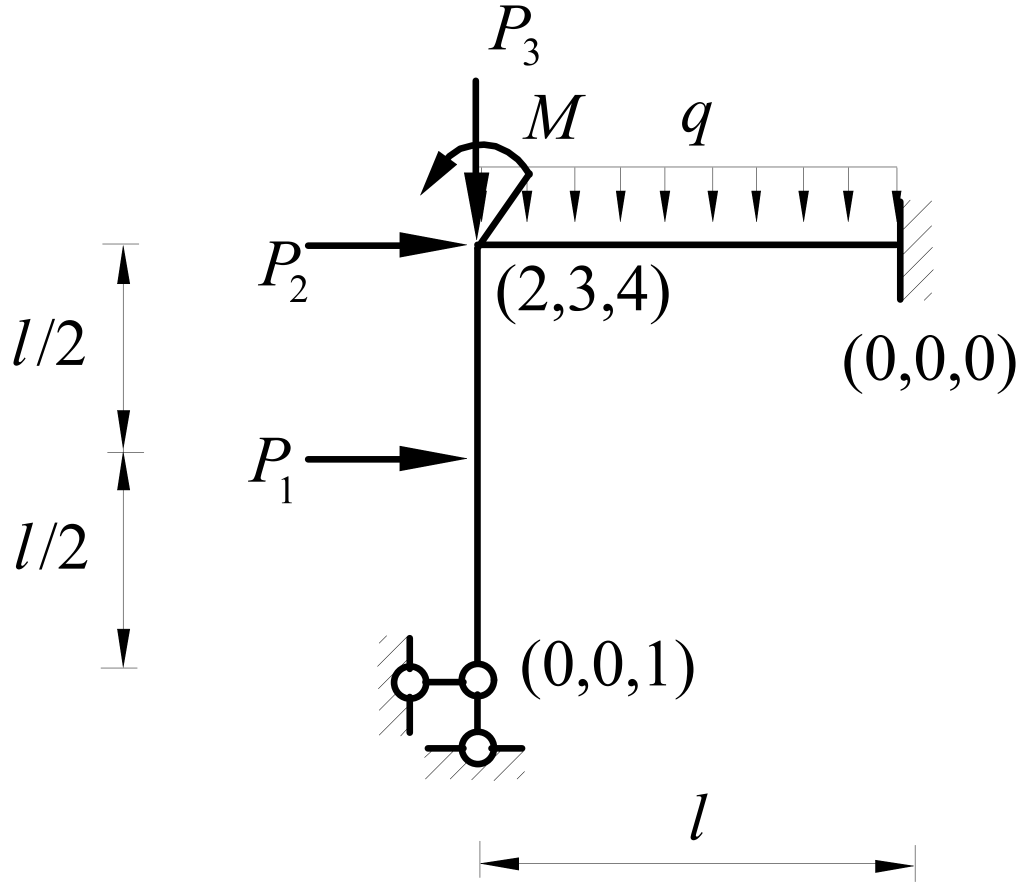

20kN/m
5
6
4
2
3
1
①
1
2
②
y
M, θ
x
8
9
3m
3
7
4m
4m


26.7kN·m
26.7kN·m
26.7kN·m
26.7kN·m
Y
40kN
40kN
40kN
40kN
X

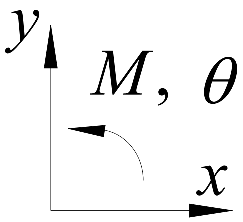
$$F_E = \left\{\begin{array}{c} 0 \\ -80 \\ 0 \\ 0 \\ -40 \\ 26.7 \\ 0 \\ -40 \\ -26.7 \end{array}\right\}\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \end{array}$$

例3

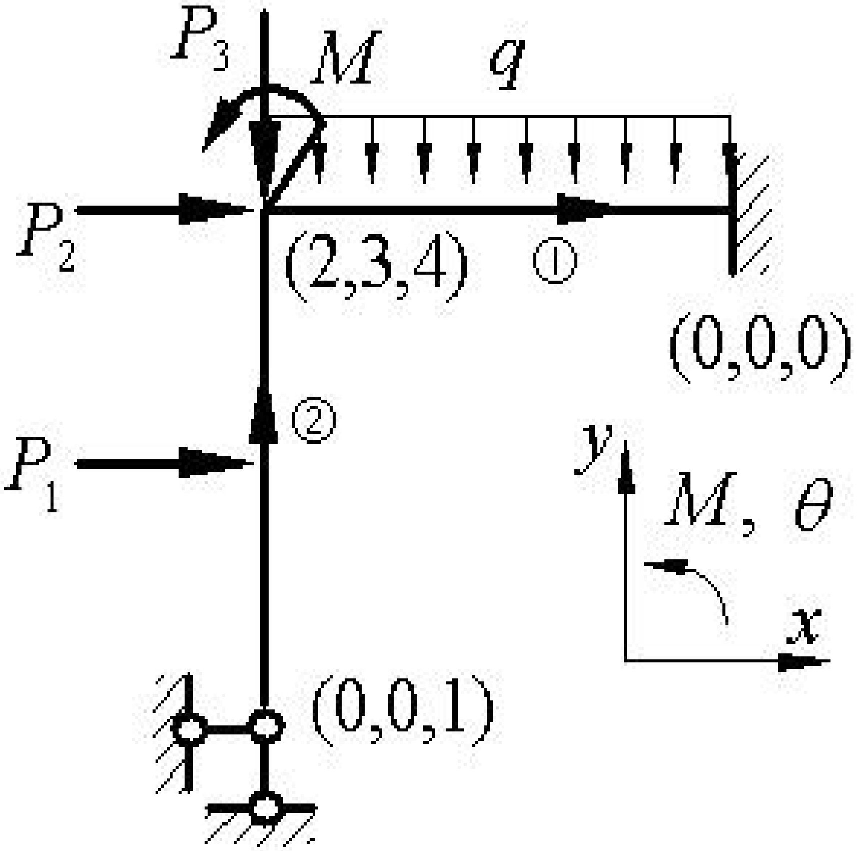
试求图示结构在所示位移编码情况下的综合结点荷载列阵元素F_1, F_3, F_4。

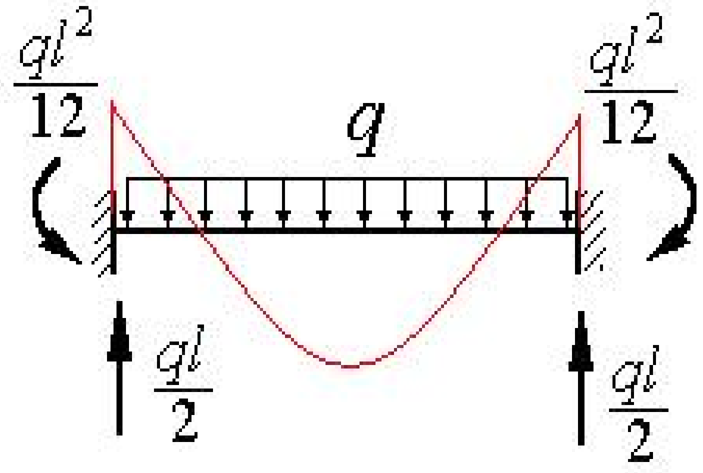


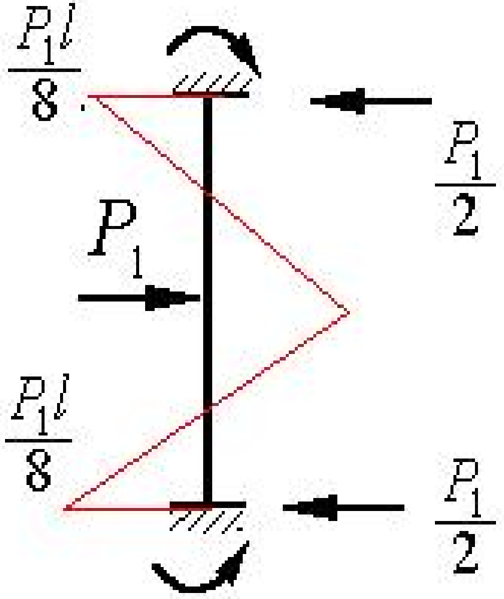
P_3
M
q
P_2
(2,3,4)
(0,0,0)
$l/2$
P_1
$l/2$
(0,0,1)
l



取出两个非结点荷载作用单元

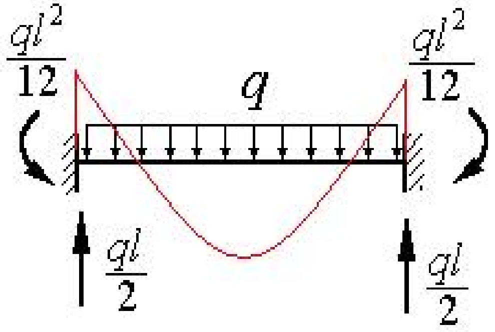

P_3
M
q
P_2
(2,3,4)
①
(0,0,0)
②
P_1
y
M, θ
x
(0,0,1)


$\frac{ql^2}{12}$
q
$\frac{ql^2}{12}$
$\frac{ql}{2}$
$\frac{ql}{2}$


$\frac{P_1 l}{8}$
$\frac{P_1}{2}$
P_1
$\frac{P_1 l}{8}$
$\frac{P_1}{2}$

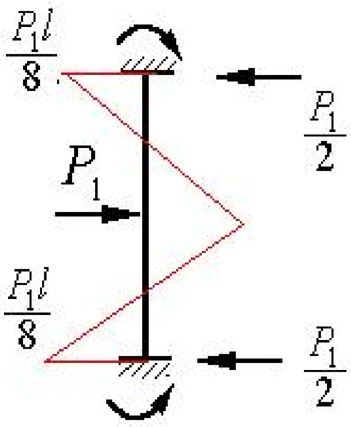
结构坐标系下单元的固端力列阵

$$F_F^{(1)} = \left[\begin{array}{cccccc} 2 & 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & \dfrac{ql}{2} & \dfrac{ql^2}{12} & 0 & \dfrac{ql}{2} & -\dfrac{ql^2}{12} \end{array}\right]^T$$



$\frac{ql^2}{12}$
q
$\frac{ql^2}{12}$
$\frac{ql}{2}$
$\frac{ql}{2}$

$$F_F^{(2)} = \left[\begin{array}{cccccc} 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline -\dfrac{P_1}{2} & 0 & \dfrac{P_1 l}{8} & -\dfrac{P_1}{2} & 0 & -\dfrac{P_1 l}{8} \end{array}\right]^T$$



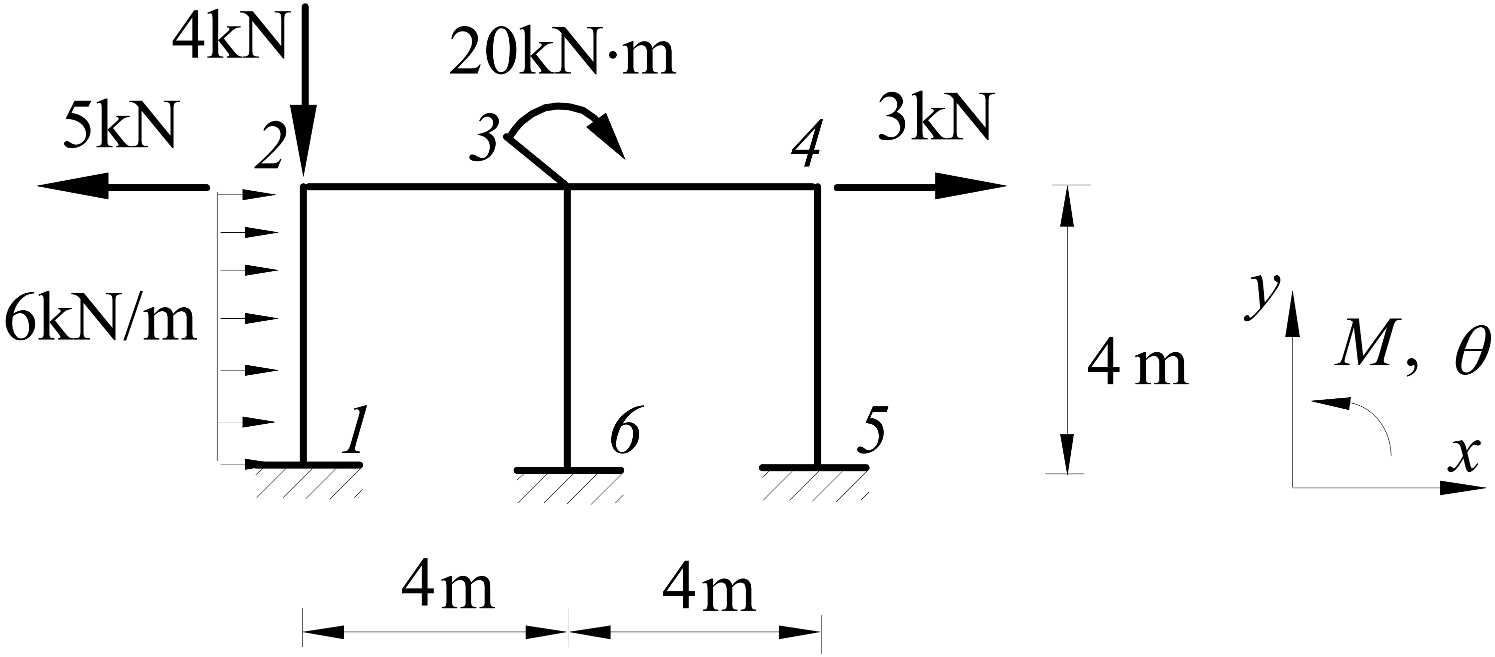
$\frac{P_1 l}{8}$
$\frac{P_1}{2}$
P_1
$\frac{P_1 l}{8}$
$\frac{P_1}{2}$

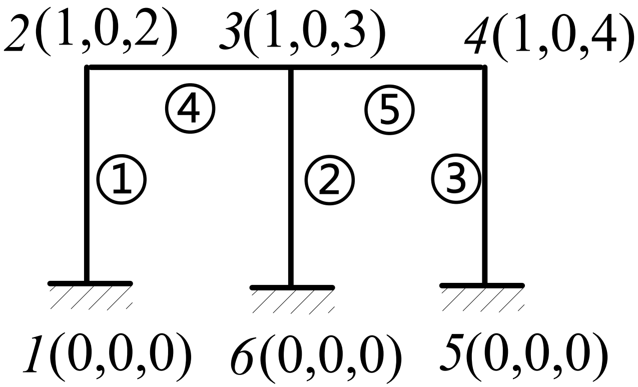
组集综合结点荷载列阵

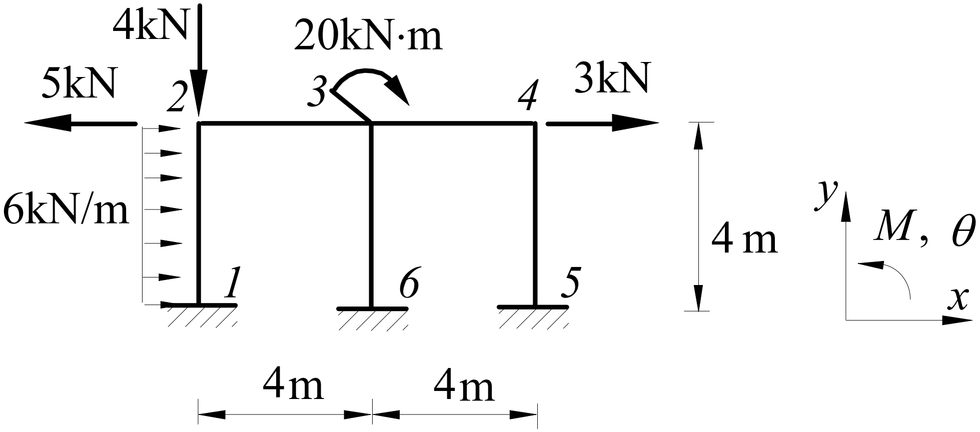
$$F = F_P + F_E = \begin{Bmatrix} 0 \\ P_2 \\ -P_3 \\ M \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} -\dfrac{Pl_1}{8} \\ 0 + \dfrac{P_1}{2} \\ -\dfrac{ql}{2} + 0 \\ -\dfrac{ql^2}{12} + \dfrac{P_1 l}{8} \end{Bmatrix}$$

例4

- 按先处理法求图示结构的结点荷载列阵。只考虑弯曲变形，各杆*EI* = 常数。


4kN
20kN·m
5kN
3kN
2
3
4
6kN/m
1
6
5
4 m
4m
4m
y
M，θ
x


2(1,0,2)
3(1,0,3)
4(1,0,4)
④
⑤
①
②
③
1(0,0,0)
6(0,0,0)
5(0,0,0)


4kN
20kN·m
5kN
2
3
4
3kN
6kN/m
4 m
y
M, θ
x
1
6
5
4m
4m

$$\{F_{F2}\}^{(1)} = \begin{Bmatrix} \dfrac{-ql}{2} \\ \dfrac{-ql^2}{12} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -12 \\ -8 \end{Bmatrix} \qquad \{F\} = F_P + F_E = \begin{Bmatrix} 10\text{kN} \\ 8\text{kN m} \\ -20\text{kN} \\ 0 \end{Bmatrix}$$

二、单元杆端力的计算

- 经过整体分析并且引入了边界已知位移条件后，只要杆件体系是几何不变的，结构刚度方程就一定是非奇异的。因此，可求得结构全部结点位移。

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{K\varDelta}$$

$$\boldsymbol{\varDelta} = \boldsymbol{K}^{-1}\boldsymbol{F}$$

单元杆端力的计算

- 下面假设在求得了结构结点位移矩阵**Δ**的情形下，说明单元杆端力的计算问题。
- (1) 根据单元结点信息（即单元两端结点整体码）或单元定位向量（单元整体位移码向量），即可从结构位移矩阵*Δ*中取出该单元的结构坐标下位移矩阵。
- (2) 根据单元的结点坐标信息，可以求出倾角的 $\sin\theta$、$\cos\theta$，从而形成单元坐标转换矩阵 $\boldsymbol{T}^{(e)}$。

❖ (3) 根据单元刚度方程和位移坐标转换可知：

$$\overline{\mathrm{F}}^{(e)} = \overline{\mathrm{k}}^{(e)} \mathrm{T}^{(e)} \boldsymbol{\delta}^{(e)} + \overline{\mathrm{F}}_{\mathrm{F}}^{(e)}$$

位移引起的杆端力

非节点荷载引起的固端力

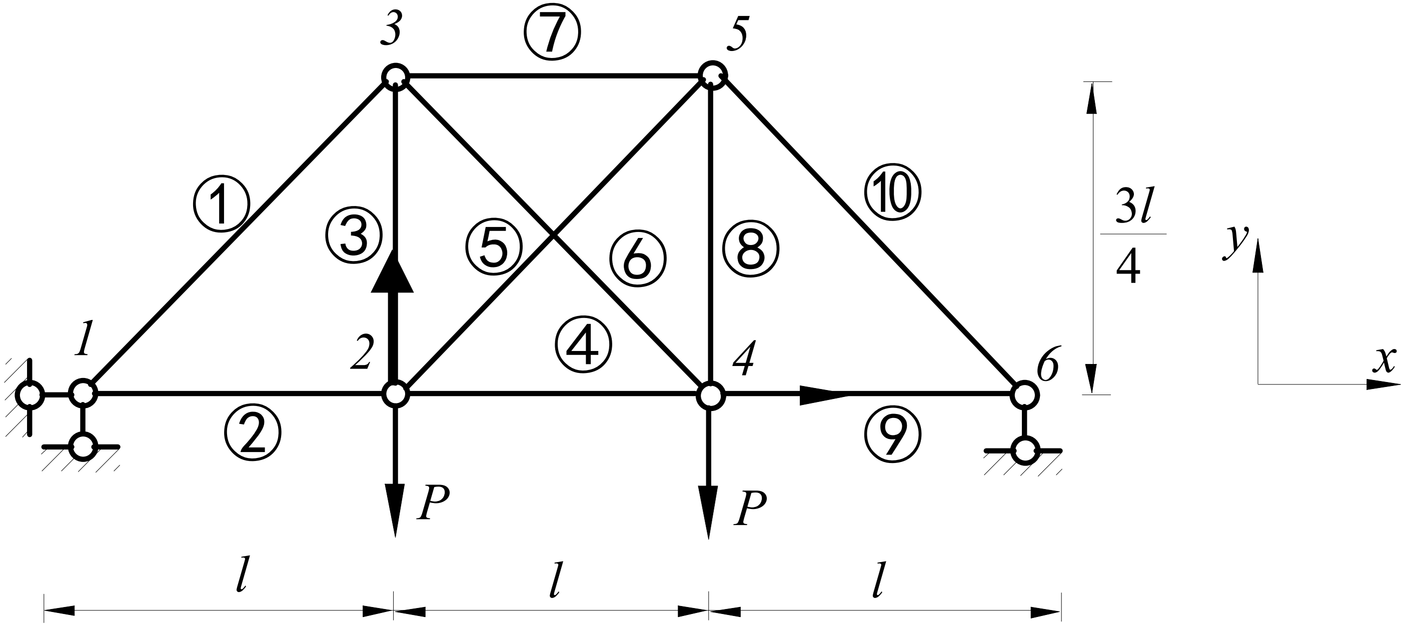
或

$$\overline{\boldsymbol{F}}^{(e)} = \boldsymbol{T}^{(e)} \boldsymbol{F}^{(e)} + \overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(e)} = \boldsymbol{T}^{(e)} \boldsymbol{k}^{(e)} \boldsymbol{\delta}^{(e)} + \overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(e)}$$

例1

❖求桁架单元③的杆端力 $\{\overline{F}\}^{(3)}$ 。已 知

$$\{\Delta\} = (Pl/EA)\left[\,1.3333\ -7.6840\ \ 2.6667\ \ -7.0278\ \ 2.5000\ \ -7.6840\ \ 1.1667\ \ -7.0278\ \ 3.8333\right]^{\mathrm{T}}$$


3
⑦
5
①
③
⑤
⑥
⑧
⑩
$\frac{3l}{4}$
y
1
2
④
4
6
x
②
⑨
P
P
l
l
l

方法(1)

$$\overline{\boldsymbol{F}}^{(3)} = \overline{\boldsymbol{k}}^{(3)} \boldsymbol{T}^{(3)} \boldsymbol{\delta}^{(3)}$$

$$\overline{\mathbf{k}}^{(3)} = \frac{EA}{l^{(3)}} \left[\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hdashline -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]^{(3)} = \frac{4EA}{3l} \left[\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hdashline -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]^{(3)}$$

$$\boldsymbol{\delta}^{(3)} = \begin{Bmatrix} \Delta_2 \\ \Delta_3 \end{Bmatrix} \qquad \boldsymbol{\Delta}_2 = \begin{Bmatrix} u_2 \\ v_2 \end{Bmatrix} \qquad \boldsymbol{\Delta}_3 = \begin{Bmatrix} u_3 \\ v_3 \end{Bmatrix}$$

- 单元③ $\theta^{(3)} = 90^\circ$

$$\sin\theta = 1$$

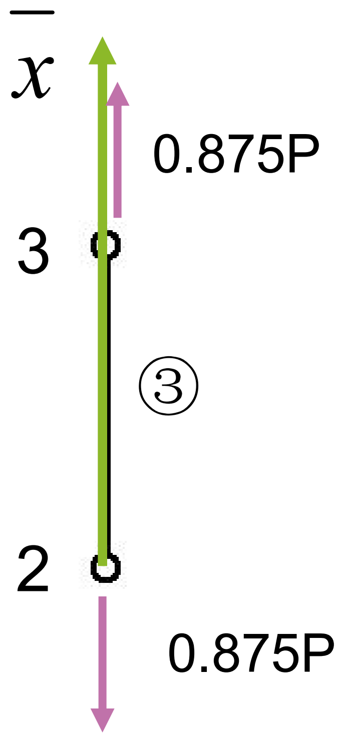
$$\cos\theta = 0$$

$$T^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overline{\boldsymbol{F}}^{(3)} = \overline{\boldsymbol{k}}^{(3)} \boldsymbol{T}^{(3)} \boldsymbol{\delta}^{(3)}$$

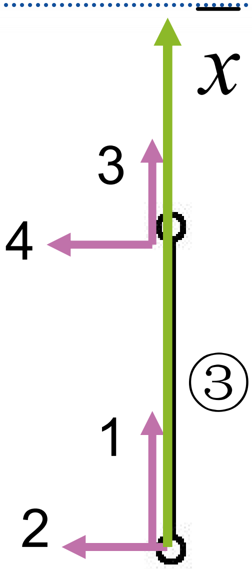
$$= \frac{4EA}{3l} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \frac{Pl}{EA} \begin{Bmatrix} 1.333 \\ -7.684 \\ 2.667 \\ -7.0278 \end{Bmatrix}$$

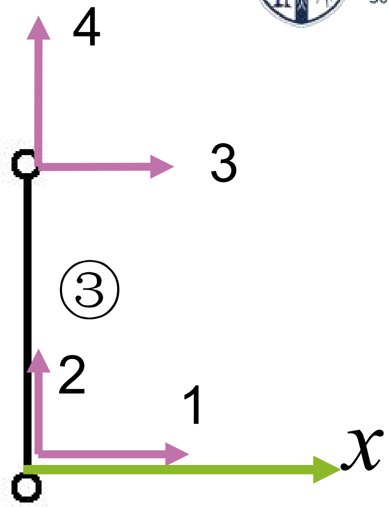
$$\overline{F}^{(3)} = \left\{ \begin{array}{c} -0.875 \\ 0 \\ \hdashline 0.875 \\ 0 \end{array} \right\} P$$


$\overline{x}$
0.875P
3
③
2
0.875P

方法(2)

$$F^{(3)} = k^{(3)}\boldsymbol{\delta}^{(3)}$$





$$\boldsymbol{\delta}^{(3)} = \begin{Bmatrix} \Delta_2 \\ \Delta_3 \end{Bmatrix}$$

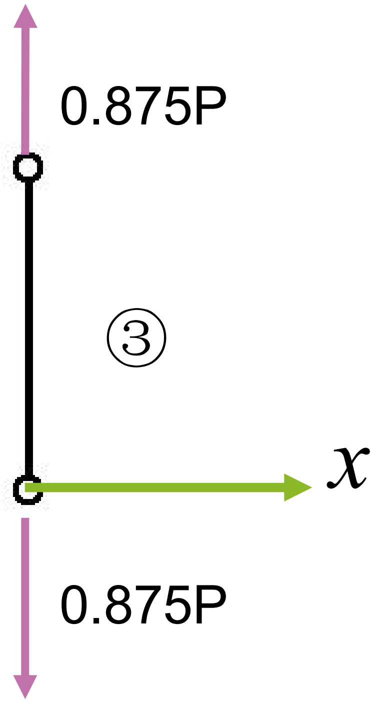
$$\boldsymbol{\Delta}_2 = \begin{Bmatrix} u_2 \\ v_2 \end{Bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\Delta}_3 = \begin{Bmatrix} u_3 \\ v_3 \end{Bmatrix}$$

$$k^{(3)} = \frac{EA}{l}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{(3)}$$

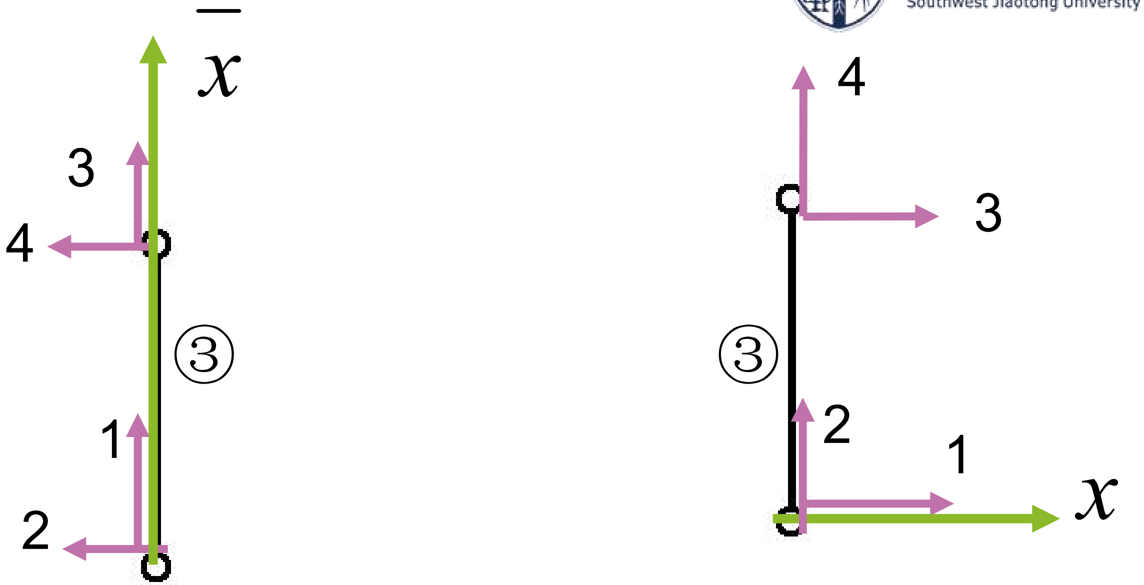
$$F^{(3)} = k^{(3)}\boldsymbol{\delta}^{(3)}$$

$$F^{(3)} = \frac{EA}{l}\left[\begin{array}{cc:cc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right]^{(3)} \left\{\begin{array}{c} 1.333 \\ -7.684 \\ \hdashline 2.667 \\ -7.0278 \end{array}\right\} \frac{Pl}{EA} = \left\{\begin{array}{c} 0 \\ -0.875 \\ \hdashline 0 \\ 0.875 \end{array}\right\} P$$


0.875P
③
x
0.875P

方法(3)

$$\overline{F}^{(3)}=\overline{k}^{(3)}\overline{\delta}^{(3)}$$

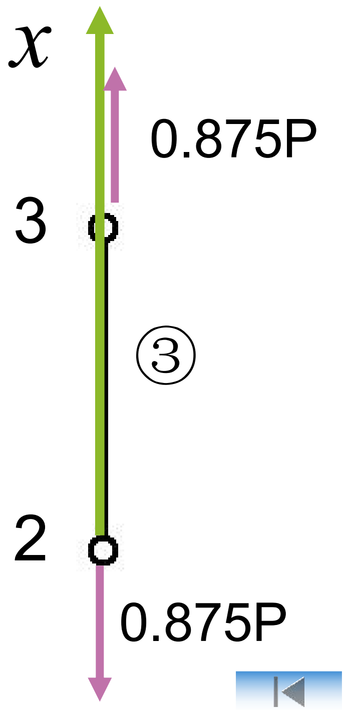


$$\delta^{(3)}=\begin{Bmatrix}\Delta_2\\ \Delta_3\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}u_2\\ v_2\\ \hdashline u_3\\ v_3\end{Bmatrix}$$

$$\overline{\delta}^{(3)}=\begin{Bmatrix}\overline{\delta}_2\\ \overline{\delta}_3\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}\overline{u}_2\\ \overline{v}_2\\ \hdashline \overline{u}_3\\ \overline{v}_3\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}v_2\\ -u_2\\ \hdashline v_3\\ -u_3\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}-7.684\\ -1.333\\ \hdashline -7.0278\\ -2.667\end{Bmatrix}$$

$$\overline{F}^{(3)}=\frac{4EA}{3l}\begin{bmatrix}1 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}^{(3)}\begin{Bmatrix}-7.684\\ -1.333\\ -7.0278\\ -2.667\end{Bmatrix}\frac{Pl}{EA}$$

$$\overline{F}^{(3)}=\begin{Bmatrix}-0.875\\ 0\\ 0.875\\ 0\end{Bmatrix}P$$

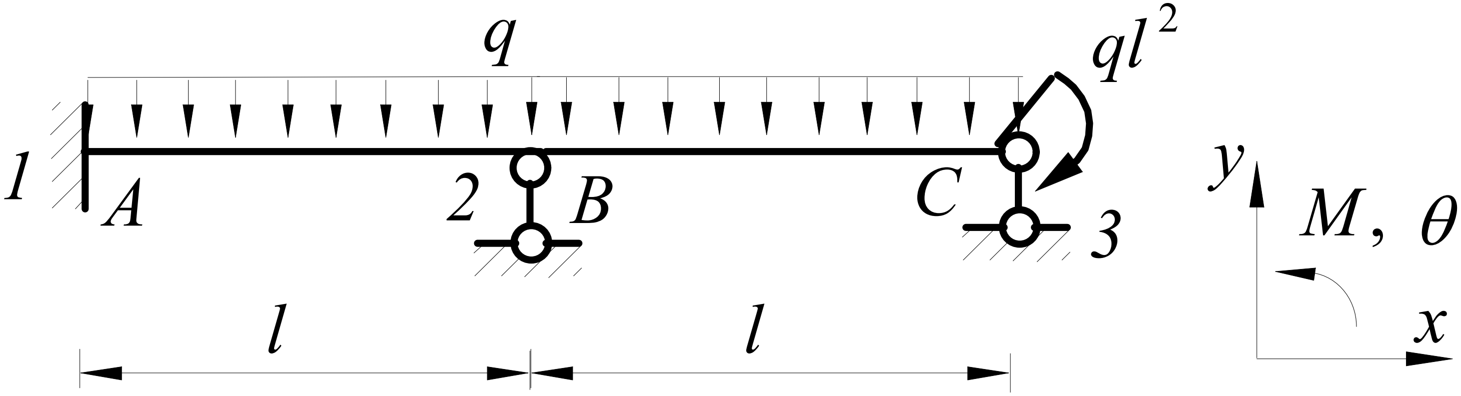


例2

- 已知图示梁结点转角列阵为

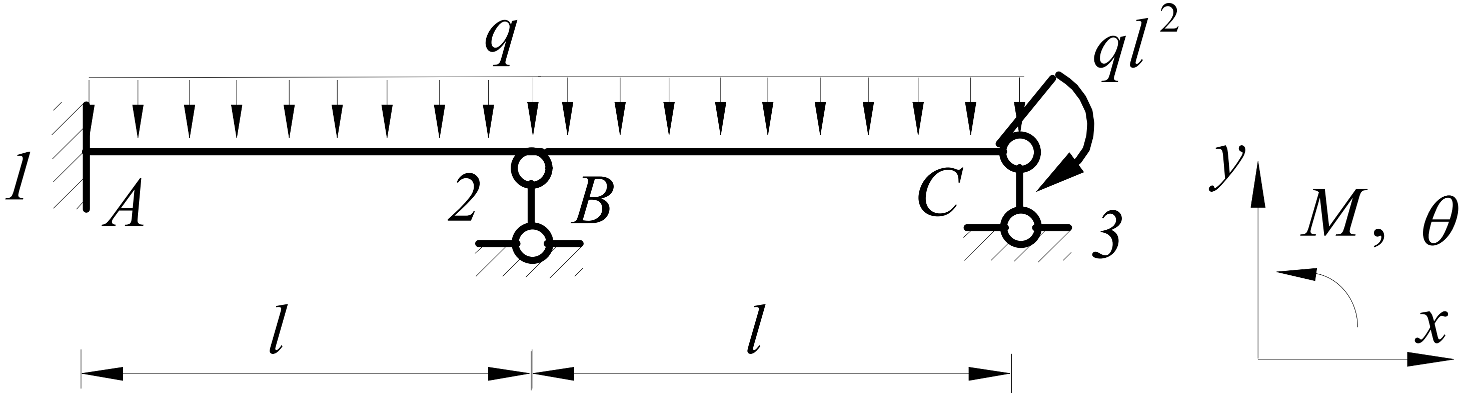
$$\{\varDelta\}=\begin{bmatrix}0 & 11ql^2/168i & -11ql^2/42i\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

试求*C*支座的反力，*A*支座反力偶。

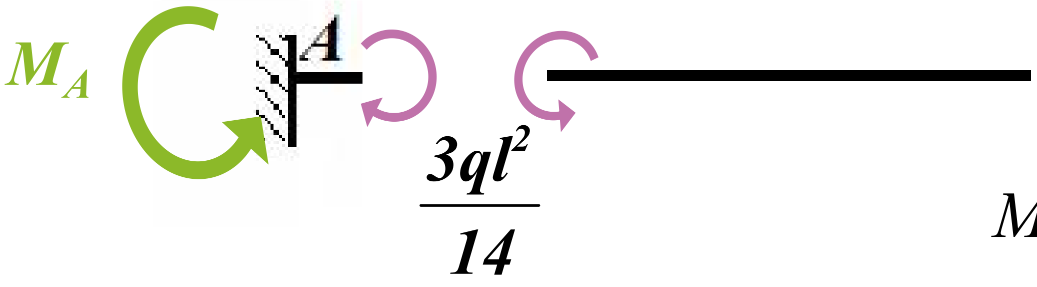

q
ql²
1
A
2
B
C
3
l
l
y
M, θ
x

单元杆端力及M_A的计算

$$F^{(1)}=k^{(1)}\delta^{(1)}+F_F^{(1)}=\begin{bmatrix}4i & 2i\\ 2i & 4i\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}0\\ \dfrac{11ql^2}{168i}\end{Bmatrix}+\begin{Bmatrix}\dfrac{ql^2}{12}\\ -\dfrac{ql^2}{12}\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}\boxed{\dfrac{3ql^2}{14}}\\ \dfrac{5ql^2}{28}\end{Bmatrix}$$



q
ql²
1
A
2
B
C
3
l
l
y
M, θ
x

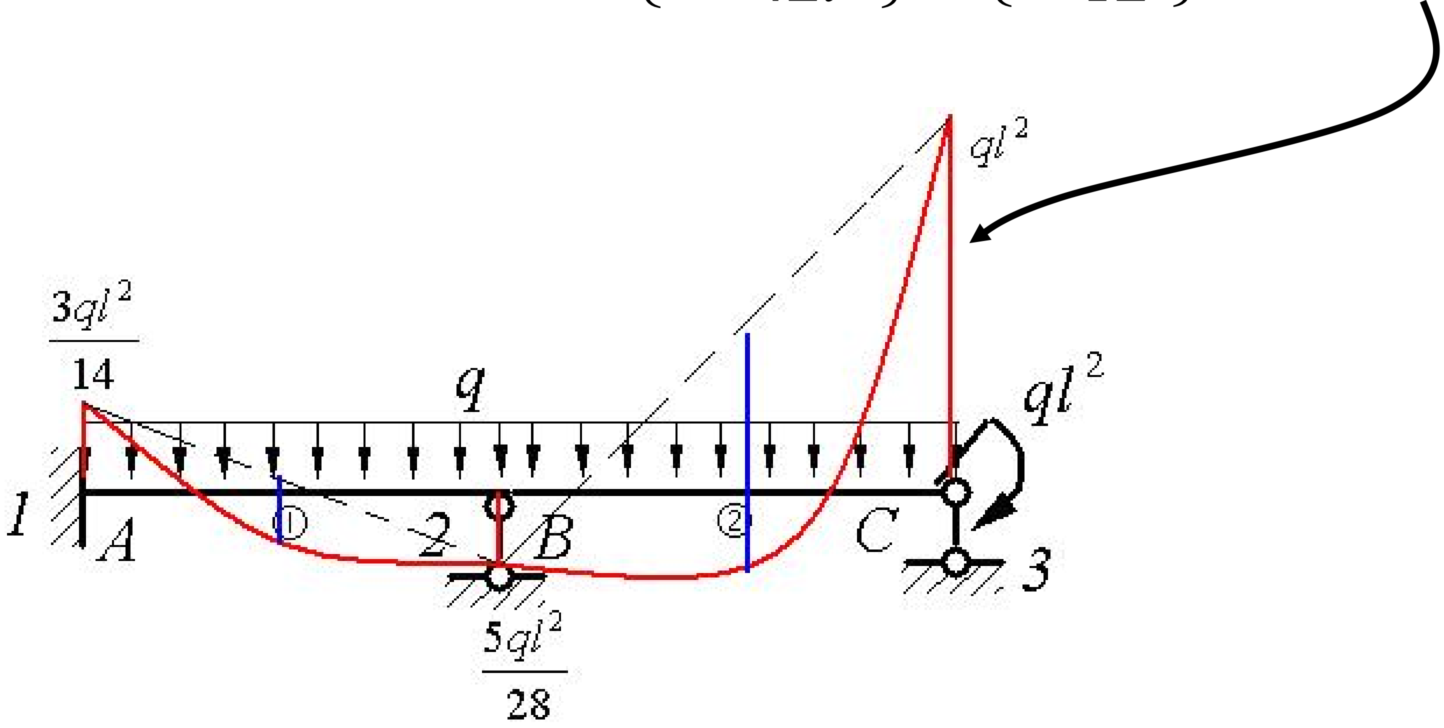


M_A
A
$\frac{3ql^2}{14}$

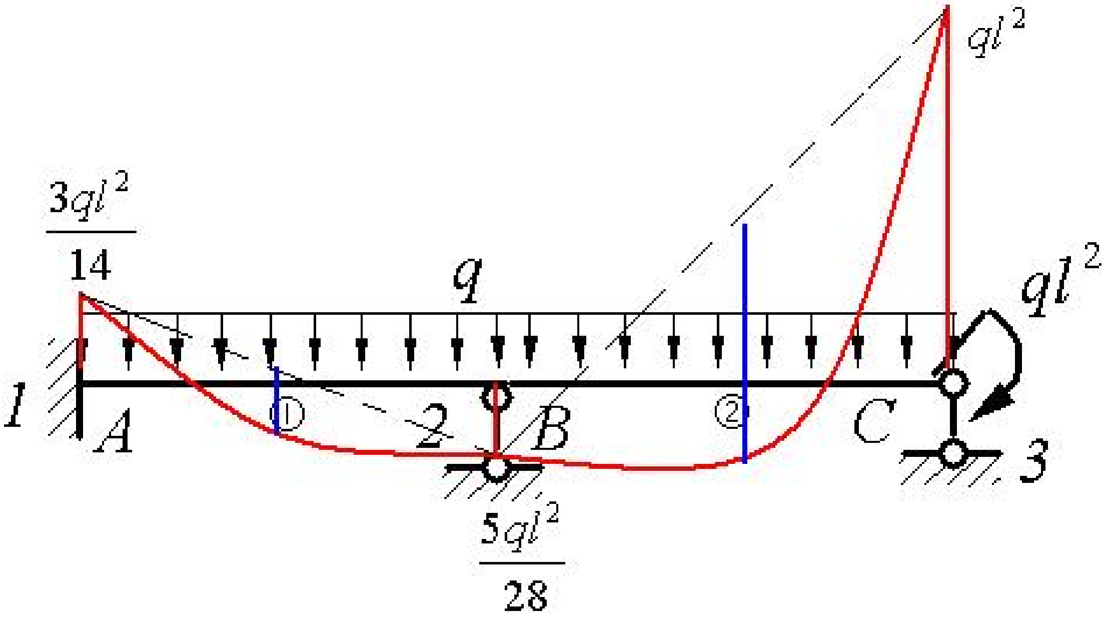
$$M_A=\frac{3ql^2}{14}$$

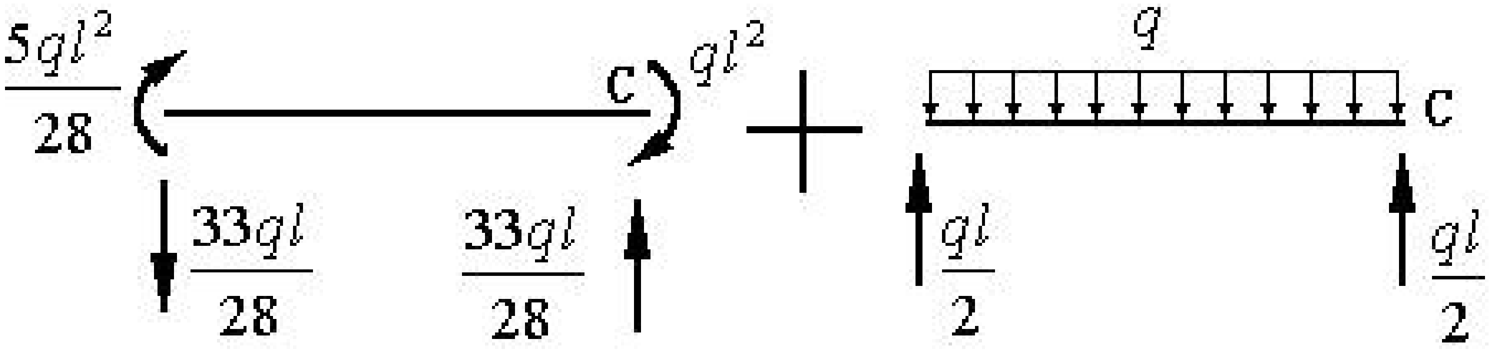
单元杆端力及F_{RC}的计算

$$F^{(2)}=k^{(2)}\delta^{(2)}+F_F^{(2)}=\begin{bmatrix}4i & 2i\\ 2i & 4i\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\dfrac{11ql^2}{168i}\\ -\dfrac{11ql^2}{42i}\end{Bmatrix}+\begin{Bmatrix}\dfrac{ql^2}{12}\\ -\dfrac{ql^2}{12}\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}-\dfrac{5ql^2}{28}\\ -ql^2\end{Bmatrix}$$


$\frac{3ql^2}{14}$
q
ql^2
ql^2
1
A
①
2
B
②
C
3
$\frac{5ql^2}{28}$

F_{RC}的计算


$\frac{3ql^2}{14}$
q
ql^2
ql^2
1
A
①
2
B
②
C
3
$\frac{5ql^2}{28}$


$\frac{5ql^2}{28}$
C
ql^2
$\frac{33ql}{28}$
$\frac{33ql}{28}$
+
q
C
$\frac{ql}{2}$
$\frac{ql}{2}$

$$R_C = \frac{33ql}{28} + \frac{ql}{2} = 1.67857ql$$

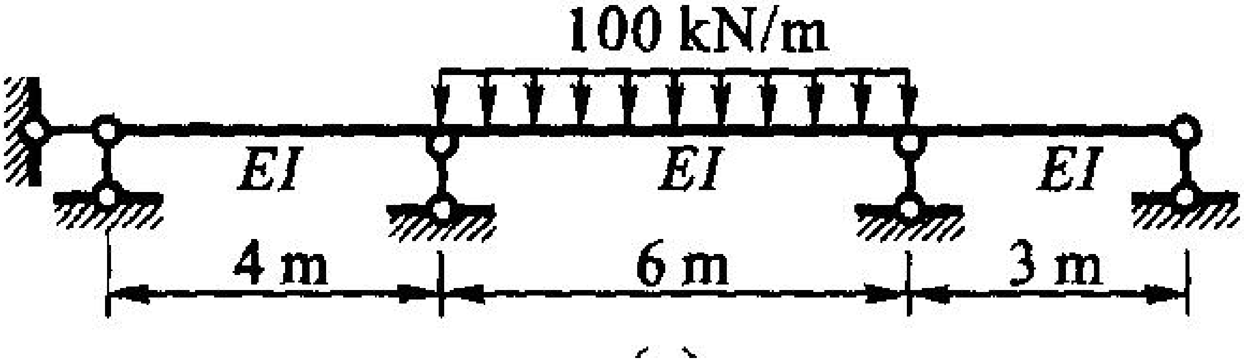
§ 10-7 矩阵位移法的计算步骤及示例

- 矩阵位移法的计算步骤归纳如下：（以后处理为例，后处理法程序简单，适用性广，适合电算）
- （1）对结点和单元进行编号，建立结构（整体）坐标系和单元（局部）坐标系，并对结点位移进行编号。
- （2）计算各杆的单元刚度矩 $\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}$、$\boldsymbol{k}^{(e)}$。
- （3）形成结构原始刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$。
- （4）计算固端力 $\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(e)}$、等效结点荷载 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}$ 及综合结点荷载 $\boldsymbol{F}$。

- （5）引入支承条件，修改结构原始刚度方程（针对于后处理法）。
- （6）解算结构刚度方程，求出结点位移 $\boldsymbol{\Delta}$。
- （7）计算各单元杆端力 $\overline{\boldsymbol{F}}^{(e)}$。

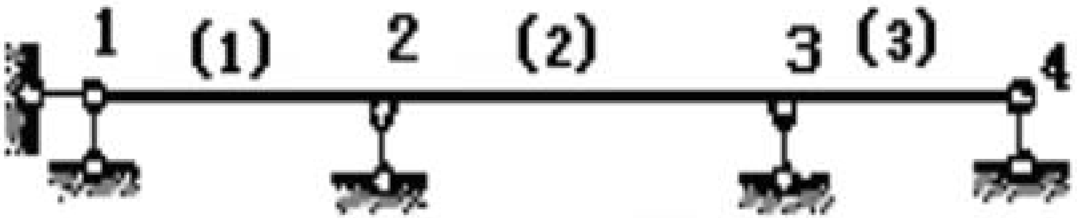
矩阵位移法示例1

- 试用矩阵位移法计算图示的三跨连续梁，绘出M图。设$EI =$ 常数。


100 kN/m
EI
EI
EI
4 m
6 m
3 m

（1）对结点和单元进行编号

- 对于连续梁来说，各单元的整体坐标系和局部坐标系重合，因而没有坐标变换问题。本题采用右手坐标系。

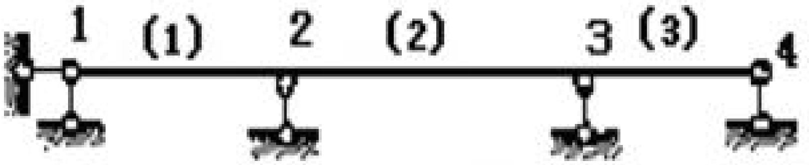


（2）形成各单元的单元刚度矩阵

$$\boldsymbol{k}^{(1)}=\begin{array}{c}\begin{array}{cc}1 & 2\end{array}\\ \left[\begin{array}{cc}\dfrac{4EI}{l^{(1)}} & \dfrac{2EI}{l^{(1)}}\\ \dfrac{2EI}{l^{(1)}} & \dfrac{4EI}{l^{(1)}}\end{array}\right]\begin{array}{c}1\\ \\ 2\end{array}\end{array}$$

$$\boldsymbol{k}^{(2)}=\begin{array}{c}\begin{array}{cc}2 & 3\end{array}\\ \left[\begin{array}{cc}\dfrac{4EI}{l^{(2)}} & \dfrac{2EI}{l^{(2)}}\\ \dfrac{2EI}{l^{(2)}} & \dfrac{4EI}{l^{(2)}}\end{array}\right]\begin{array}{c}2\\ \\ 3\end{array}\end{array}$$

$$\mathbf{k}^{(3)}=\begin{array}{c}\begin{array}{cc}3 & 4\end{array}\\ \left[\begin{array}{cc}\dfrac{4EI}{l^{(3)}} & \dfrac{2EI}{l^{(3)}}\\ \dfrac{2EI}{l^{(3)}} & \dfrac{4EI}{l^{(3)}}\end{array}\right]\begin{array}{c}3\\ \\ 4\end{array}\end{array}$$



（3）集成结构刚度矩阵*K*

- 由各单元刚度矩阵的上方和右侧的单元定位向量，集成结构刚度矩阵*K*，此时结构刚度矩阵*K* 为4阶方阵。

$$
\boldsymbol{K}=\begin{array}{c@{}c}
\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} & \\
\begin{bmatrix}
\dfrac{4EI}{l^{(1)}} & \dfrac{2EI}{l^{(1)}} & 0 & 0 \\
\dfrac{2EI}{l^{(1)}} & \dfrac{4EI}{l^{(1)}}+\dfrac{4EI}{l^{(2)}} & \dfrac{2EI}{l^{(2)}} & 0 \\
0 & \dfrac{2EI}{l^{(2)}} & \dfrac{4EI}{l^{(2)}}+\dfrac{4EI}{l^{(3)}} & \dfrac{2EI}{l^{(3)}} \\
0 & 0 & \dfrac{2EI}{l^{(3)}} & \dfrac{4EI}{l^{(3)}}
\end{bmatrix} & \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}
\end{array}
$$

- 将各杆所需有关数据计算如下：

$$\frac{EI}{l^{(1)}} = 2.0 \times 10^{4}\,\mathrm{kN \cdot m}$$

$$\frac{EI}{l^{(2)}} = 1.0 \times 10^{4}\,\mathrm{kN \cdot m}$$

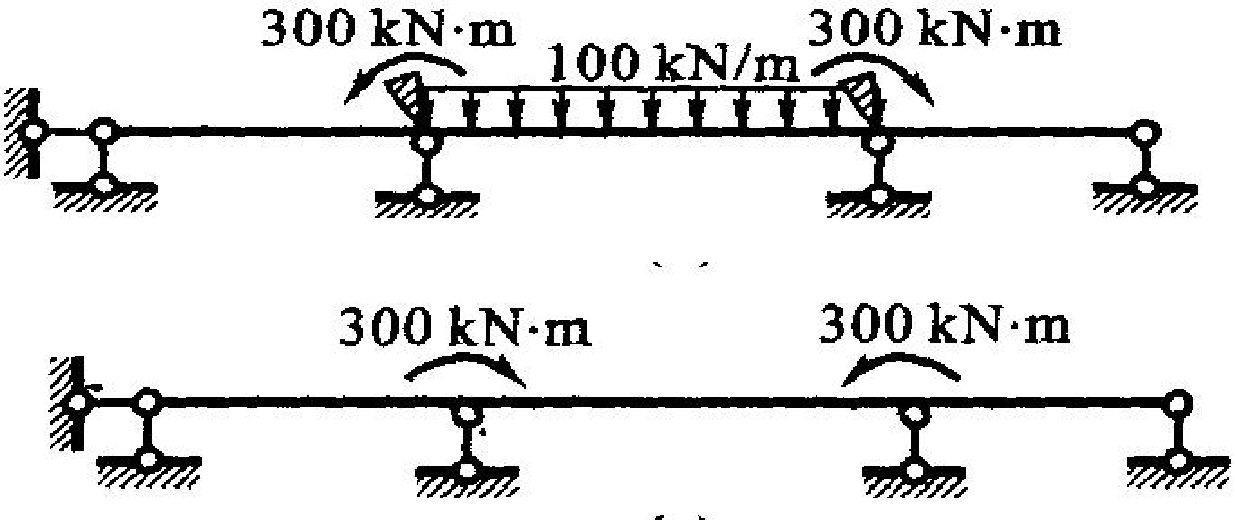
$$\frac{EI}{l^{(3)}} = 3.0 \times 10^{4}\,\mathrm{kN \cdot m}$$

- 将上述数据代入***K*** 中，得

$$\boldsymbol{K}=\begin{bmatrix} 8.0 & 4.0 & 0.0 & 0.0 \\ 4.0 & 12.0 & 2.0 & 0.0 \\ 0.0 & 2.0 & 16.0 & 6.0 \\ 0.0 & 0.0 & 6.0 & 12.0 \end{bmatrix}\times 10^{4}\,\mathrm{kN\cdot m}$$

- 由于连续梁的单元刚度矩阵为非奇异矩阵，由此组集而成的结构刚度矩阵***K*** 也是非奇异的，故无需再进行支座约束条件处理。

（4）计算固端力列阵及等效结点荷载列阵。


300 kN·m
100 kN/m
300 kN·m
300 kN·m
300 kN·m

❖

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(2)}=\begin{Bmatrix}300\\-300\end{Bmatrix}\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$$

❖等效结点荷载列阵：

$$\boldsymbol{F}=\begin{pmatrix}0 & -3.0 & 3.0 & 0\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\times 10^{2}\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$$

（5）解方程求未知结点位移

$$\boldsymbol{\Delta} = \boldsymbol{K}^{-1}\boldsymbol{F} = \begin{Bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1.78 \\ -3.57 \\ 2.86 \\ -1.43 \end{Bmatrix} \times 10^{-3}\ \mathrm{rad}$$

（6）计算各单元杆端弯矩

- 各单元的杆端弯矩为：

$$\boldsymbol{F}^{(1)}=\boldsymbol{k}^{(1)}\boldsymbol{\delta}^{(1)}=\boldsymbol{k}^{(1)}\begin{Bmatrix}\theta_1\\ \theta_2\end{Bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}8 & 4\\ 4 & 8\end{bmatrix}\times 10^4\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}\begin{Bmatrix}1.78\\ -3.57\end{Bmatrix}\times 10^{-3}=\begin{Bmatrix}0\\ -214\end{Bmatrix}\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$$

$$\boldsymbol{F}^{(2)}=\boldsymbol{k}^{(2)}\boldsymbol{\delta}^{(2)}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(2)}=\boldsymbol{k}^{(2)}\begin{Bmatrix}\theta_2\\ \theta_3\end{Bmatrix}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(2)}$$

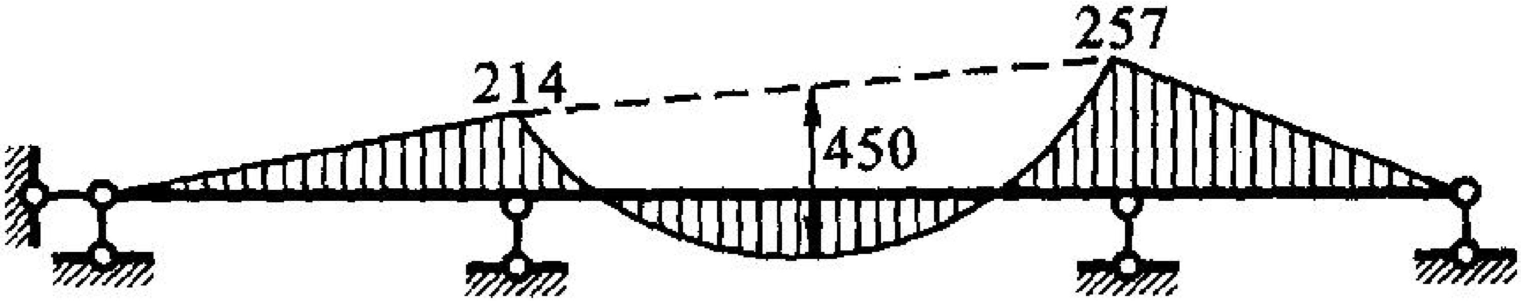
$$=\begin{bmatrix}4 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}\times 10^4\,\mathrm{kN\cdot m}\begin{Bmatrix}-3.57\\ 2.86\end{Bmatrix}\times 10^{-3}+\begin{Bmatrix}300\\ -300\end{Bmatrix}$$

$$=\begin{Bmatrix}214\\ -257\end{Bmatrix}\mathrm{kN\cdot m}$$

$$\boldsymbol{F}^{(3)} = \boldsymbol{k}^{(3)}\boldsymbol{\delta}^{(3)} = \boldsymbol{k}^{(3)}\begin{Bmatrix} \theta_3 \\ \theta_4 \end{Bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 12 \end{bmatrix} \times 10^4\,\mathrm{kN \cdot m} \begin{Bmatrix} 2.86 \\ -1.43 \end{Bmatrix} \times 10^{-3} = \begin{Bmatrix} 257 \\ 0 \end{Bmatrix} \mathrm{kN \cdot m}$$

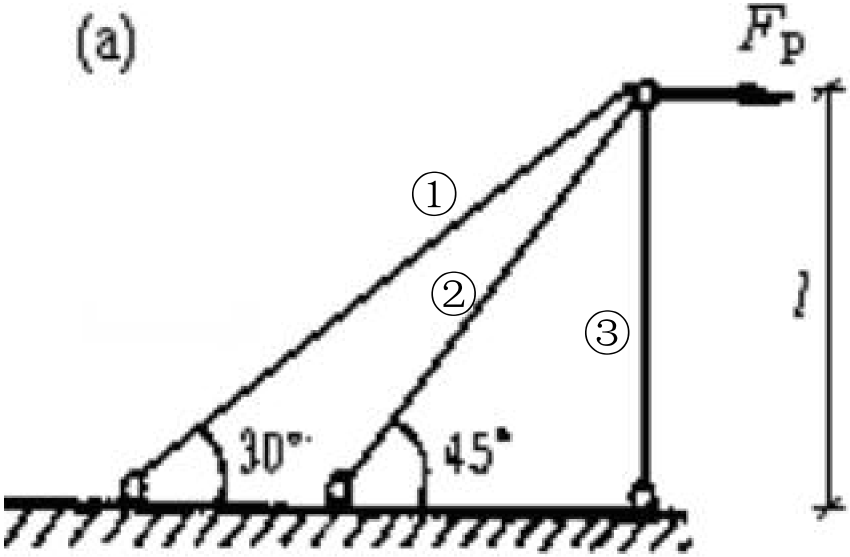
连续梁的最后弯矩图



M 图(单位 kN·m)

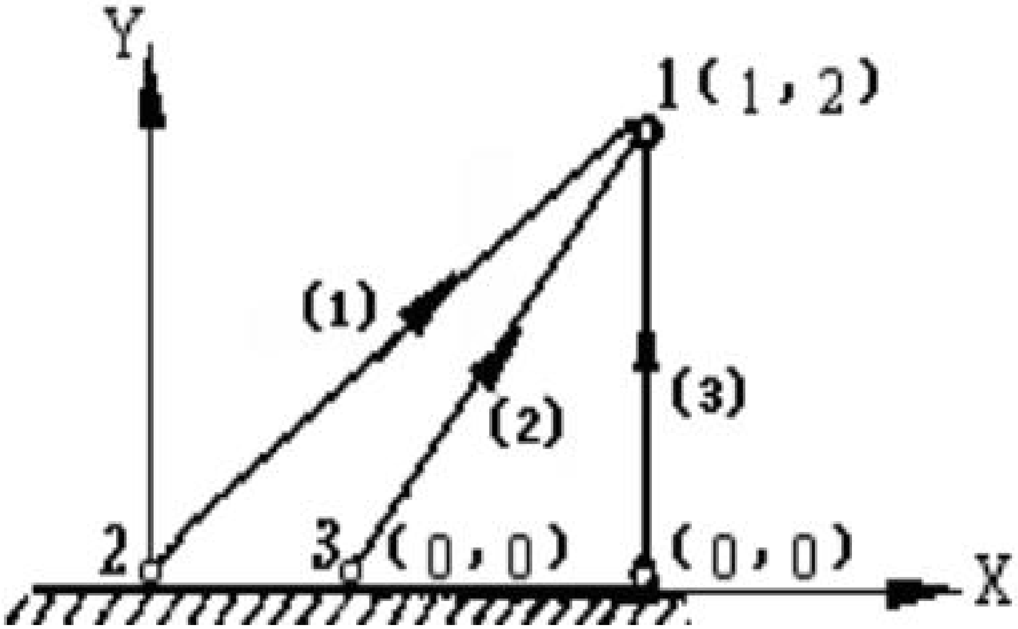
矩阵位移法示例2

- 试用矩阵位移法计算图示桁架的内力。单元① 、② 的截面面积为*A*，单元③的截面面积为**2*A***，各杆*E*相同。


(a)
F_P
①
②
③
l
30°
45°

（1）对结点和单元进行编号

- 解：（1）对结点和单元进行编号并选定整体坐标系和局部坐标系。各杆杆轴上的箭头方向为方向，此题采用前处理法，对结点位移分量编号时位移为0的一律编为0码。


Y
X
1(1,2)
2
3
(0,0)
(0,0)
(1)
(2)
(3)

（2）形成局部坐标系中的单刚

❖桁架各杆单元的单元刚度矩阵为4×4阶的，即：

$$\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}=\frac{EA^{(e)}}{l^{(e)}}\left[\begin{array}{cc:cc}1 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ \hdashline -1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right]$$

（3）计算结构坐标系中的单刚

❖ **单元(1):**

$$\theta^{(1)} = 30^\circ \qquad \sin\theta = 1/2 \qquad \cos\theta = \sqrt{3}/2$$

$$\boldsymbol{k}^{(e)} = \boldsymbol{T}^{(e)\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}\boldsymbol{T}^{(e)}$$

$$\boldsymbol{k}^{(1)} = \frac{EA}{8l}\begin{array}{cc} \begin{array}{cccc} 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} & \\ \left[\begin{array}{cc|cc} 3 & \sqrt{3} & -3 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 & -\sqrt{3} & -1 \\ \hline -3 & -\sqrt{3} & 3 & \sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & -1 & \sqrt{3} & 1 \end{array}\right] & \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{array} \end{array}$$

计算结构坐标系中的单刚

- **单元(2):** $\theta^{(2)}=45^{\circ}$

$$\sin\theta=\sqrt{2}/2 \qquad \cos\theta=\sqrt{2}/2$$

$$\boldsymbol{k}^{(2)}=\frac{EA}{8l}\begin{array}{cc}
\begin{array}{cccc} 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} & \\
\left[\begin{array}{cc|cc}
2\sqrt{2} & 2\sqrt{2} & -2\sqrt{2} & -2\sqrt{2} \\
2\sqrt{2} & 2\sqrt{2} & -2\sqrt{2} & -2\sqrt{2} \\
\hline
-2\sqrt{2} & -2\sqrt{2} & 2\sqrt{2} & 2\sqrt{2} \\
-2\sqrt{2} & -2\sqrt{2} & 2\sqrt{2} & 2\sqrt{2}
\end{array}\right] & \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{array}
\end{array}$$

计算结构坐标系中的单刚

❖ 单元(3):　$\theta^{(3)}=90^\circ$

$$\sin\theta=1\qquad\cos\theta=0$$

$$\boldsymbol{k}^{(3)}=\frac{EA}{8l}\begin{array}{cc}\begin{array}{cccc}0&0&1&2\end{array}&\\\left[\begin{array}{cc:cc}0&0&0&0\\0&16&0&-16\\\hdashline 0&0&0&0\\0&-16&0&16\end{array}\right]&\begin{array}{c}0\\0\\1\\2\end{array}\end{array}$$

（4） 集成结构刚度矩阵*K*

- 由各单元刚度矩阵的上方和右侧的单元定位向量，集成结构刚度矩阵***K***，此时结构刚度矩阵***K*** 为2阶方阵。

$$\boldsymbol{K}=\frac{EA}{l}\begin{array}{c} \begin{array}{cc} \quad 1 & \qquad\qquad 2 \end{array} \\ \left[\begin{array}{cc} 0.72855 & 0.57006 \\ 0.57006 & 2.47855 \end{array}\right]\begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \end{array}$$

（5）解算结构刚度方程

❖解算结构刚度方程，求出结点位移

$$\frac{EA}{l}\begin{bmatrix} 0.72855 & 0.57006 \\ 0.57006 & 2.47855 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} F_{\mathrm{P}} \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\Delta_1=\begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \end{Bmatrix}=\frac{F_P l}{EA}\begin{Bmatrix} 1.67381 \\ -0.38497 \end{Bmatrix}$$

$$\Delta_2=\begin{Bmatrix} u_2 \\ v_2 \end{Bmatrix}=0 \qquad \Delta_3=\begin{Bmatrix} u_3 \\ v_3 \end{Bmatrix}=0 \qquad \Delta_4=\begin{Bmatrix} u_4 \\ v_4 \end{Bmatrix}=0$$

（6）计算各杆轴力

$$\overline{\boldsymbol{F}}^{(1)}=\boldsymbol{T}^{(1)}\boldsymbol{k}^{(1)}\boldsymbol{\delta}^{(1)}=\boldsymbol{T}^{(1)}\boldsymbol{k}^{(1)}\left\{\begin{array}{c}\boldsymbol{\Delta}_2\\ \hdashline \boldsymbol{\Delta}_1\end{array}\right\}$$

$$=\left[\begin{array}{cc:cc}\sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 & 0\\ -1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 & 0\\ \hdashline 0 & 0 & \sqrt{3}/2 & 1/2\\ 0 & 0 & -1/2 & \sqrt{3}/2\end{array}\right]\frac{EA}{8l}\left[\begin{array}{cc:cc}3 & \sqrt{3} & -3 & -\sqrt{3}\\ \sqrt{3} & 1 & -\sqrt{3} & -1\\ \hdashline -3 & -\sqrt{3} & 3 & \sqrt{3}\\ -\sqrt{3} & -1 & \sqrt{3} & 1\end{array}\right]\frac{F_{\mathrm{P}}l}{EA}\left\{\begin{array}{c}0\\ 0\\ \hdashline 1.67381\\ -.038497\end{array}\right\}$$

$$=\left\{\begin{array}{c}-0.6285\\ 0\\ \hdashline 0.6285\\ 0\end{array}\right\}F_{\mathrm{P}}\qquad \text{（拉力）}$$

$$\overline{\boldsymbol{F}}^{(2)} = \boldsymbol{T}^{(2)}\boldsymbol{k}^{(2)}\boldsymbol{\delta}^{(2)} = \boldsymbol{T}^{(2)}\boldsymbol{k}^{(2)}\left\{\begin{array}{c}\Delta_3 \\ \hline \Delta_1\end{array}\right\}$$

$$= \left[\begin{array}{cc|cc} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 & 0 \\ -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ 0 & 0 & -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{array}\right] \frac{EA}{8l} \left[\begin{array}{cc|cc} 2\sqrt{2} & 2\sqrt{2} & -2\sqrt{2} & -2\sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 1 & -2\sqrt{2} & -2\sqrt{2} \\ \hline -2\sqrt{2} & -2\sqrt{2} & 2\sqrt{2} & 2\sqrt{2} \\ -2\sqrt{2} & -2\sqrt{2} & 2\sqrt{2} & 2\sqrt{2} \end{array}\right] \frac{F_{\mathrm{P}}l}{EA} \left\{\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ \hline 1.67381 \\ -.038497 \end{array}\right\} =$$

$$= \left\{\begin{array}{c} -0.6442 \\ 0 \\ \hline 0.6442 \\ 0 \end{array}\right\} F_{\mathrm{P}} \qquad \text{（拉力）}$$

$$\overline{\boldsymbol{F}}^{(3)} = \boldsymbol{T}^{(3)}\boldsymbol{k}^{(3)}\boldsymbol{\delta}^{(3)} = \boldsymbol{T}^{(3)}\boldsymbol{k}^{(3)}\left\{\begin{array}{c}\varDelta_4\\ \hline \varDelta_1\end{array}\right\}$$

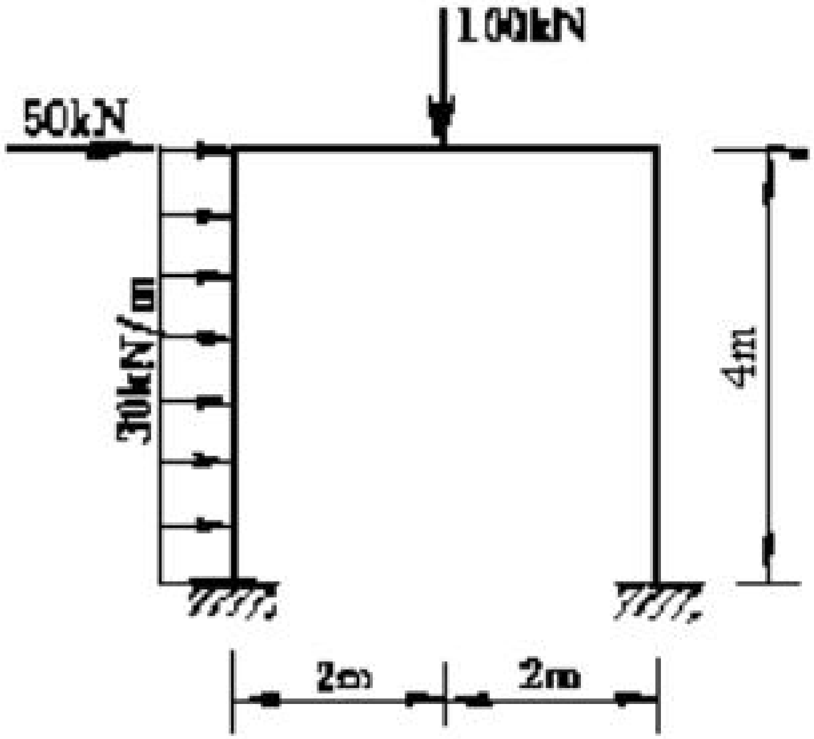
$$= \left[\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 0 & 0\\ \hline 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right] \frac{EA}{8l} \left[\begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 16 & 0 & -16\\ \hline 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -16 & 0 & 16 \end{array}\right] \frac{F_{\mathrm{P}}l}{EA} \left\{\begin{array}{c} 0\\ 0\\ \hline 1.67381\\ -.038497 \end{array}\right\}$$

$$= \left\{\begin{array}{c} 0.7699\\ 0\\ \hline -0.7699\\ 0 \end{array}\right\} F_{\mathrm{P}}$$

（压力）

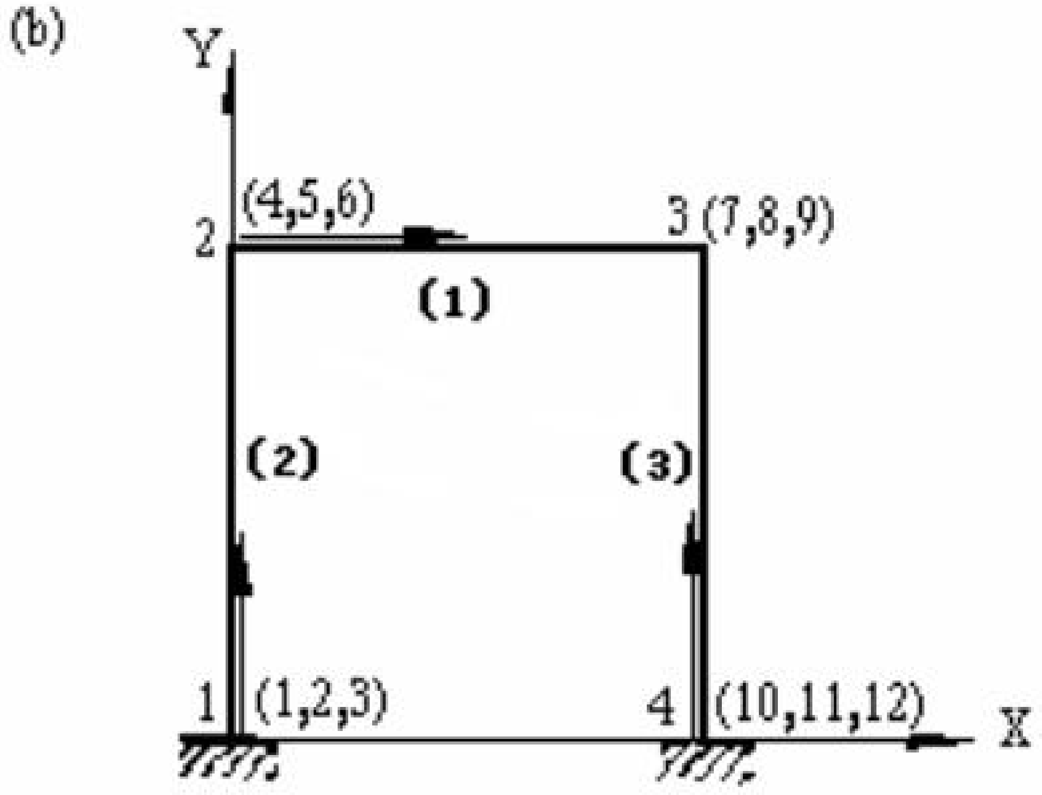
矩阵位移法示例3

- 试求图示刚架的内力。各杆材料及截面均相同，$E=200GPa$，$I=32\times10^{-5}\text{m}^4$， $A=1\times10^{-2}\text{m}^2$。


100kN
50kN
30kN/m
4m
2m
2m

（1）对结点和单元进行编号

- ❖此题采用后处理法，结点位移分量编号、结构坐标系、各单元的局部坐标系如图所示。


(b)
Y
2
(4,5,6)
3 (7,8,9)
(1)
(2)
(3)
1
(1,2,3)
4
(10,11,12)
X

（2）形成局部坐标系中的单刚

- 先将所需有关数据计算如下：

$$\frac{EA}{l}=500\times 10^{3}\,\mathrm{kN/m}$$

$$\frac{12EI}{l^{3}}=12\times 10^{3}\,\mathrm{kN/m}$$

$$\frac{6EI}{l^{2}}=24\times 10^{3}\,\mathrm{kN}$$

$$\frac{4EI}{l}=64\times 10^{3}\,\mathrm{kN\cdot m}$$

$$\frac{2EI}{l}=32\times 10^{3}\,\mathrm{kN\cdot m}$$

单元①②和③：

$$\bar{\boldsymbol{k}}^{(1)}=\bar{\boldsymbol{k}}^{(2)}=\bar{\boldsymbol{k}}^{(3)}=10^{3}\left[\begin{array}{ccc|ccc}
500 & 0 & 0 & -500 & 0 & 0 \\
0 & 12 & 24 & 0 & -12 & 24 \\
0 & 24 & 64 & 0 & -24 & 32 \\
\hline
-500 & 0 & 0 & 500 & 0 & 0 \\
0 & -12 & -24 & 0 & 12 & -24 \\
0 & 24 & 32 & 0 & -24 & 64
\end{array}\right]$$

（3） 计算结构坐标系中的单刚

- 单元②和③ $\theta^{(2)} = \theta^{(3)} = 90^\circ$

$$\cos\theta = 0 \qquad \sin\theta = 1$$

- 坐标转换矩阵为：

$$\boldsymbol{T}^{(2)} = \boldsymbol{T}^{(3)} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & & & \\ -1 & 0 & 0 & & \boldsymbol{0} & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ \hline & & & 0 & 1 & 0 \\ & \boldsymbol{0} & & -1 & 0 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

计算结构坐标系中的单刚

$$\boldsymbol{k}^{(2)}=\boldsymbol{k}^{(3)}=\boldsymbol{T}^{(3)\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{k}}^{(3)}\boldsymbol{T}^{(3)}$$

$$=10^{3}\left[\begin{array}{ccc|ccc} 12 & 0 & -24 & -12 & 0 & -24 \\ 0 & 500 & 0 & 0 & -500 & 0 \\ -24 & 0 & 64 & 24 & 0 & 32 \\ \hline -12 & 0 & 24 & 12 & 0 & 24 \\ 0 & -500 & 0 & 0 & 500 & 0 \\ -24 & 0 & 32 & 24 & 0 & 64 \end{array}\right]$$

对于单元① $\theta^{(1)}=0^{\circ}$ $\boldsymbol{T}^{(1)}=\boldsymbol{I}$

$$\overline{\boldsymbol{k}}^{(1)}=\boldsymbol{k}^{(1)}$$

（4）集成结构原始刚度矩阵*K*

结构原始刚度矩阵*K* 为12×12阶方阵，它的每个子块都是3×3阶方阵。根据各单元的始、末两端*i*、*j*的结点编码，将各单元刚度矩阵以四个子块形式表示，它们分别为：

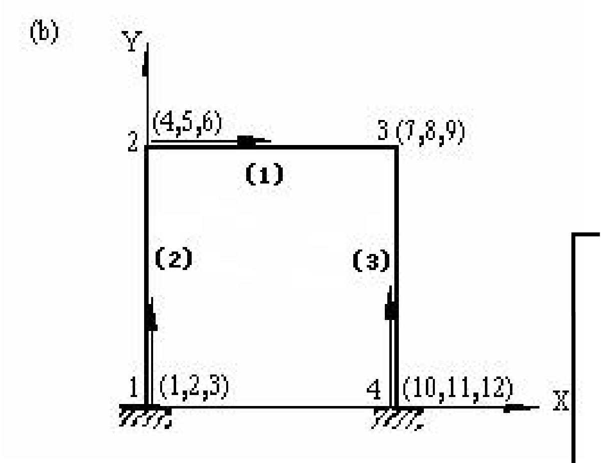
$$\boldsymbol{k}^{(1)}=\begin{array}{cc} \begin{array}{cc} \mathbf{2} & \mathbf{3} \end{array} & \\ \left[\begin{array}{c:c} k_{22}^{(1)} & k_{23}^{(1)} \\ \hdashline k_{32}^{(1)} & k_{33}^{(1)} \end{array}\right] & \begin{array}{c} 2 \\ 3 \end{array} \end{array}$$

$$\boldsymbol{k}^{(2)}=\begin{array}{cc} \begin{array}{cc} \mathbf{1} & \mathbf{2} \end{array} & \\ \left[\begin{array}{c:c} k_{11}^{(2)} & k_{12}^{(2)} \\ \hdashline k_{21}^{(2)} & k_{22}^{(2)} \end{array}\right] & \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \end{array}$$

$$\boldsymbol{k}^{(3)}=\begin{array}{cc} \begin{array}{cc} \mathbf{4} & \mathbf{3} \end{array} & \\ \left[\begin{array}{c:c} k_{44}^{(3)} & k_{43}^{(3)} \\ \hdashline k_{34}^{(3)} & k_{33}^{(3)} \end{array}\right] & \begin{array}{c} 4 \\ 3 \end{array} \end{array}$$

原始刚度矩阵*K*

- 将以上各单刚子块对号入座即得原始刚度矩阵*K*：


(b)
Y
2
(4,5,6)
3 (7,8,9)
(1)
(2)
(3)
1
(1,2,3)
4
(10,11,12)
X

$$K=\begin{array}{ccccc}
1 & 2 & 3 & 4 & \\
k_{11}^{(2)} & k_{12}^{(2)} & 0 & 0 & 1 \\
k_{21}^{(2)} & k_{22}^{(1)}+k_{22}^{(2)} & k_{23}^{(1)} & 0 & 2 \\
0 & k_{32}^{(1)} & k_{33}^{(1)}+k_{33}^{(3)} & k_{34}^{(3)} & 3 \\
0 & 0 & k_{43}^{(3)} & k_{44}^{(3)} & 4
\end{array}$$

原始刚度矩阵K

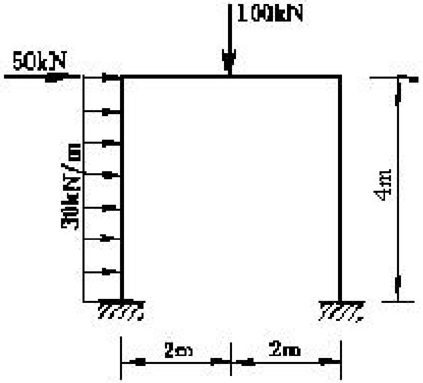
$$
=10^3\left[\begin{array}{ccc|ccc|ccc|ccc}
12 & 0 & -24 & -12 & 0 & -24 & & & & & & \\
0 & 500 & 0 & 0 & -500 & 0 & & \mathbf{0} & & & \mathbf{0} & \\
-24 & 0 & 64 & 24 & 0 & 32 & & & & & & \\ \hline
-12 & 0 & 24 & 512 & 0 & 24 & -500 & 0 & 0 & & & \\
0 & -500 & 0 & 0 & 512 & 24 & 0 & -12 & 24 & & \mathbf{0} & \\
-24 & 0 & 32 & 24 & 24 & 128 & 0 & -24 & 32 & & & \\ \hline
 & & & -500 & 0 & 0 & 512 & 0 & 24 & -12 & 0 & 24 \\
 & \mathbf{0} & & 0 & -12 & -24 & 0 & 512 & -24 & 0 & -500 & 0 \\
 & & & 0 & 24 & 32 & 24 & -24 & 128 & -24 & 0 & 32 \\ \hline
 & & & & & & -12 & 0 & -24 & 12 & 0 & -24 \\
 & \mathbf{0} & & & \mathbf{0} & & 0 & -500 & 0 & 0 & 500 & 0 \\
 & & & & & & 24 & 0 & 32 & -24 & 0 & 64
\end{array}\right]
$$

（5）计算各单元固端力、等效结点荷载及综合结点荷载

- ❖各单元在局部坐标系中的固端力为：

$$\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(1)}=\left\{\begin{array}{c}\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}2}^{(1)}\\ \hdashline \overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}3}^{(1)}\end{array}\right\}=\left\{\begin{array}{c}0\\ 50\mathrm{kN}\\ 50\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}\\ \hdashline 0\\ 50\mathrm{kN}\\ -50\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}\end{array}\right\}$$

$$\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(2)}=\left\{\begin{array}{c}\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}1}^{(2)}\\ \hdashline \overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}2}^{(2)}\end{array}\right\}=\left\{\begin{array}{c}0\\ 60\mathrm{kN}\\ 40\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}\\ \hdashline 0\\ 60\mathrm{kN}\\ -40\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}\end{array}\right\}$$



$$\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(3)}=0$$

单元等效结点荷载列阵

- 将固端力变号并进行坐标转换，得到单元等效结点荷载列阵

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}^{(e)} = -\boldsymbol{T}^{(e)\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(e)}$$

- 对于单元①

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}^{(1)} = -\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(1)} = \left\{\begin{array}{c}\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}2}^{(1)} \\ \hdashline \boldsymbol{F}_{\mathrm{E}3}^{(1)}\end{array}\right\} = \left\{\begin{array}{c} 0 \\ -50\mathrm{kN} \\ -50\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m} \\ \hdashline 0 \\ -50\mathrm{kN} \\ 50\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m} \end{array}\right\}\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array}$$

单元等效结点荷载列阵

❖ 单元②　$\theta^{(2)} = 90^\circ$

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}^{(2)} = -\boldsymbol{T}^{(2)\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(2)} = \left\{\begin{array}{c} \boldsymbol{F}_{\mathrm{E1}}^{(2)} \\ \hdashline \boldsymbol{F}_{\mathrm{E2}}^{(2)} \end{array}\right\} = \left\{\begin{array}{c} 60\mathrm{kN} \\ 0 \\ -40\mathrm{kN\cdot m} \\ \hdashline -60\mathrm{kN} \\ 0 \\ 40\mathrm{kN\cdot m} \end{array}\right\} \begin{array}{c} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \end{array}$$

综合结点荷载列阵$\boldsymbol{F}$

- 将各单元等效结点荷载列阵按其右侧的单元定位向量“对号入座”，集成、累加得到结构等效结点荷载列阵$\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}$。此时结点上尚有结点荷载$\boldsymbol{F}_{\mathrm{P}}$作用，则将其一起组合为综合结点荷载列阵$\boldsymbol{F}$，即

$$\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{P}}$$

$$=\left(60\mathrm{kN}+F_{\mathrm{R}x1}\quad F_{\mathrm{R}y1}\quad -40\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}+M_{1}\;\vdots\; 110\mathrm{kN}\quad -50\mathrm{kN}\quad -10\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}\;\vdots\right.$$

$$\left.\vdots\; 0\quad -50\mathrm{kN}\quad 50\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}\;\vdots\; F_{\mathrm{R}x4}\quad F_{\mathrm{R}y4}\quad M_{4}\right)^{\mathrm{T}}$$

（6）引入支承条件，修改原始刚度方程

- 结构的原始刚度方程为

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{K\varDelta}$$

- 结点1和4为固定端，故已知

$$\boldsymbol{\varDelta}_1 = \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \theta_1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \qquad \boldsymbol{\varDelta}_4 = \begin{Bmatrix} u_4 \\ v_4 \\ \theta_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

- 在原始刚度中删去与上述零位移对应的行和列，同时在结点位移列向量和结点外力列向量中删去相应的行，便得到修改后的结构的刚度方程为:

$$\left\{\begin{array}{c} 110 \\ -50 \\ -10 \\ \hline 0 \\ -50 \\ 50 \end{array}\right\} = 10^{3}\left[\begin{array}{ccc|ccc} 512 & 0 & 24 & -500 & 0 & 0 \\ 0 & 512 & 24 & 0 & -12 & 24 \\ 24 & 24 & 128 & 0 & -24 & 32 \\ \hline -500 & 0 & 0 & 512 & 0 & 24 \\ 0 & -12 & -24 & 0 & 512 & -24 \\ 0 & 24 & 32 & 24 & -24 & 128 \end{array}\right]\left\{\begin{array}{c} u_{2} \\ v_{2} \\ \theta_{2} \\ \hline u_{3} \\ v_{3} \\ \theta_{3} \end{array}\right\}$$

（7）解方程，求得未知结点位移

$$\left\{\begin{array}{c} \Delta_2 \\ \hline \Delta_3 \end{array}\right\} = \left\{\begin{array}{c} u_2 \\ v_2 \\ \theta_2 \\ \hline u_3 \\ v_3 \\ \theta_3 \end{array}\right\} = 10^{-6}\left\{\begin{array}{c} 6318\text{m} \\ -23.38\text{m} \\ -1164\text{rad} \\ \hline 6194\text{m} \\ -176.6\text{m} \\ -508.4\text{rad} \end{array}\right\}$$

（8）计算各单元杆端力

- **单元①：** $\theta^{(1)} = 0^\circ \quad T^{(1)} = I$

$$\overline{F}^{(1)} = \overline{k}^{(1)} T^{(1)} \delta^{(1)} + \overline{F}_{\mathrm{F}}^{(1)} = \overline{k}^{(1)} \delta^{(1)} + \overline{F}_{\mathrm{F}}^{(1)} = \overline{k}^{(1)} \begin{Bmatrix} \Delta_2 \\ \hdashline \Delta_3 \end{Bmatrix} + \overline{F}_{\mathrm{F}}^{(1)}$$

$$= 10^3 \left[\begin{array}{ccc:ccc} 500 & 0 & 0 & -500 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 24 & 0 & -12 & 24 \\ 0 & 24 & 64 & 0 & -24 & 24 \\ \hdashline -500 & 0 & 0 & 500 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & -24 & 0 & 12 & -24 \\ 0 & 24 & 32 & 0 & -24 & 64 \end{array}\right] 10^{-6} \begin{Bmatrix} 6318 \\ -23.38 \\ -1164 \\ \hdashline 6194 \\ -1766 \\ -5084 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 50 \\ 50 \\ \hdashline 0 \\ 50 \\ -50 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 62.0\mathrm{kN} \\ 11.7\mathrm{kN} \\ -37.1\mathrm{kN \cdot m} \\ \hdashline -62.0\mathrm{kN} \\ 88.3\mathrm{kN} \\ -116.1\mathrm{kN \cdot m} \end{Bmatrix}$$

单元②：

$$\theta^{(2)}=90^{\circ}$$

$$\overline{\boldsymbol{F}}^{(2)}=\overline{\boldsymbol{k}}^{(2)}\boldsymbol{T}^{(2)}\boldsymbol{\delta}^{(2)}+\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(2)}=\overline{\boldsymbol{k}}^{(2)}\boldsymbol{T}^{(2)}\left\{\begin{array}{c}\boldsymbol{\Delta}_1\\ \hdashline \boldsymbol{\Delta}_2\end{array}\right\}+\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(2)}$$

$$=10^3\left[\begin{array}{ccc:ccc}500 & 0 & 0 & -500 & 0 & 0\\ 0 & 12 & 24 & 0 & -12 & 24\\ 0 & 24 & 64 & 0 & -24 & 24\\ \hdashline -500 & 0 & 0 & 500 & 0 & 0\\ 0 & -12 & -24 & 0 & 12 & -24\\ 0 & 24 & 32 & 0 & -24 & 64\end{array}\right]\left[\begin{array}{ccc:ccc}0 & 1 & 0 & & & \\ -1 & 0 & 0 & & \boldsymbol{0} & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ \hdashline & & & 0 & 1 & 0\\ & \boldsymbol{0} & & -1 & 0 & 0\\ & & & 0 & 0 & 1\end{array}\right]10^{-6}\left\{\begin{array}{c}0\\ 0\\ 0\\ \hdashline 6318\\ -23.38\\ -1164\end{array}\right\}+\left\{\begin{array}{c}0\\ 60\\ 40\\ \hdashline 0\\ 60\\ -40\end{array}\right\}$$

$$
=\left\{\begin{array}{c}
11.7\text{kN} \\
107.9\text{kN} \\
154.4\text{kN}\cdot\text{m} \\
\hdashline
-11.7\text{kN} \\
12.1\text{kN} \\
37.1\text{kN}\cdot\text{m}
\end{array}\right\}
$$

单元③：

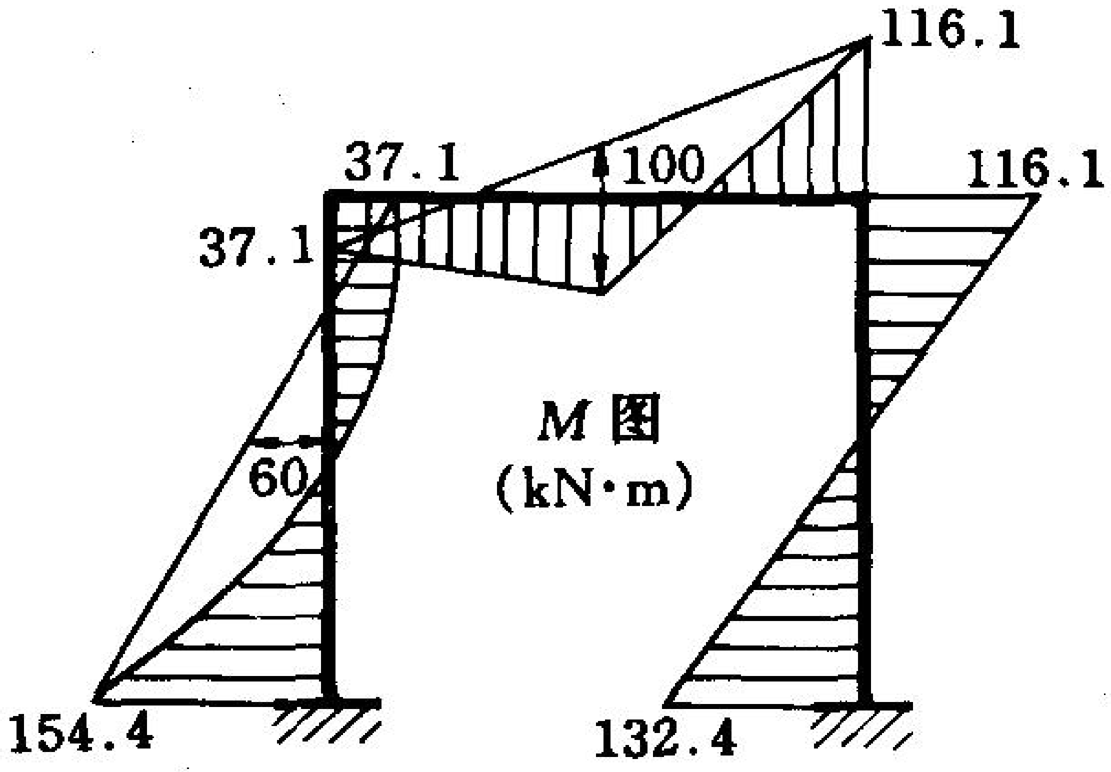
$$\theta^{(3)} = 90^\circ$$

$$\overline{\boldsymbol{F}}^{(3)} = \overline{\boldsymbol{k}}^{(3)} \boldsymbol{T}^{(3)} \boldsymbol{\delta}^{(3)} = \overline{\boldsymbol{k}}^{(3)} \boldsymbol{T}^{(3)} \left\{ \begin{array}{c} \boldsymbol{\Delta}_4 \\ \hdashline \boldsymbol{\Delta}_3 \end{array} \right\}$$

$$= 10^3 \left[\begin{array}{ccc:ccc} 500 & 0 & 0 & -500 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 24 & 0 & -12 & 24 \\ 0 & 24 & 64 & 0 & -24 & 24 \\ \hdashline -500 & 0 & 0 & 500 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & -24 & 0 & 12 & -24 \\ 0 & 24 & 32 & 0 & -24 & 64 \end{array} \right] \left[\begin{array}{ccc:ccc} 0 & 1 & 0 & & & \\ -1 & 0 & 0 & & \boldsymbol{0} & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ \hdashline & & & 0 & 1 & 0 \\ & \boldsymbol{0} & & -1 & 0 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] 10^{-6} \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hdashline 6194 \\ -176.6 \\ -508.4 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} 88.3\text{kN} \\ 62.1\text{kN} \\ 132.4\text{kN}\cdot\text{m} \\ \hdashline -88.3\text{kN} \\ -62.1\text{kN} \\ 116.1\text{kN}\cdot\text{m} \end{array} \right\}$$

刚架的弯矩图

西南交通大学
Southwest Jiaotong University


116.1
37.1
100
116.1
37.1
60
M 图
(kN·m)
154.4
132.4

总　　结

例：矩阵位移法中，结构的原始刚度方程是表示下列哪两组量值之间的相互关系：（　　）

A．杆端力与结点位移　　B．杆端力与结点力

C．结点力与结点位移　　D．结点位移与杆端力

解：答案选C。

例：平面杆件结构用后处理法建立的原始刚度方程组，（　　）

A．可求得全部结点位移　　B．可求得可动结点的位移

C．可求得支座结点位移　　D．无法求得结点位移

解：答案选D。

总　结

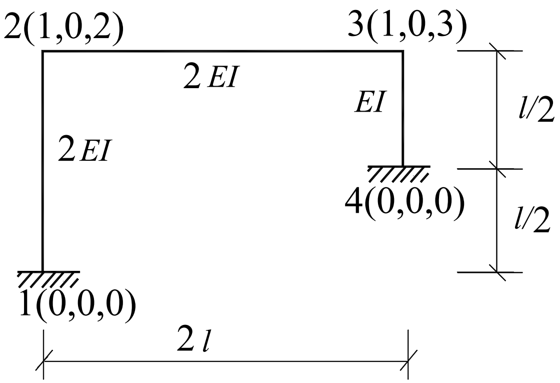
例：图示结构若只考虑弯曲变形，括号中的数字为结点位移分量编码，则其整体刚度矩阵中元素k_{11}等于（　）.

A. $36EI/l^3$

B. $72EI/l^3$

C. $108EI/l^3$

D. $120EI/l^3$


2(1,0,2)
3(1,0,3)
2 EI
EI
2 EI
l/2
4(0,0,0)
l/2
1(0,0,0)
2 l

解：答案选D。

提示：在不考率轴向变形时， 结点2和结点3只有水平位移和转角，杆件12对k_{11}的贡献为12×（2*EI*）/ l^3，杆件34对k_{11}的贡献为12×*EI* /（*l* / 2）^{3}。

自测题

一、 判断题

1. 在矩阵位移法中整体分析的实质是结点平衡。(√)

2.单元刚度矩阵是单元固有的特性，与坐标选取无关。 (√)

3. 矩阵位移法中，结构等效节点荷载作用下的内力与结构在荷载作用下的内力相同。（ × ） 应该是结点位移相同。

4. 结构刚度矩阵是对称矩阵，即有$k_{ij}=k_{ji}$，这可由位移互等定理得到证明。(×) 应该是反力互等定理。

5. 设整体坐标下单元刚度矩阵为 k^e，杆端力列阵为F^e, 杆端位移列阵为Δ^e，杆件固端力列阵为F_0^e，则有

$F^e = k^e \Delta^e + F_0^e$ (√)

自测题

二、选择填空

1. 平面杆件结构用后处理法建立的原始刚度方程组。

（D ）

A． 可求得全部结点位移
B． 可求得可动结点的移
C． 可求得支座结点位移
D． 无法求得结点位移

2. 单元刚度方程所表示的是___D___两组物理量之间的关系。

A. 杆端位移与结点位移 B. 杆端力与结点荷载
C. 结点荷载与结点位移 D. 杆端力与杆端位移

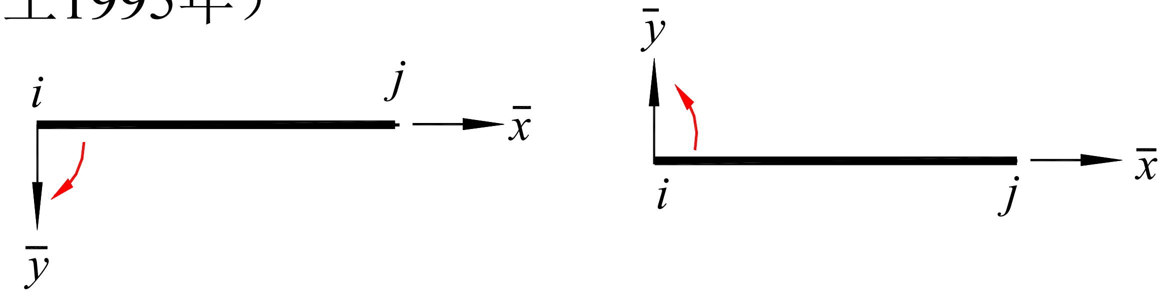
自测题

3. 已知某单元定位向量为(0 3 5 6 7 8)^T，则单元刚度系数k_{36}应叠加到整体刚度矩阵的____D____中去。

A. k_{36}　　B. k_{56}　　C. k_{03}　　D. k_{58}

三、考研题选解

1. 单元i ,j 在图示两种坐标系中的单元刚度矩阵：（ A）(3分)（大连理工1995年）


i
j
$\bar{x}$
$\bar{y}$
$\bar{y}$
i
j
$\bar{x}$

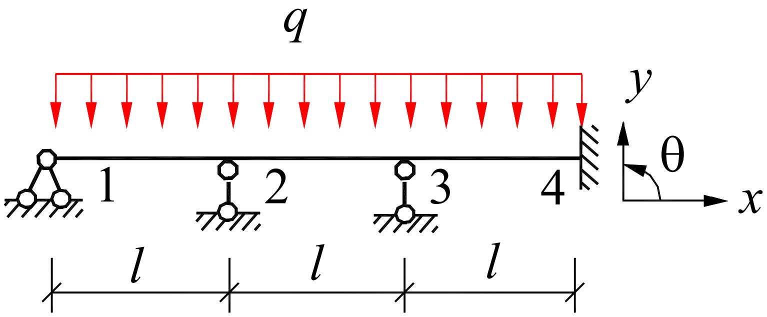
A. 完全相同　　B.第2，5行（列）等值异号

C. 第2、3、5、6行（列）等值异号

D. 第3，6 列等值异号

自测题

2. 图所示连续梁，l=6m，q=10kN/m, 采用先处理法时，等效结点荷载列阵元素中P_1=______，　P_3=______。　（5分）（浙江大学1999年）

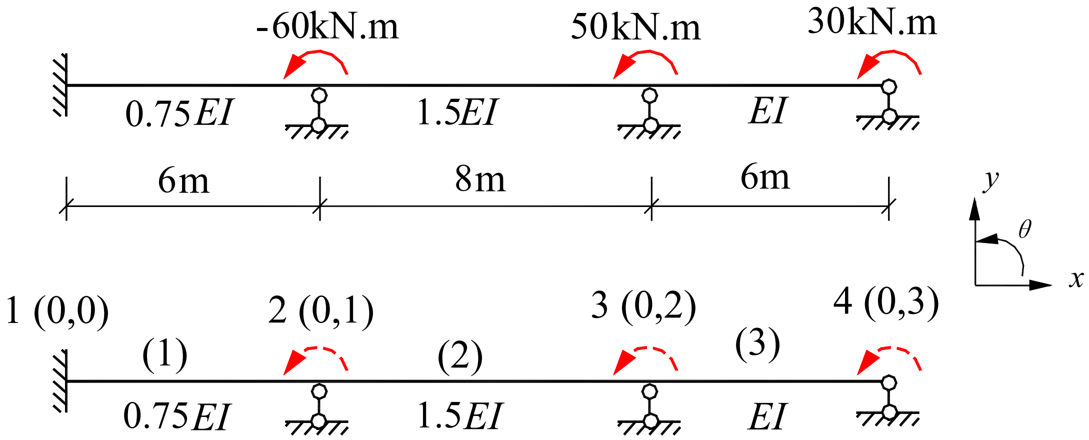


q
y
θ
x
1
2
3
4
l
l
l

解：　$P_1=-ql^2/12$；　$P_3=0$。

自测题

3. 用直接刚度法建立图示连续梁的结构刚度矩阵，并计算各杆的杆端弯矩。（20分）（上海交大2000）


-60kN.m
50kN.m
30kN.m
0.75EI
1.5EI
EI
6m
8m
6m
y
θ
x
1 (0,0)
2 (0,1)
3 (0,2)
4 (0,3)
(1)
(2)
(3)
0.75EI
1.5EI
EI

解：(1) 结点、单元、位移编号（图b），建立逆时针坐标系。

(2) 形成单元刚度矩阵。

$$\boldsymbol{k}^{(1)}=\begin{bmatrix}\dfrac{4EI}{l} & \dfrac{2EI}{l}\\ \dfrac{2EI}{l} & \dfrac{4EI}{l}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\dfrac{1}{2} & \dfrac{1}{4}\\ \dfrac{1}{4} & \dfrac{1}{2}\end{bmatrix}EI \qquad \boldsymbol{k}^{(2)}=\begin{bmatrix}\dfrac{3}{4} & \dfrac{3}{8}\\ \dfrac{3}{8} & \dfrac{3}{4}\end{bmatrix}EI \qquad \boldsymbol{k}^{(3)}=\begin{bmatrix}\dfrac{2}{3} & \dfrac{1}{3}\\ \dfrac{1}{3} & \dfrac{2}{3}\end{bmatrix}EI$$

自测题

（3）用单元集成法形成结构总刚度矩阵

各单元的定位向量如下：

$$\lambda^{(1)}=(0\quad 1)^{\mathrm{T}}\qquad \lambda^{(2)}=(1\quad 2)^{\mathrm{T}}\qquad \lambda^{(3)}=(2\quad 3)^{\mathrm{T}}$$

按单元定位向量将单元刚度矩阵集成整体刚度矩阵如下：

$$\boldsymbol{K}=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}+\frac{3}{4} & \frac{3}{8} & 0\\ \frac{3}{8} & \frac{3}{4}+\frac{2}{3} & \frac{1}{3}\\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\end{bmatrix}EI=\begin{bmatrix}\frac{5}{4} & \frac{3}{8} & 0\\ \frac{3}{8} & \frac{17}{12} & \frac{1}{3}\\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\end{bmatrix}EI$$

自测题

（4）解基本方程

$$\frac{EI}{m}\begin{bmatrix}\frac{5}{4} & \frac{3}{8} & 0\\ \frac{3}{8} & \frac{17}{12} & \frac{1}{3}\\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\theta_1\\ \theta_2\\ \theta_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-60\\ 50\\ 30\end{bmatrix}\mathrm{kN\cdot m}$$

解得

$\theta_1=-61.98/EI$，　$\theta_2=46.59/EI$，　$\theta_3=21.70/EI$

自测题

（5）各杆的杆端弯矩：

$$M_{21}=4i^{(1)}\theta_1=-31.0\mathrm{kN\cdot m}$$

$$M_{23}=4i^{(2)}\theta_1+2i^{(2)}\theta_2=-29.0\mathrm{kN\cdot m}$$

$$M_{32}=2i^{(2)}\theta_1+4i^{(2)}\theta_2=11.7\mathrm{kN\cdot m}$$

$$M_{34}=4i^{(3)}\theta_2+2i^{(3)}\theta_3=38.3\mathrm{kN\cdot m}$$

$$M_{12}=2i^{(1)}\theta_1=2\times\frac{0.75EI}{6}\times\frac{61.98}{EI}=-15.5\mathrm{kN\cdot m}$$

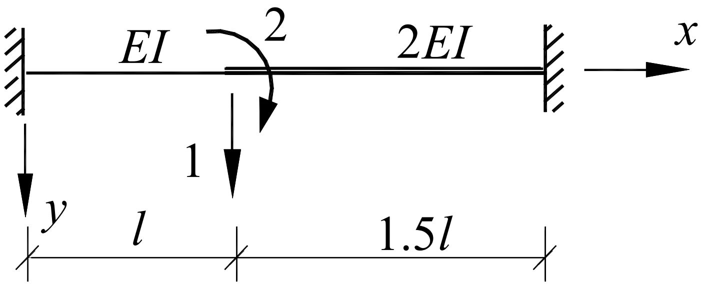
$$M_{43}=2i^{(3)}\theta_2+4i^{(3)}\theta_3=30.0\mathrm{kN\cdot m}$$

总　　结

例：　图示结构整体刚度矩阵*K*中元素k_{22}等于（　）

A. 28*EI*/3*l*　　B. 12*EI*/*l*　　C. 20*EI*/3*l*　　D. 16*EI*/*l*

解：答案选A。


EI
2
2EI
x
1
y
l
1.5l

Thank You!